軟體設計規格書報告

高雄大學獎(助學金)申請與管理系統

第 2 組

組長： A1125511 林猷樂
組員： A1125508 吳皓安
A1125509 鄭仁凱
A1125510 余仲評
A1125527 曾盧克
A1125528 陳偉強
A1125529 黃文傑

專案鏈接：https://github.com/Ninepin123/SWE_final

指導教授：林文揚 教授

目錄 (Table of Contents)

Chapter 1 System Models/System Architecture 4
1.1 Decomposition of NUKSAMS Functional Requirement to Subsystem Requirement 4
1.1.1 Functional Requirement 4
1.1.2 System Interfaces 5
1.2 System Internal/External Interface 6
Chapter 2 System /Software Architecture 6
2.1 Decomposition of AAS Functional Requirement to Components and Interface 6
2.1.1 Functional Requirement 6
2.1.2 AAS Context Diagram and Interface 8
2.2 Decomposition of SMS Functional Requirement to Components and Interface 10
2.2.2 SMS Context Diagram and Interface 11
2.3 Decomposition of SAS Functional Requirement to Components and Interface 13
2.3.1 Functional Requirement 13
2.3.2 SAS Context Diagram and Interface 15
2.4 Decomposition of TRS Functional Requirement to Components and Interface 17
2.4.1 Functional Requirement 17
2.4.2 TRS Context Diagram and Interface 19
2.5 Decomposition of RAS Functional Requirement to Components and Interface 20
2.5.1 Functional Requirement 20
2.5.2 RAS Context Diagram and Interface 22
2.6 Decomposition of NCS Functional Requirement to Components and Interface 24
2.6.1 Functional Requirement 24
2.6.2 NCS Context Diagram and Interface 26
2.7 Decomposition of DBS Functional Requirement to Components and Interface 27
2.7.1 Functional Requirement 27
2.7.2 DBS Context Diagram and Interface 28
Chapter 3 Design Issues and Solutions 29
3.1 Account and Authority Management Subsystem 29
3.1.1 Error Detection and Recovery 29
3.2 Scholarship Management Subsystem 29
3.2.1 Error Detection and Recovery 29
3.3 Student Application Subsystem 29
3.3.1 Error Detection and Recovery 29
3.4 Teacher Recommendation Subsystem 30
3.4.1 Error Detection and Recovery 30
3.5 Review and Award Subsystem 30
3.5.1 Error Detection and Recovery 30
3.6 Notification and Communication Subsystem 30
3.6.1 Error Detection and Recovery 30
3.7 Database Subsystem 31

3.7.1 Error Detection and Recovery 31
Chapter 4 Detailed of Subsystem and Interface Description 31
4.1 Account and Authority Management Subsystem 31
4.1.1 Detailed Subsystem (+使用者案例圖) 32
4.1.2 Traceability Matrix – Requirements vs Components 43
4.2 Scholarship Management Subsystem 44
4.2.1 Detailed Subsystem 45
4.2.2 Traceability Matrix – Requirements vs Components 54
4.3 Student Application Subsystem 54
4.3.1 Detailed Subsystem 55
4.3.2 Traceability Matrix – Requirements vs Components 70
4.4 Teacher Recommendation Subsystem 71
4.4.1 Detailed Subsystem 72
4.4.2 Traceability Matrix – Requirements vs Components 81
4.5 Review and Award Subsystem 82
4.5.1 Detailed Subsystem 82
4.5.2 Traceability Matrix – Requirements vs Components 91
4.6 Notification and Communication Subsystem 92
4.6.1 Detailed Subsystem 92
4.6.2 Traceability Matrix – Requirements vs Components 103
4.7 Database Subsystem 104
4.7.1 Detailed Subsystem 104
References 117
Appendix 117

Chapter 1 System Models/System Architecture

1.1 Decomposition of NUKSAMS Functional Requirement to Subsystem Requirement

1.1.1 Functional Requirement

本系統NUKSAMS(National University of Kaohsiung Scholarship Application and Management System)，本系統主要目標是建立一套整合式的獎助學金申請與管理平台，讓學生、獎助學金提供單位、推薦教師、審核人員與系統管理員能夠在線上完成申請、推薦、審查、通知與管理作業。

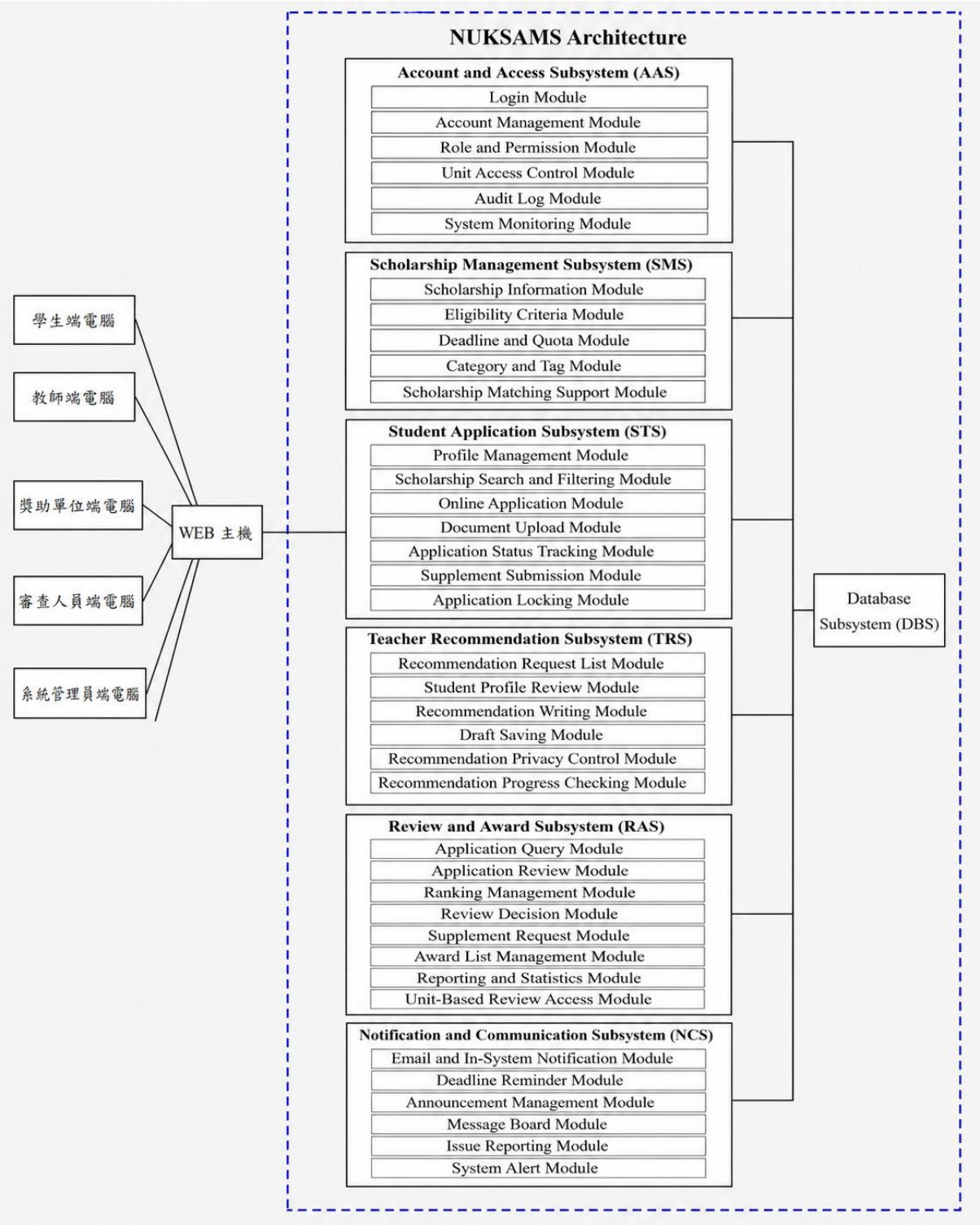
NUKSAMS 將傳統紙本或 Email 往返的申請流程改為線上化與自動化。學生可依科系、GPA、年級或其他條件查詢可申請的獎助學金，並在線上填寫申請資料、上傳文件與追蹤進度。獎助學金提供單位可建立獎助學金項目、設定條件、名額、金額與截止日期；教師與審核人員則可依權限查看資料，進行推薦與審查。

本系統 NUKSAMS 的主要功能是讓學生、老師、獎助單位、審查單位與系統管理員能透過網路完成獎助學金申請、推薦、審查、通知與管理作業。基本上，本系統功能可分為七個方面：

1. 帳號與權限管理 Account and Authority Management Subsystem(AAS)
   提供使用者登入、角色權限控管、帳號 CRUD、單位資料隔離與操作紀錄。
2. 獎助學金資料管理 Scholarship Management Subsystem(SMS)
   提供獎學金基本資料、申請條件、名額、截止日期、分類與標籤管理。
3. 學生申請管理 Student Application Subsystem(SAS)
   提供學生查詢可申請獎學金、線上填寫申請表、上傳文件、修改個人資料、詢申請進度與補件。
4. 教師推薦管理 Teacher Recommendation Subsystem(TRS)
   提供老師查看被邀請推薦的學生資料、撰寫推薦信、草稿暫存、提交推薦信與查看負責案件進度。
5. 審查與核發管理 Review and Award Subsystem(RAS)
   提供審查單位查看申請資料、自動排序、審查通過或不通過、發送補件要求、核定獎學金結果與產生統計報表。
6. 通知與溝通管理 Notification and Communication Subsystem(NCS)
   提供 Email、站內通知、公告、留言互動、補件提醒、截止提醒與系統異常通知。
7. 資料庫管理 Database Subsystem(DBS)
   管理整個系統中使用者、獎學金、申請案、文件、推薦信、審查紀錄、通知與系統紀錄的存取。

1.1.2 System Interfaces

下圖為 NUKSAMS 系統的架構圖，說明 NUKSAMS 其與使用者和操作環境的關係以及 NUKSAMS 其所包含的子系統和這些子系統之間的關係。



1.2 System Internal/External Interface

需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR001	MySQL	SQLAlchemy / DB-API	NUKSAMS 經由 SQLAlchemy (Python ORM) 連接至 MySQL 資料庫進行資料存取
IR002	Web Server	FastAPI (RESTful API)	前端應用程式 (Vue.js) 透過 RESTful API 與後端伺服器 (FastAPI) 進行資料交換與溝通
IR003	Web Browser	HTTP / HTTPS	NUKSAMS 經由 HTTP 通訊協定和使用者的瀏覽器傳遞畫面與資料

Chapter 2 System /Software Architecture

2.1 Decomposition of AAS Functional Requirement to Components and Interface

2.1.1 Functional Requirement

此專案於下列出了設計這個 AAS (Account and Authority Management Subsystem)所有的 Functional Requirement。其中 AAS 底下包含了 Login Management Module、Account Management Module、Role and Permission Module、Unit Access Control Module、Audit Log Module 以及 System Monitoring Module 六個模組。AAS 的 Functional Requirement 如下所述：

2.1.1.1 登入管理模組 (Login Management Module)

需求編號	優先順序	需求描述
AAS001	1	使用者必須輸入合法的帳號名稱（如學號）與密碼，經系統驗證後方可登入。
AAS002	1	系統需根據登入者的角色（學生、老師、單位人員、管理員），於登入成功後導引至對應權限的功能網頁。

AAS003	1	系統需具備防護機制，禁止同一個帳號在不同地點或設備重複登入。
AAS004	1	使用者關閉瀏覽器或超過 30 分鐘無任何動作時，系統應自動登出並清除 session。

2.1.1.2 帳號管理模組 (Account Management Module)

需求編號	優先順序	需求描述
AAS005	1	系統管理員擁有完整權限，可對所有角色帳號執行新增、修改、刪除與關鍵字搜尋管理。
AAS006	1	系統需區分學生、教師、獎助單位人員、審查人員與系統管理員等不同帳號類型。
AAS007	2	系統需支援帳號狀態控管，管理員可手動停用或啟用特定帳號。

2.1.1.3 角色與權限管理模組 (Role and Permission Module)

需求編號	優先順序	需求描述
AAS008	1	系統需根據使用者角色限制其功能操作權限，確保各角色僅能存取授權之功能模組。
AAS009	1	老師僅能查看與其負責推薦案件相關的學生資料，限制存取非關連案件。
AAS010	1	推薦信內容僅限負責教師與審核人員讀取，對學生端執行權限攔截，僅顯示提交狀態。

2.1.1.4 單位存取控制模組 (Unit Access Control Module)

需求編號	優先順序	需求描述
AAS011	1	系統需實作單位資料隔離，不同獎助單位之間不得互相查看申請資料。
AAS012	1	系統需根據使用者所屬單位，自動過濾其可查詢與審核的案件範圍。

2.1.1.5 稽核日誌模組 (Audit Log Module)

需求編號	優先順序	需求描述
AAS013	2	系統需自動記錄帳號管理、權限異動及審查結果變更等重要操作之日誌 (Audit Log)。
AAS014	2	管理員應可查詢操作紀錄，日誌需包含操作者、操作時間、動作類型及受影響對象。

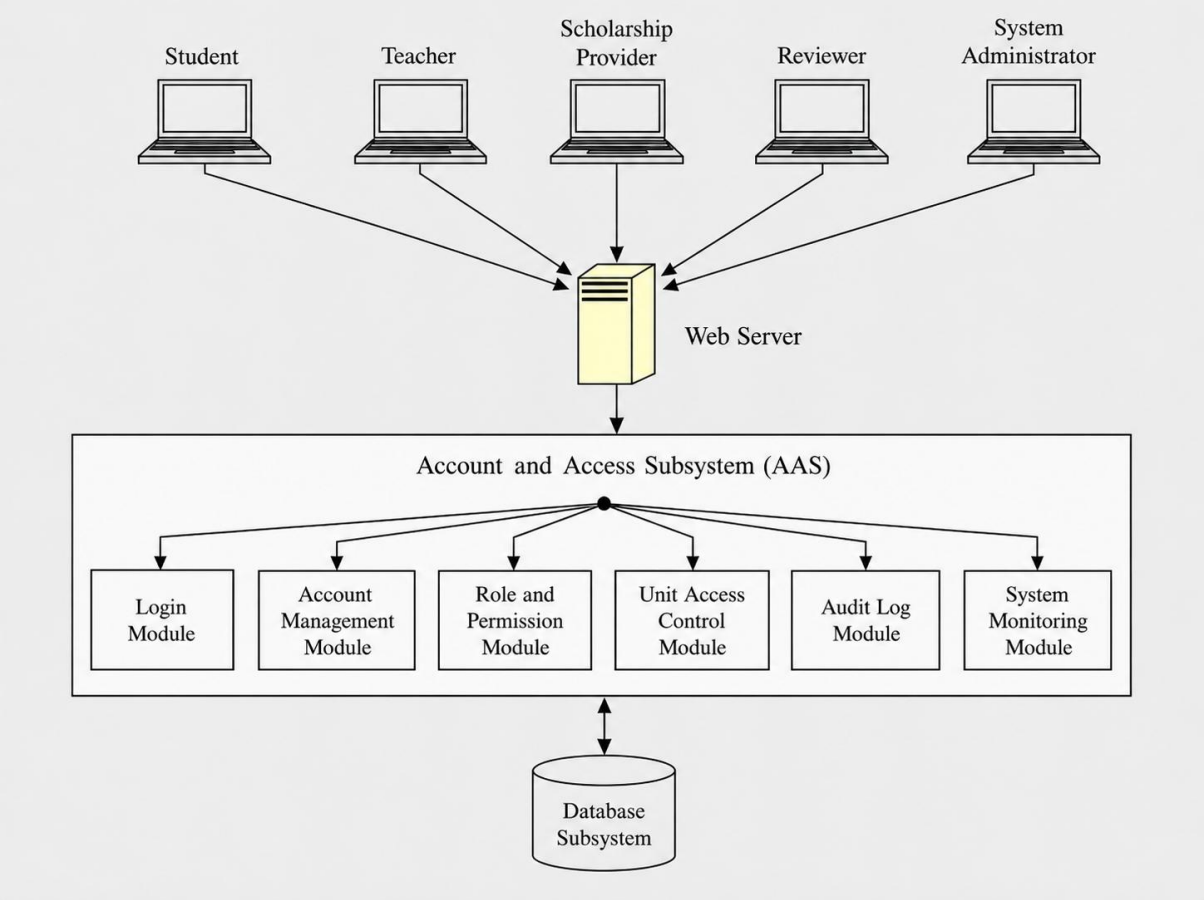
2.1.1.6 系統監控模組 (System Monitoring Module)

需求編號	優先順序	需求描述
AAS015	3	管理員可查看系統即時連線人數、伺服器負載狀況與異常警示資訊。
AAS016	3	當發生系統過載或監測指標異常時，系統應記錄異常事件並通知管理員。

2.1.2 AAS Context Diagram and Interface

2.1.2.1 系統架構圖

AAS 可以透過 Web Server 去管理底下的六個模組。



2.1.2.2 Interface Requirements

需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR001	MySQL	**SQLAlchemy / DB-API**	NUKSAMS 經由 SQLAlchemy（Python ORM）連接至 MySQL 資料庫進行資料存取
IR002	**Web Server**	**FastAPI (RESTful API)**	前端應用程式（Vue.js）透過 RESTful API 與後端伺服器（FastAPI）進行資料交換與溝通
IR003	Web Browser	HTTP / HTTPS	NUKSAMS 經由 HTTP 通訊協定和使用者的瀏覽器傳遞畫面與資料

2.2 Decomposition of SMS Functional Requirement to Components and Interface

2.2.1 Functional Requirement

此專案於下列出了設計這個 SMS (Scholarship Management Subsystem)所有的 Functional Requirement。其中 SMS 底下包含了 Scholarship Information Module、Eligibility Criteria Module、Deadline and Quota Module、 Category and Tag Module 以及 Scholarship Matching Support Module 五個模組。SMS 的 Functional Requirement 如下所述：

2.2.1.1 獎學金資訊管理模組 (Scholarship Information Module)

需求編號	優先順序	需求描述
SMS001	1	系統必須允許具有管理權限的獎助單位人員或系統管理員查詢、檢視、新增與修改獎助學金基本資料，包含獎助學金名稱、年度、金額、說明與聯絡資訊。
SMS002	1	系統在新增或修改獎助學金資料時，必須檢查必填欄位是否完整，並驗證年度、金額與聯絡資訊等資料格式是否正確。
SMS003	1	系統在刪除獎助學金資料前，必須檢查該獎助學金是否已有相關申請案；若已有申請案，系統應限制刪除並改以停用方式處理。
SMS004	2	系統應記錄獎助學金資料新增、修改、刪除或停用等異動紀錄，以供後續查核與管理追蹤。

2.2.1.2 申請資格條件模組 (Eligibility Criteria Module)

需求編號	優先順序	需求描述
SMS005	1	系統必須允許具有權限的獎助單位人員或系統管理員為已建立之獎助學金設定申請資格條件，包含 GPA、科系、年級、身分別、家庭狀況及其他資格限制。
SMS006	1	系統在儲存申請資格條件前，必須檢查條件格式與數值範圍是否正確，並將條件提供給學生查詢、篩選與可申請項目比對功能使用。

2.2.1.3 申請期限與名額管理模組 (Deadline and Quota Module)

需求編號	優先順序	需求描述
SMS007	1	系統必須允許具有權限的獎助單位人員或系統管理員為已建立之獎助學金設定申請開始時間、截止時間與錄取名額。
SMS008	1	系統在儲存申請期限與名額前，必須檢查日期格式、日期先後順序與名額數值格式是否正確。
SMS009	1	系統必須依據申請開始時間、截止時間、名額狀態與停用狀態，自動控制獎助學金申請通道的開放與關閉。

2.2.1.4 分類與標籤管理模組 (Category and Tag Module)

需求編號	優先順序	需求描述
SMS010	2	系統應允許具有權限的系統管理員或獎助單位人員新增、修改與刪除獎助學金分類及標籤，例如校內、政府、私人贊助、清寒與成績優良等類別。
SMS011	2	系統在更新分類或標籤資料前，應檢查名稱是否重複，以及該分類或標籤是否已被獎助學金資料使用，並將分類與標籤提供給查詢、篩選與分類瀏覽功能使用。

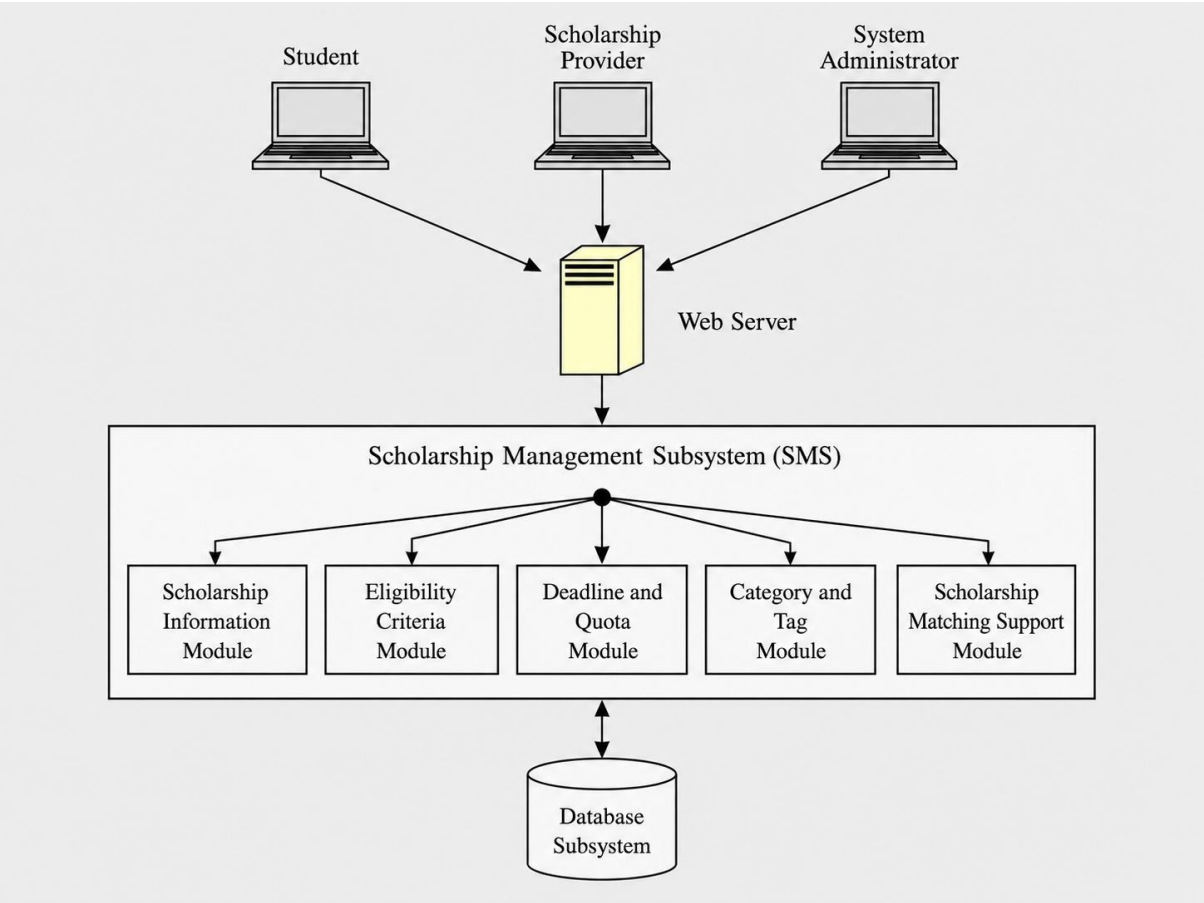
2.2.1.5 獎學金配對支援模組 (Scholarship Matching Support Module)

需求編號	優先順序	需求描述
SMS012	1	系統必須提供獎助學金資料、申請資格條件、申請期限、名額狀態與停用狀態給學生申請子系統使用。
SMS013	1	系統必須依據學生基本條件比對獎助學金申請資格，並排除已截止、尚未開放、已停用或名額已滿之項目，回傳目前可申請之獎助學金清單。

2.2.2 SMS Context Diagram and Interface

2.2.2.1 系統架構圖

SMS 可以透過 Web Server 去管理底下的五個模組。



2.2.2.2 Interface Requirements

需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR001	MySQL	SQLAlchemy / DB-API	NUKSAMS 經由 SQLAlchemy (Python ORM) 連接至 MySQL 資料庫進行資料存取
IR002	Web Server	FastAPI (RESTful API)	前端應用程式 (Vue.js) 透過 RESTful API 與後端伺服器 (FastAPI) 進行資料交換與溝通
IR003	Web Browser	HTTP / HTTPS	NUKSAMS 經由 HTTP 通訊協定和使用者的瀏覽器傳遞畫面與資料

2.3 Decomposition of SAS Functional Requirement to Components and Interface

2.3.1 Functional Requirement

此專案於下列出了設計這個 SAS (Student Application Subsystem)所有的 Functional Requirement。其中 SAS 底下包含了 Profile Management Module、Scholarship Search and Filtering Module、Online Application Module、Document Upload Module、Application Status Tracking Module、Supplement Submission Module 以及 Application Locking Module 七個模組。SAS 的 Functional Requirement 如下所述：

2.3.1.1 個人資料管理模組 (Profile Management Module)

需求編號	優先順序	需求描述
SAS001	1	系統必須提供學生查看個人基本資料的功能，包含姓名、學號、科系、年級、GPA、身份類別與聯絡資料。
SAS002	1	系統必須允許學生修改可編輯的個人聯絡資料，例如電話、Email、地址等。
SAS003	1	系統必須鎖定不可修改的核心身分資料，例如學號、身份類別等欄位。

2.3.1.2 獎學金搜尋與篩選模組 (Scholarship Search and Filtering Module)

需求編號	優先順序	需求描述
SAS004	1	系統必須提供獎助學金查詢與篩選功能。
SAS005	1	系統必須允許學生依科系、GPA、資格、類別與截止日期等條件查詢獎助學金。
SAS006	1	系統必須能比對獎助學金條件與學生個人資料，並列出符合條件或尚未截止的獎助學金。
SAS007	1	系統必須允許學生查看獎助學金詳細內容，包含名稱、金額、申請條件、名額、截止日期、附件要求與聯絡資訊。
SAS008	1	系統必須顯示獎助學金目前是否仍可申請。

2.3.1.3 線上申請模組 (Online Application Module)

需求編號	優先順序	需求描述
SAS009	1	系統必須在學生申請獎助學金前，檢查學生是否符合基本申請資格。
SAS010	1	系統必須在學生申請獎助學金前，檢查該獎助學金是否仍在申請期限內。
SAS011	1	系統必須提供線上申請表單，允許學生填寫獎助學金申請資料。
SAS012	1	系統必須提供申請資料暫存功能。
SAS013	1	學生正式送出申請前，系統必須檢查申請表與必要文件是否完整。
SAS014	1	學生正式送出申請前，系統必須要求學生再次確認。
SAS015	1	學生確認送出後，系統必須建立申請案件，並將案件狀態設定為「審核中」。
SAS016	2	申請成功後，系統應通知相關審查單位或獎助單位。

2.3.1.4 文件上傳模組 (Document Upload Module)

需求編號	優先順序	需求描述
SAS017	1	系統必須顯示該獎助學金所需文件清單。
SAS018	1	系統必須允許學生上傳成績單、自傳、證明文件或其他附件。
SAS019	1	系統必須檢查上傳文件是否符合該獎助學金的文件要求。
SAS020	1	系統必須儲存學生已上傳的申請文件。

2.3.1.5 申請狀態追蹤模組 (Application Status Tracking Module)

需求編號	優先順序	需求描述

SAS021	1	系統必須提供學生查詢申請進度的功能。
SAS022	1	系統必須列出學生所有已建立或已送出的申請案件。
SAS023	1	系統必須顯示各申請案件目前狀態，例如審核中、需補件、已通過或未通過。

2.3.1.6 補充資料提交模組 (Supplement Submission Module)

需求編號	優先順序	需求描述
SAS024	1	系統必須在審查單位發出補件要求後，顯示補件項目與補件期限。
SAS025	1	系統必須顯示需補交文件清單。
SAS026	1	系統必須允許學生在補件期限內上傳並送出補件文件。
SAS027	1	系統必須檢查補件是否仍在補件期限內。
SAS028	2	補件完成後，系統應通知審查人員補件已完成。

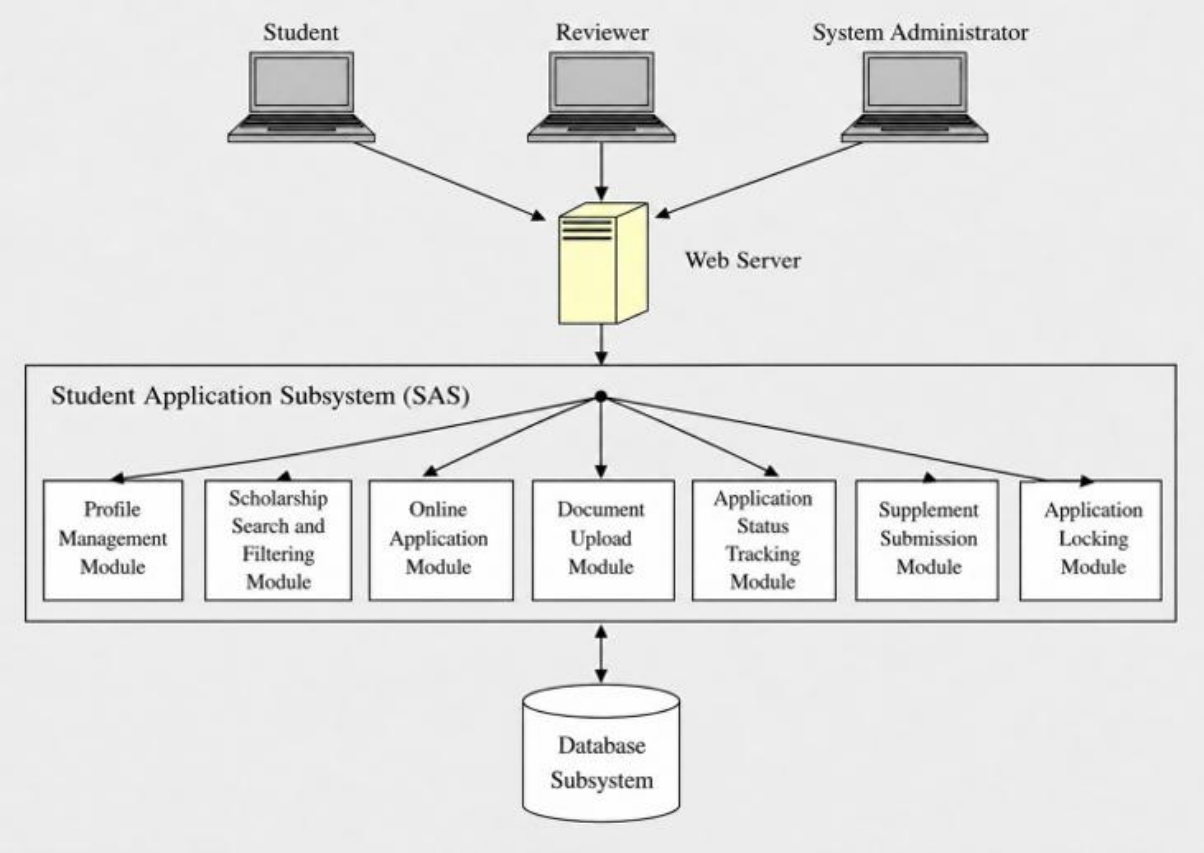
2.3.1.7 申請鎖定模組 (Application Locking Module)

需求編號	優先順序	需求描述
SAS029	1	系統必須在學生進入申請案時，檢查該獎助學金是否已超過申請截止時間。
SAS030	1	若申請期限已截止，系統必須鎖定該申請案的申請資料與文件。
SAS031	1	申請截止後，系統必須禁止學生修改申請資料。
SAS032	1	申請截止後，系統必須禁止學生重新上傳或更換申請文件。

2.3.2 SAS Context Diagram and Interface

2.3.2.1 系統架構圖

SAS 可以透過 Web Server 去管理底下的七個模組。



2.3.2.2 Interface Requirements

需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR001	MySQL	**SQLAlchemy / DB-API**	NUKSAMS 經由 SQLAlchemy (Python ORM) 連接至 MySQL 資料庫進行資料存取
IR002	**Web Server**	**FastAPI (RESTful API)**	前端應用程式 (Vue.js) 透過 RESTful API 與後端伺服器 (FastAPI) 進行資料交換與溝通
IR003	Web Browser	HTTP / HTTPS	NUKSAMS 經由 HTTP 通訊協定和使用者的瀏覽器傳遞畫面與資料

2.4 Decomposition of TRS Functional Requirement to Components and Interface

2.4.1 Functional Requirement

此專案於下列出了設計這個 TRS (Teacher Recommendation Subsystem)所有的 Functional Requirement。其中 TRS 底下包含了 Recommendation Request List Module 、Student Profile Review Module 、Recommendation Writing Module 、Draft Saving Module、Recommendation Privacy Control Module 以及 Recommendation Progress Checking Module 六個模組。TRS 的 Functional Requirement 如下所述：

2.4.1.1 推薦信請求清單模組 (Recommendation Request List Module)

需求編號	優先順序	需求描述
TRS001	1	系統應根據教師帳號，自動過濾並顯示該教師負責的推薦案件列表。
TRS002	1	提供推薦案件列表的查詢與篩選功能，教師可依姓名或申請狀態進行過濾。
TRS003	1	系統應能依據推薦案件之「申請時間」或「截止日期」進行案件排序，提升處理效率。

2.4.1.2 學生資料審閱模組 (Student Profile Review Module)

需求編號	優先順序	需求描述
TRS004	1	點擊學生姓名可直接調閱完整檔案，不需額外下載文件。
TRS005	1	提供學生完整資料檢視，包含成績單、修課紀錄、自傳與相關經驗。
TRS006	1	限制教師僅能查看自己負責案件之學生資料，禁止存取非關聯案件。

2.4.1.3 推薦信撰寫模組 (Recommendation Writing Module)

需求編號	優先順序	需求描述
TRS007	1	提供線上撰寫與編輯推薦信功能，支援文字輸入與內容修改。
TRS008	2	操作介面應設計簡潔、直覺，填寫步驟不超過 3 個頁面以降低心理負擔。

2.4.1.4 草稿保存模組 (Draft Saving Module)

需求編號	優先順序	需求描述
TRS009	1	系統應提供推薦信草稿暫存功能，允許教師分次完成撰寫。
TRS010	2	重新開啟編輯頁面時，系統應自動載入先前暫存之草稿內容。

2.4.1.5 推薦信隱私控制模組 (Recommendation Privacy Control Module)

需求編號	優先順序	需求描述
TRS011	1	推薦信內容僅限負責教師與審查人員讀取，學生端絕對禁止查看內容。
TRS012	1	對學生端執行權限攔截，僅顯示推薦信的「提交狀態」。

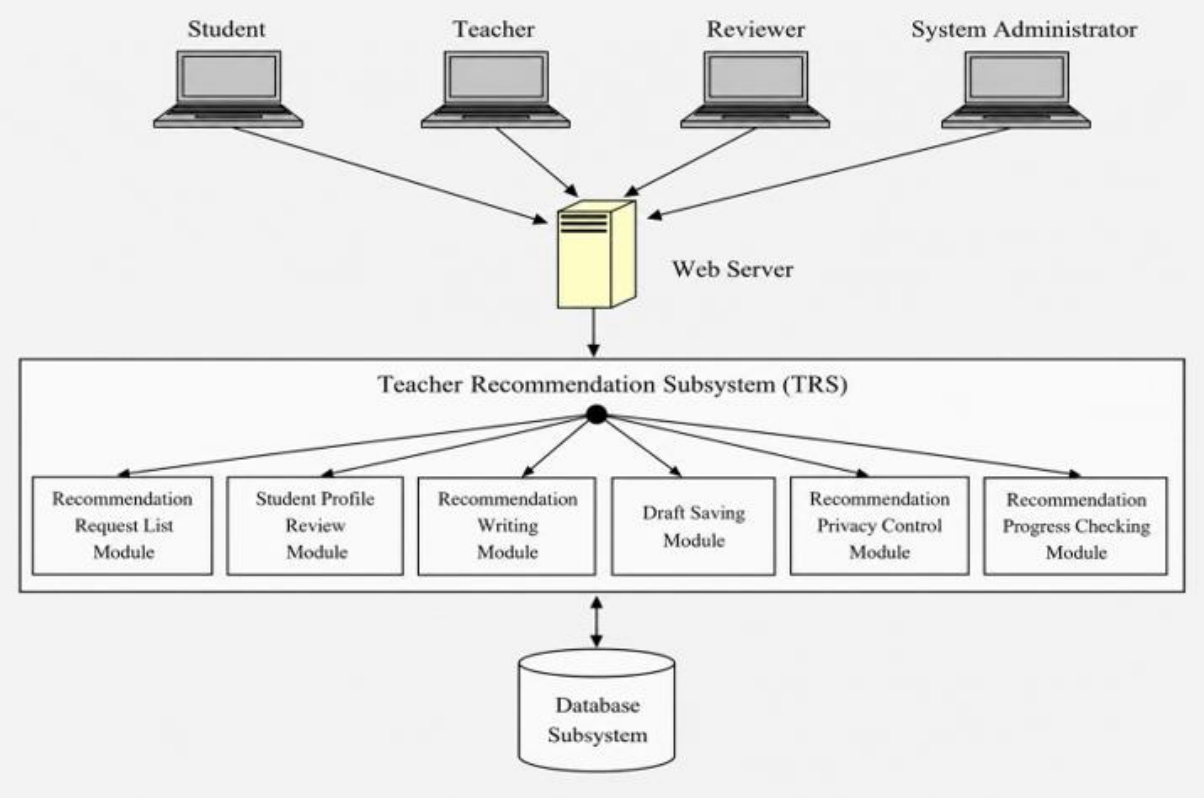
2.4.1.6 推薦進度查詢模組 (Recommendation Progress Checking Module)

需求編號	優先順序	需求描述
TRS013	1	老師僅能查看自己負責案件的申請進度（如：審核中、已通過）
TRS014	2	提供個人化儀表板，顯示待處理、撰寫中與已完成之推薦案統計。

2.4.2 TRS Context Diagram and Interface

2.4.2.1 系統架構圖

TRS 可以透過 Web Server 去管理底下的六個模組。



2.4.2.2 Interface Requirements

需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR001	MySQL	SQLAlchemy / DB-API	NUKSAMS 經由 SQLAlchemy (Python ORM) 連接至 MySQL 資料庫進行資料存取
IR002	Web Server	FastAPI (RESTful API)	前端應用程式 (Vue.js) 透過 RESTful API 與後端伺服器 (FastAPI) 進行資料交換與溝通
IR003	Web Browser	HTTP / HTTPS	NUKSAMS 經由 HTTP 通訊協定和使用者的瀏覽器傳遞畫面與資料

2.5 Decomposition of RAS Functional Requirement to Components and Interface

2.5.1 Functional Requirement

此專案於下列出了設計這個RAS (Review and Award Subsystem)所有的Functional Requirement。其中 RAS底下包含了Application Query Module、Application Review Module、Ranking Management Module、Review Decision Module、Supplement Request Module、Award List Management Module、Reporting and Statistics Module以及Unit-Based Review Access Module八個模組。RAS 的Functional Requirement 如下所述：

2.5.1.1 申請查詢模組 (Application Query Module)

需求編號	優先順序	需求描述
RAS001	1	系統需提供申請案件查詢功能，允許審查人員依年度、學生姓名、科系或申請狀態搜尋資料。
RAS002	1	系統需支援依據申請年度、獎助學金類別或特定單位進行進階資料檢索。
RAS003	2	查詢結果應支援即時預覽，點擊學生姓名可直接調閱完整申請檔案。

2.5.1.2 申請審查模組 (Application Review Module)

需求編號	優先順序	需求描述
RAS004	1	審查人員可線上檢視學生的基本資料、成績證明、自傳及相關上傳文件。
RAS005	1	系統應整合顯示該申請案件關聯之老師推薦信內容，作為評估依據。
RAS006	2	系統需留存審查人員的查看紀錄與審核日誌，確保作業透明度。

2.5.1.3 排名管理模組（ Ranking Management Module）

需求編號	優先順序	需求描述
RAS007	2	系統需具備自動排序功能，可依照成績（GPA）或特定申請門檻條件進行排名。
RAS008	2	排序結果需支援即時更新，並根據審查單位的標準進行動態調整。

2.5.1.4 審查決策模組（ Review Decision Module）

需求編號	優先順序	需求描述
RAS009	1	系統需提供「審查通過」或「審查不通過」的快捷操作按鈕，簡化決策流程。
RAS010	1	審核結果決定後，系統需自動發送通知告知學生審核結果。
RAS011	2	審核決策應包含審查意見填寫欄位，供審查人員記錄評估理由。

2.5.1.5 補件通知模組（Supplement Request Module）

需求編號	優先順序	需求描述
RAS012	2	若學生資料缺漏，審查人員可透過系統發送補件通知並設定補交期限。
RAS013	2	學生完成補件後，系統應立即回饋並通知審查人員重新審核案件。

2.5.1.6 獲獎名單管理模組 （Award List Management Module）

需求編號	優先順序	需求描述
RAS014	2	系統應能根據審查結果自動彙整並產生該年度獎助學金發放名單。
RAS015	2	核發名單應包含得獎學生、核定金額等欄位。

2.5.1.7 報表與統計模組 (Reporting and Statistics Module)

需求編號	優先順序	需求描述
RAS016	2	系統需自動統計年度發放總金額、得獎人數與各單位通過比例。
RAS017	2	提供報表匯出功能，支援產生 Excel 或 PDF 格式之統計報告。

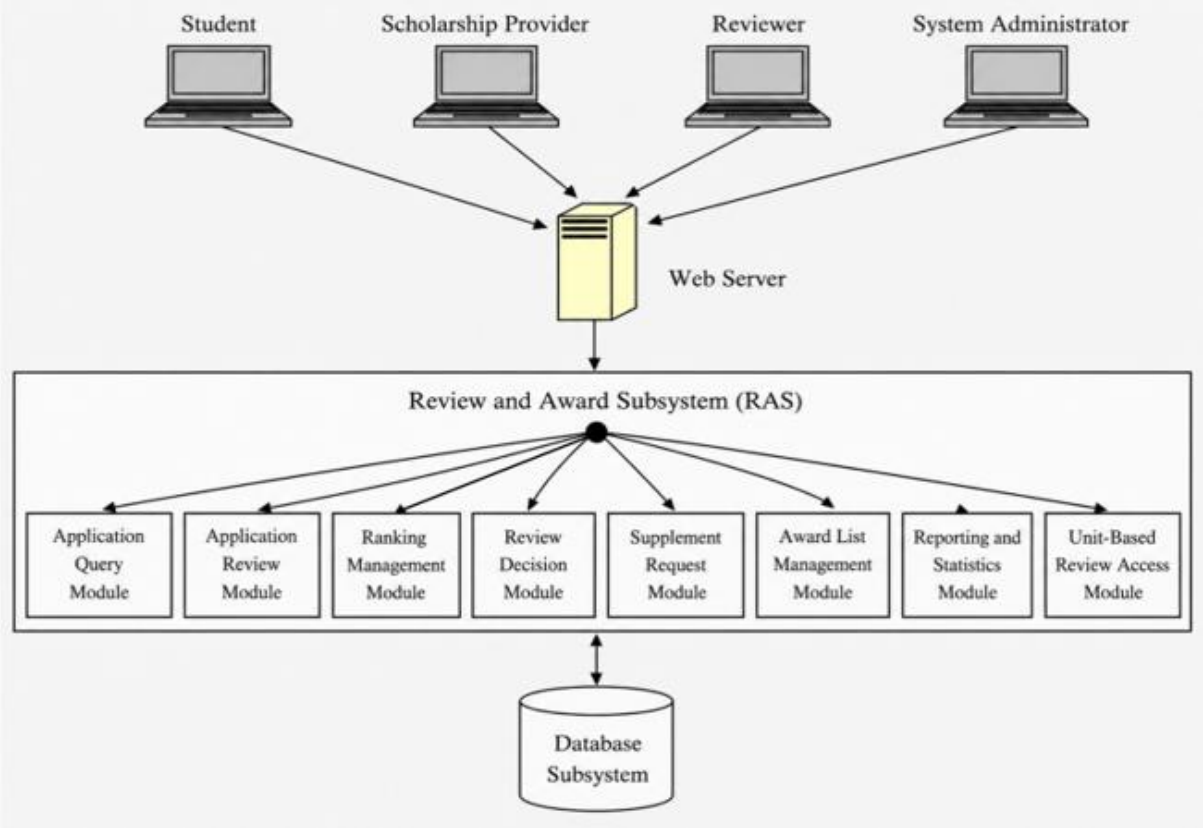
2.5.1.8 單位分級審查存取模組 (Unit-Based Review Access Module)

需求編號	優先順序	需求描述
RAS018	1	系統需限制使用者權限，僅能查看所屬單位之申請資料與審查進度。
RAS019	1	不同單位間的資料需進行邏輯隔離，防止非權限內的人員存取敏感內容。

2.5.2 RAS Context Diagram and Interface

2.5.2.1 系統架構圖

RAS 可以透過 Web Server 去管理底下的八個模組。



2.5.2.2 Interface Requirements

需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR001	MySQL	SQLAlchemy / DB-API	NUKSAMS 經由 SQLAlchemy (Python ORM) 連接至 MySQL 資料庫進行資料存取
IR002	Web Server	FastAPI (RESTful API)	前端應用程式 (Vue.js) 透過 RESTful API 與後端伺服器 (FastAPI) 進行資料交換與溝通
IR003	Web Browser	HTTP / HTTPS	NUKSAMS 經由 HTTP 通訊協定和使用者的瀏覽器傳遞畫面與資料

2.6 Decomposition of NCS Functional Requirement to Components and Interface

2.6.1 Functional Requirement

此專案於下列出了設計這個 NCS (Notification and Communication Subsystem) 所有的 Functional Requirement。其中 NCS 底下包含了 Email and In-System Notification Module、Deadline Reminder Module 、 Announcement Management Module、Message Board Module、 Issue Reporting Module 以及 System Alert Module 六個模組。NCS 的 Functional Requirement 如下所述：

2.6.1.1 電子郵件與系統內通知模組 (Email and In-System Notification Module)

需求編號	優先順序	需求描述
NCS001	1	當獎學金申請狀態異動、補件成功或審查結果產生時，系統需自動發送站內通知與 Email 給相關學生。
NCS002	1	當學生受邀撰寫推薦信或完成補件時，系統需發送通知給對應之老師或審查人員。

2.6.1.2 截止期限提醒模組 (Deadline Reminder Module)

需求編號	優先順序	需求描述
NCS003	1	在獎助學金截止前 (48 小時前），系統需自動發送 Email 或站內通知給尚未完成的學生與老師
NCS004	1	對於設有補件期限之案件，系統需於期限前自動提醒學生進行補件。

2.6.1.3 公告管理模組 (Announcement Management Module)

需求編號	優先順序	需求描述
NCS005	1	系統管理員可發布全域公告，使所有使用者登入後能即時於首頁得知重要訊息或系統狀態。
NCS006	2	公告管理需支援發布對象篩選功能，並可針對過期或錯誤之公告執行修改與刪除。

2.6.1.4 留言板模組 (Message Board Module)

需求編號	優先順序	需求描述
NCS007	2	系統應內建留言互動功能，允許學生與獎助單位或審查人員直接溝通，減少外部 Email 往返。
NCS008	2	留言功能需與特定申請案件關聯，並記錄留言時間、人員與內容以供查核。

2.6.1.5 問題回報模組 (Issue Reporting Module)

需求編號	優先順序	需求描述
NCS009	1	系統需提供問題回報介面，收集使用者對於系統錯誤、操作問題之回饋與建議。
NCS010	2	管理員應可於後端管理回報清單，並針對處理進度與回覆紀錄進行更新追蹤。

2.6.1.6 系統警示模組 (System Alert Module)

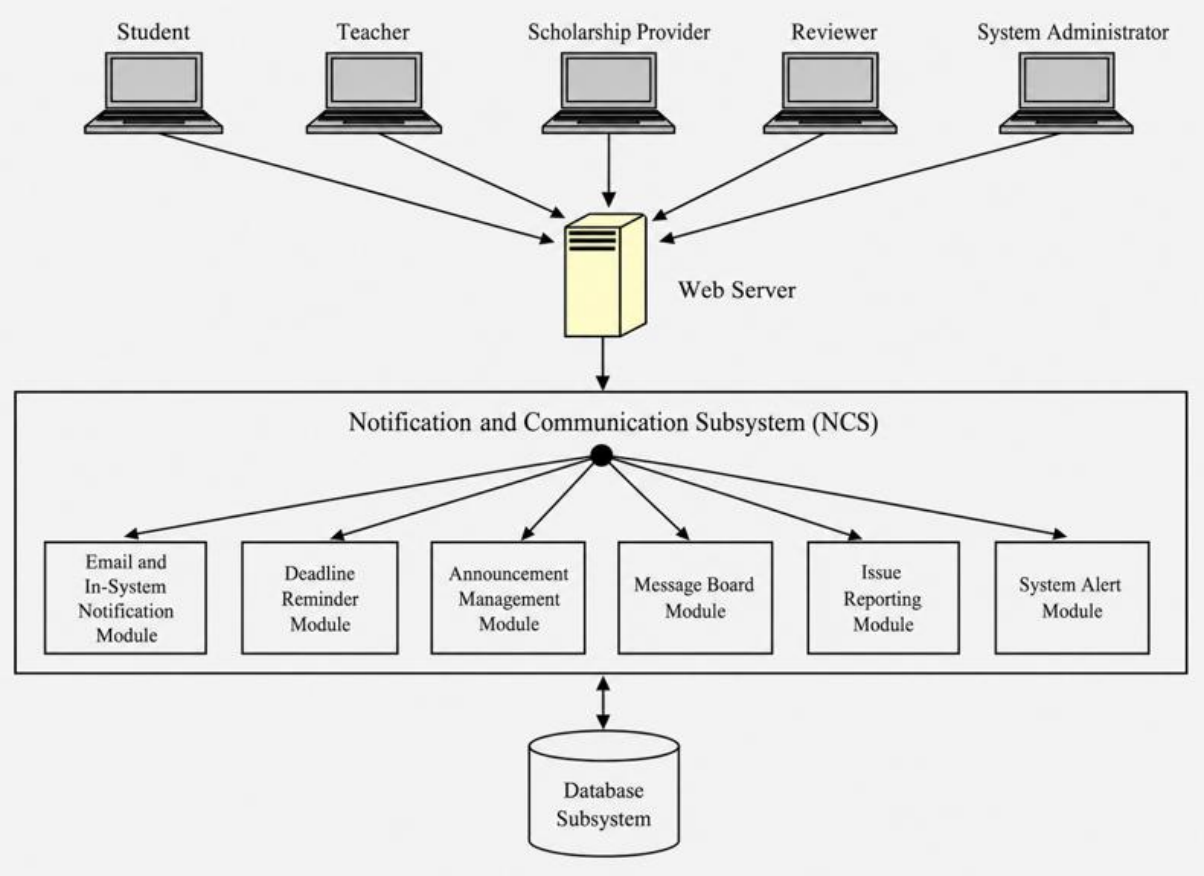
需求編號	優先順序	需求描述

NCS011	2	當伺服器負載量異常或發生過載預警時，系統應自動發送警報訊息或 Email 給系統管理員。
NCS012	2	系統需監控監測指標，於系統異常時第一時間通知管理員以便及時採取修復措施。

2.6.2 NCS Context Diagram and Interface

2.6.2.1 系統架構圖

NCS 可以透過 Web Server 去管理底下的六個模組。



2.6.2.2 Interface Requirements

需求編號	鏈接對象	介面	說明

IR001	MySQL	SQLAlchemy / DB-API	NUKSAMS 經由 SQLAlchemy (Python ORM) 連接至 MySQL 資料庫進行資料存取
IR002	Web Server	FastAPI (RESTful API)	前端應用程式 (Vue.js) 透過 RESTful API 與後端伺服器 (FastAPI) 進行資料交換與溝通
IR003	Web Browser	HTTP / HTTPS	NUKSAMS 經由 HTTP 通訊協定和使用者的瀏覽器傳遞畫面與資料

2.7 Decomposition of DBS Functional Requirement to Components and Interface

2.7.1 Functional Requirement

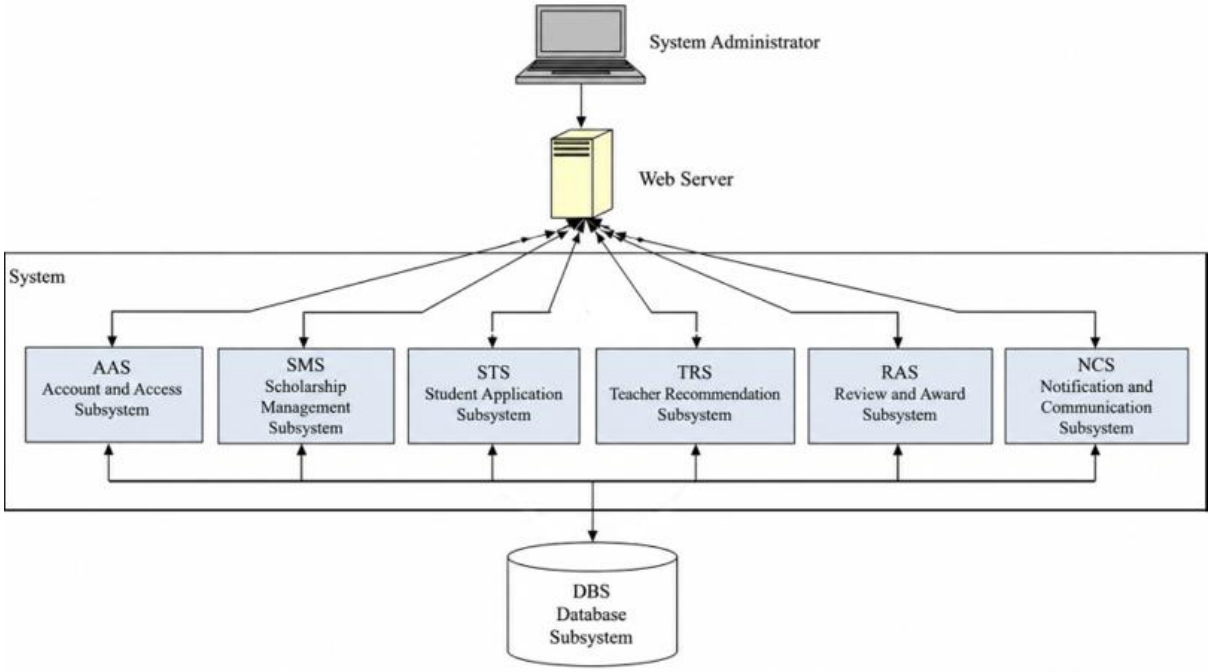
需求編號	優先順序	需求描述
DBS001	1	系統必須支援對使用者帳號與角色權限資料的 CRUD 操作與查詢。
DBS002	1	系統必須管理獎助學金之基本資料、申請條件、名額及截止日期之存取。
DBS003	1	系統必須儲存並維護學生申請表單、上傳文件紀錄、補件紀錄與申請狀態。
DBS004	1	系統必須支援教師推薦信內容、草稿、提交狀態與權限控管資料之存取。
DBS005	1	系統必須記錄審查紀錄、審查人員、審查結果及獎助學金核發名單。
DBS006	2	系統必須管理站內通知、Email 發送紀錄、系統公告、留言互動及問題回報資料。

DBS007	1	系統必須確保各子系統間透過資料庫存取服務進行資料交換，並維護資料一致性。

2.7.2 DBS Context Diagram and Interface

2.7.2.1 系統架構圖

DBS Administrator 可以透過 Web Server 去管理底下的所有模組。



2.7.2.2 Interface Requirements

需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR001	MySQL	SQLAlchemy / DB-API	NUKSAMS 經由 SQLAlchemy (Python ORM) 連接至 MySQL 資料庫進行資料存取
IR002	Web Server	FastAPI (RESTful API)	前端應用程式 (Vue.js) 透過 RESTful API 與後端伺服器 (FastAPI) 進行資料交換與溝通

IR003	Web Browser	HTTP / HTTPS	NUKSAMS 經由 HTTP 通訊協定和使用者的瀏覽器傳遞畫面與資料

Chapter 3 Design Issues and Solutions

3.1 Account and Authority Management Subsystem

3.1.1 Error Detection and Recovery

使用者輸入資料： 將由使用者介面於輸入資料錯誤的項目（如登入帳號密碼錯誤、新增帳號格式不符等）顯示訊息以供更正。

異常存取偵測： 使用者試圖越權存取非授權之功能模組時，系統會阻擋操作並導回登入頁面，同時將異常事件記錄於稽核日誌（Audit Log）中。

資料庫資料不一致： 本系統將自動檢查下列資料項目的一致性：

（1）帳號資料與角色權限資料的一致性。

（2）單位存取控制資料與帳號所屬單位的一致性。

當系統偵測出不一致性時，會顯示相關訊息，記錄異常事件並通知系統管理員處理。

3.2 Scholarship Management Subsystem

3.2.1 Error Detection and Recovery

使用者輸入資料： 於前端的資料送至伺服端的應用程式時，針對獎學金必填欄位、金額範圍、申請條件與日期格式等進行檢查，若有錯誤即時顯示訊息以供更正。

資料庫資料不一致： 由本子系統所輸入的獎學金資料、申請資格條件、名額狀態將由子系統進行檢查與防呆作業。

當系統偵測出潛在的不一致性或衝突時（例如：管理者試圖刪除「已有相關申請案」的獎學金），相關的訊息將由本子系統於前端通知使用者，並啟動防護機制，自動改以「停用」方式處理以復原/保護既有資料。

3.3 Student Application Subsystem

3.3.1 Error Detection and Recovery

使用者輸入資料： 將由使用者介面於線上申請表單填寫或上傳必要文件時進行驗證。若上傳之文件格式不符或必填欄位缺漏，系統將顯示錯誤訊息以供學生更正補齊。

中斷與復原： 若學生在填寫申請表的過程中遭遇網路中斷或不慎關閉瀏覽器，系統的「資料暫存功能」可讓學生於下次登入時復原先前已輸入的部分申請資料。

資料庫資料不一致與狀態異常： 系統會自動檢查申請案件與獎學金期限的一致性。若偵測出超過申請截止時間，系統會立即鎖定該申請案之資料與文件，禁止修改或重新上傳，並於前端通知使用者。

3.4 Teacher Recommendation Subsystem

3.4.1 Error Detection and Recovery

使用者輸入資料： 於前端的資料（如推薦信內容）送至伺服端的應用程式時，進行字數與必填項目的檢查。

中斷與復原： 系統提供推薦信「草稿暫存」功能。當教師分次撰寫或因故異常中斷編輯時，重新開啟編輯頁面後，系統應自動載入先前暫存之草稿內容以進行資料復原。

資料庫資料不一致： 檢查教師帳號與負責的推薦案件之間的一致性。若偵測出關聯不一致（例如教師試圖讀取非關聯學生的資料），系統會執行權限攔截，並顯示異常拒絕存取的訊息。

3.5 Review and Award Subsystem

3.5.1 Error Detection and Recovery

使用者輸入資料： 於前端審查決策送至伺服器時進行檢查。若審查人員進行決策時未填寫必要的審查意見或給分超出規定範圍，前端將提示錯誤並要求更正。

資料庫資料不一致： 系統定時檢查申請案件狀態、審查紀錄與自動排序結果的一致性。當系統偵測出狀態矛盾或缺漏（例如學生尚未補件完成但案件已進入最終核發階段）時，會發出警告訊息並通知審查人員與系統管理員重新確認資料。

3.6 Notification and Communication Subsystem

3.6.1 Error Detection and Recovery

使用者輸入資料： 將由使用者介面於管理員或獎助單位發布公告、輸入發送通知內容時進行檢查，確保主旨與內容未留白。

系統傳送異常與復原： 當系統自動發送 Email（如審核結果、補件提醒、截止提醒）或站內通知時，若遭遇郵件伺服器連線中斷或無效地址等錯誤，系統將自動記錄傳送失敗的事件至 Log 中，並啟動排程重新執行發送作業（Retry Mechanism）。若達重試上限仍失敗，則標記異常並發送系統警示通知管理員。

3.7 Database Subsystem

3.7.1 Error Detection and Recovery

資料庫的偵錯： 使資料庫具備偵錯機制，並定期產生 LOG 檔，記錄異常連線與存取錯誤，供系統管理人員檢視。

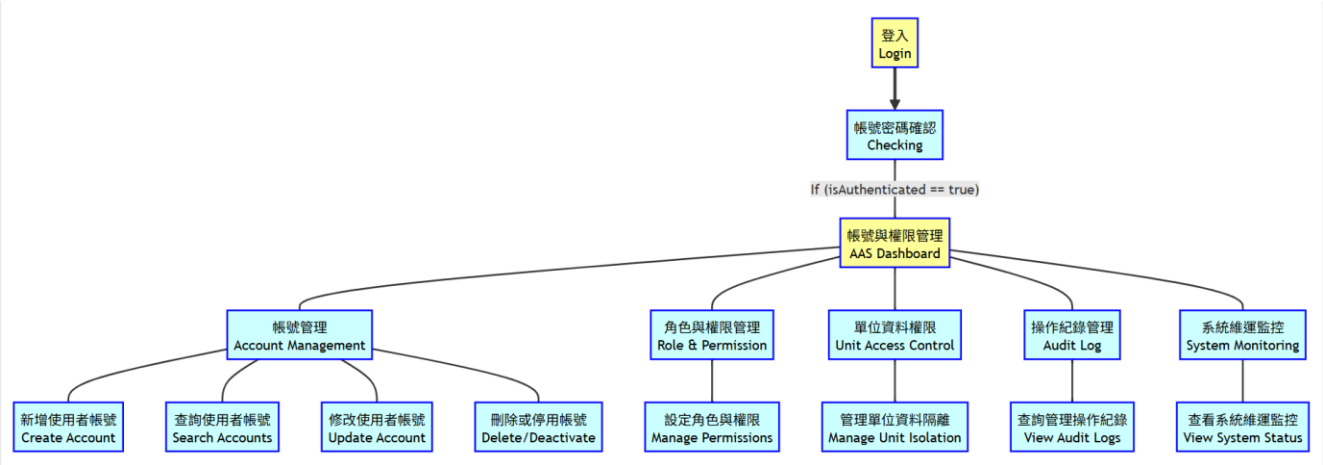
資料庫的備份： 資料庫系統需定期備份所有重要資料（包括使用者帳號、獎學金設定、申請案資料、文件、推薦信與日誌等），確認資料的安全性，並可備份到磁帶、遠端伺服器或外部儲存裝置。

資料庫的復原： 當系統發生不可預期的崩潰或硬體損壞問題時，立即可由備份的資料進行還原（Restore）作業，以維持系統資料的完整性。

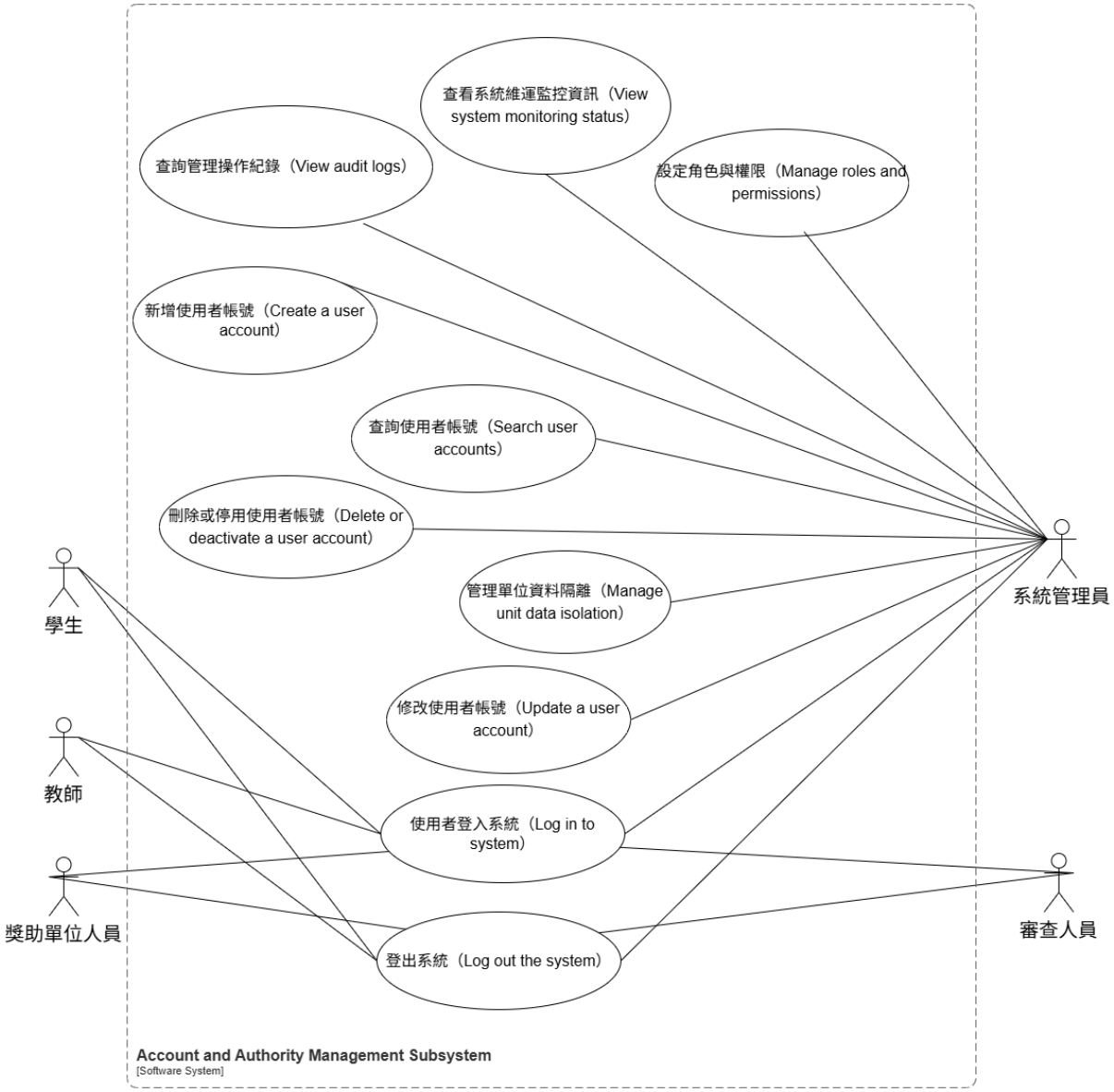
Chapter 4 Detailed of Subsystem and Interface Description

4.1 Account and Authority Management Subsystem

此子系統主要是系統管理員與所有使用者進入系統的基礎子系統，主要用來管理登入驗證、帳號資料、角色權限與資料存取範圍。所有的作業皆需要透過 Web Server 來完成，本子系統的網頁結構如下：



4.1.1 Detailed Subsystem（+使用者案例圖）



4.1.1.1 Use Cases Analysis

- Login Management Module Use Cases

No.: UC001

Name: 使用者登入系統（Login to system）
Actors: 學生、教師、獎助單位人員、審查人員、系統管理員
Goals: 使用者以合法帳號登入 NUKSAMS 系統
Preconditions:
使用者帳號必須已建立，且帳號狀態為啟用。
Summary:
系統驗證使用者帳號、密碼與角色後，允許使用者進入對應功能頁面。
Step:

Actor	System
1. 使用者進入登入頁面。	2. 系統顯示登入表單。
3. 使用者輸入帳號與密碼，並選擇登入。	4. 系統驗證帳號、密碼與帳號狀態。
5. 使用者通過驗證。	6. 系統依使用者角色導向對應首頁。
7. 使用者開始使用系統功能。	8. 系統記錄登入時間與登入結果。

No.: UC002

Name: 登出系統 (Logout the system)
Actors: 學生、教師、獎助單位人員、審查人員、系統管理員
Goals: 使用者登出系統
Preconditions:
使用者必須正確登入且目前狀態為本系統登入中
Summary:
系統登出使用者 。
Step:

Actor	System
1.使用者選擇登出選項。	2.系統登出此使用者並回應登出網頁。
3.使用者收到登出網頁。	4. 系統記錄登出時間與登出結果。

- Account Management Module Use Cases

No.: UC003

Name: 新增使用者帳號 (Create a user account)
Actors: 系統管理員
Goals: 新增學生、教師、獎助單位人員或審查人員帳號
Preconditions:
系統管理員必須已登入「系統管理」頁面。
Summary:
系統管理員建立新使用者帳號，並設定基本資料、角色與帳號狀態。
Step:

Actor	System
1. 系統管理員選擇「帳號管理」選項。	2. 系統顯示帳號管理頁面。
3. 系統管理員選擇「新增帳號」。	4. 系統顯示新增帳號表單。
5. 系統管理員輸入使用者資料、角色與單位資訊。	6. 系統檢查必填欄位與帳號是否重複。
7. 系統管理員選擇「確認」。	8. 系統建立帳號並顯示新增成功訊息。

9. 系統管理員收到新增成功訊息。	10. 系統記錄帳號新增操作紀錄。

No.: UC004

Name: 查詢使用者帳號（Search user accounts）

Actors: 系統管理員

Goals: 查詢系統內既有使用者帳號資料

Preconditions:

系統管理員必須已登入，且具有帳號查詢權限。

Summary:

系統管理員可依姓名、學號、員工編號、角色、單位或帳號狀態查詢帳號。

Step:

Actor	System
1. 系統管理員進入「帳號管理」頁面。	2. 系統顯示帳號查詢條件。
3. 系統管理員輸入查詢條件。	4. 系統搜尋符合條件的帳號。
5. 系統管理員查看查詢結果。	6. 系統列出帳號清單與基本資料。

No.: UC005

Name: 修改使用者帳號（Update a user account）

Actors: 系統管理員

Goals: 修改使用者帳號資料、角色或狀態

Preconditions:

系統管理員必須已登入，且欲修改之帳號必須已存在。

Summary:

系統管理員更新使用者帳號資料，例如 Email、角色、單位、啟用狀態等。

Step:

Actor	System
1. 系統管理員查詢欲修改的帳號。	2. 系統顯示符合條件的帳號資料。
3. 系統管理員選擇欲修改帳號。	4. 系統顯示帳號詳細資料頁面。
5. 系統管理員修改帳號資料並選擇「確認」。	6. 系統檢查資料格式與權限設定。
7. 系統管理員確認修改。	8. 系統更新帳號資料並顯示修改成功訊息。
9. 系統管理員收到修改成功訊息。	10. 系統記錄帳號修改操作。

No.: UC006

Name: 刪除或停用使用者帳號（Delete or deactivate a user account）

Actors: 系統管理員
Goals: 刪除或停用不再使用的帳號
Preconditions:
系統管理員必須已登入，且該帳號必須存在。
Summary:
系統管理員可刪除或停用使用者帳號，以避免不必要的系統存取。
Step:

Actor	System
1. 系統管理員查詢欲處理的帳號。	2. 系統顯示帳號資料。
3. 系統管理員選擇「刪除」或「停用」。	4. 系統要求確認操作。
5. 系統管理員確認操作。	6. 系統刪除或停用該帳號。
7. 系統管理員收到操作成功訊息。	8. 系統記錄帳號刪除或停用紀錄。

- Role and Permission Module Use Cases

No.: UC007
Name: 設定角色與權限 (Manage roles and permissions)
Actors: 系統管理員
Goals: 設定不同角色可使用的功能與資料範圍
Preconditions:
系統管理員必須已登入，且角色資料必須已建立。
Summary:
系統管理員設定學生、教師、獎助單位、審查人員與管理員的功能權限。
Step:

Actor	System
1. 系統管理員選擇「角色與權限管理」。	2. 系統顯示角色清單。
3. 系統管理員選擇欲修改的角色。	4. 系統顯示該角色目前權限。
5. 系統管理員勾選或取消功能權限。	6. 系統檢查權限設定是否合理。
7. 系統管理員選擇「確認」。	8. 系統更新角色權限並顯示成功訊息。
9. 系統管理員收到設定成功訊息。	10. 系統記錄權限異動紀錄。

- Unit Access Control Module Use Cases

No.: UC008
Name: 管理單位資料隔離 (Manage unit data isolation)
Actors: 系統管理員
Goals: 限制不同獎助單位或審查單位只能存取自身相關資料

Preconditions:
使用者帳號、角色與所屬單位資料必須已建立。
Summary:
系統依使用者所屬單位與角色控管資料存取範圍，避免資料外洩。
Step:

Actor	System
1. 系統管理員進入「單位資料權限」頁面。	2. 系統顯示單位與角色存取設定。
3. 系統管理員設定各單位可存取的資料範圍。	4. 系統檢查設定是否與角色權限衝突。
5. 系統管理員選擇「確認」。	6. 系統儲存單位資料隔離規則。
7. 系統管理員收到設定成功訊息。	8. 系統於使用者查詢資料時套用隔離規則。

- Audit Log Module Use Cases

No.: UC009

Name: 查詢管理操作紀錄 (View audit logs)
Actors: 系統管理員
Goals: 查詢帳號、權限、審查與系統操作紀錄
Preconditions:
系統必須已產生操作紀錄，系統管理員必須具有稽核查詢權限。
Summary:
系統管理員可查詢重要操作紀錄，以利追蹤、稽核與問題排查。
Step:

Actor	System
1. 系統管理員選擇「操作紀錄管理」。	2. 系統顯示紀錄查詢條件。
3. 系統管理員輸入日期、操作者、操作類型等條件。	4. 系統搜尋符合條件的操作紀錄。
5. 系統管理員查看紀錄內容。	6. 系統顯示操作時間、操作者、動作與結果。

- System Monitoring Module Use Cases

No.: UC010

Name: 查看系統維運監控資訊 (View system monitoring status)
Actors: 系統管理員
Goals: 查看系統運作狀態與異常警示
Preconditions:

系統監控服務必須啟用。

Summary:

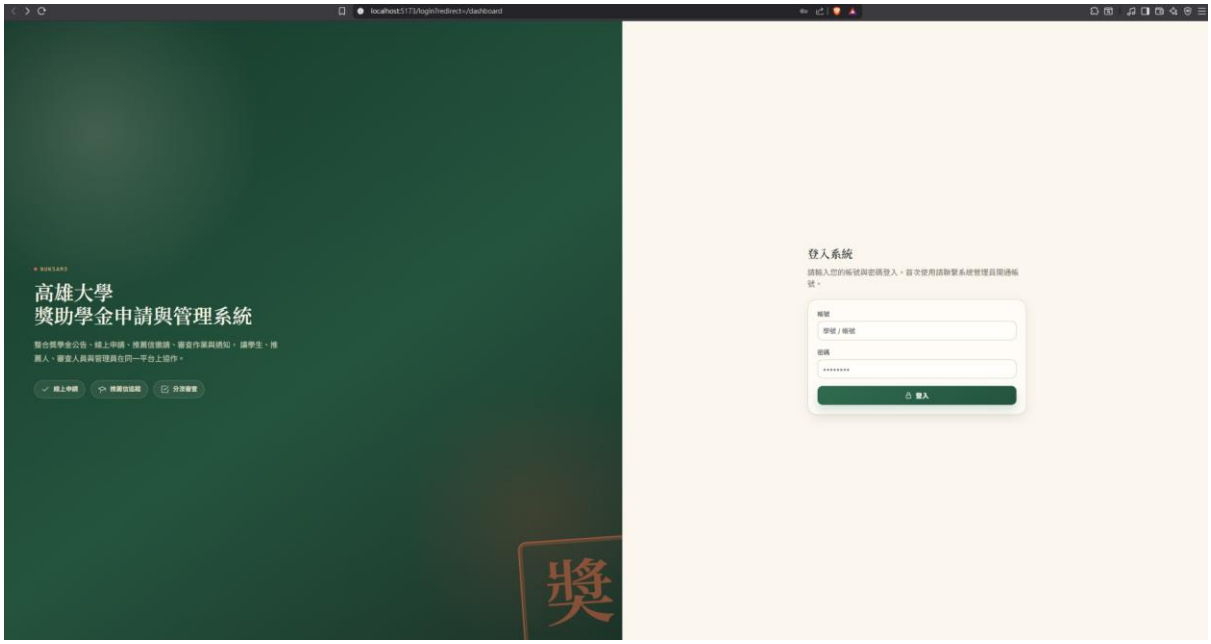
系統管理員可查看線上人數、伺服器負載、異常狀態與警示資訊。

Step:

Actor	System
1. 系統管理員進入「系統維運監控」頁面。	2. 系統顯示目前線上人數與伺服器狀態。
3. 系統管理員查看負載、異常與警示資訊。	4. 系統即時更新監控資料。
5. 系統管理員依資訊進行維運處理。	6. 系統記錄監控查看與異常事件。

4.1.1.2 User Interfaces Analysis

(1)首頁登入、身分認證



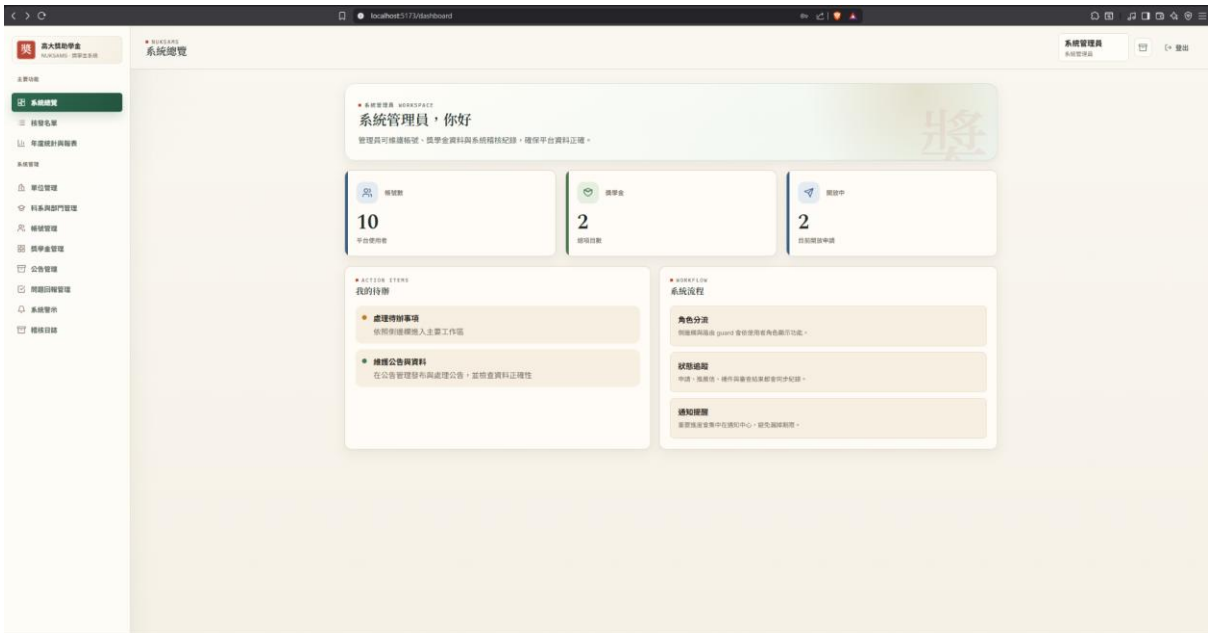
本網頁為高雄大學線上獎助學金申請與管理系統之登入介面，提供使用者進行身分驗證。使用者須輸入帳號及密碼，系統驗證通過後，按下「登入」按鈕即可進入系統，使用相關獎助學金申請與管理功能。

(2)身分認證錯誤



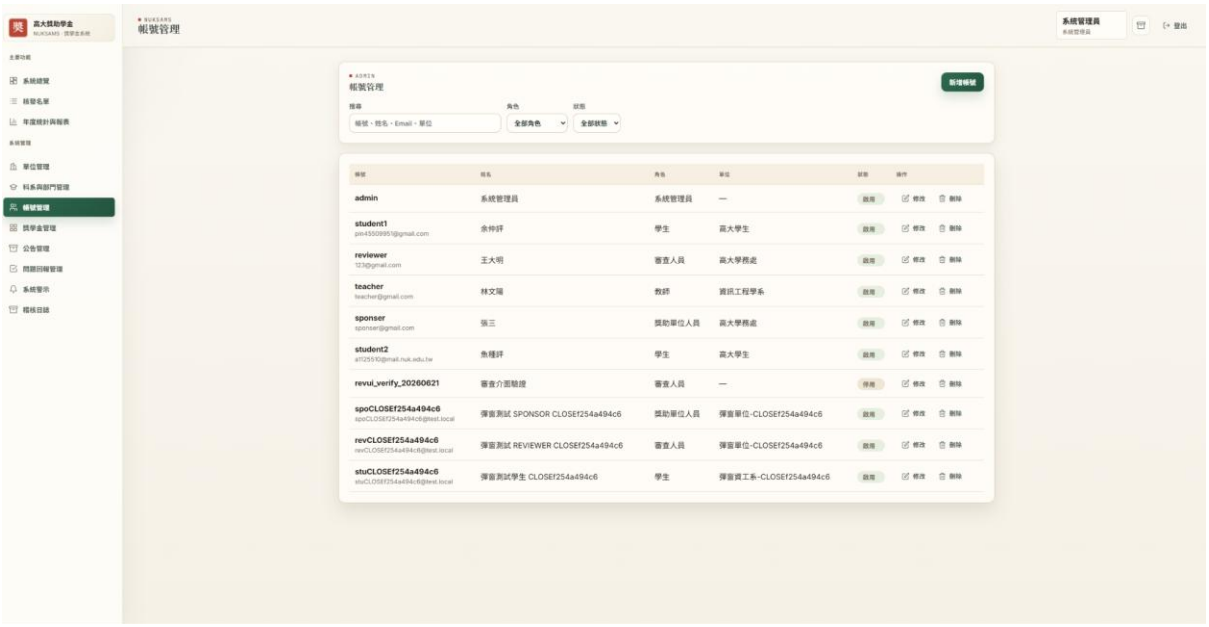
本網頁用於顯示使用者登入失敗的訊息。當系統驗證帳號或密碼錯誤時，將提示使用者確認登入資訊，並重新輸入正確的帳號與密碼後再次進行登入。

(3)管理概覽介面



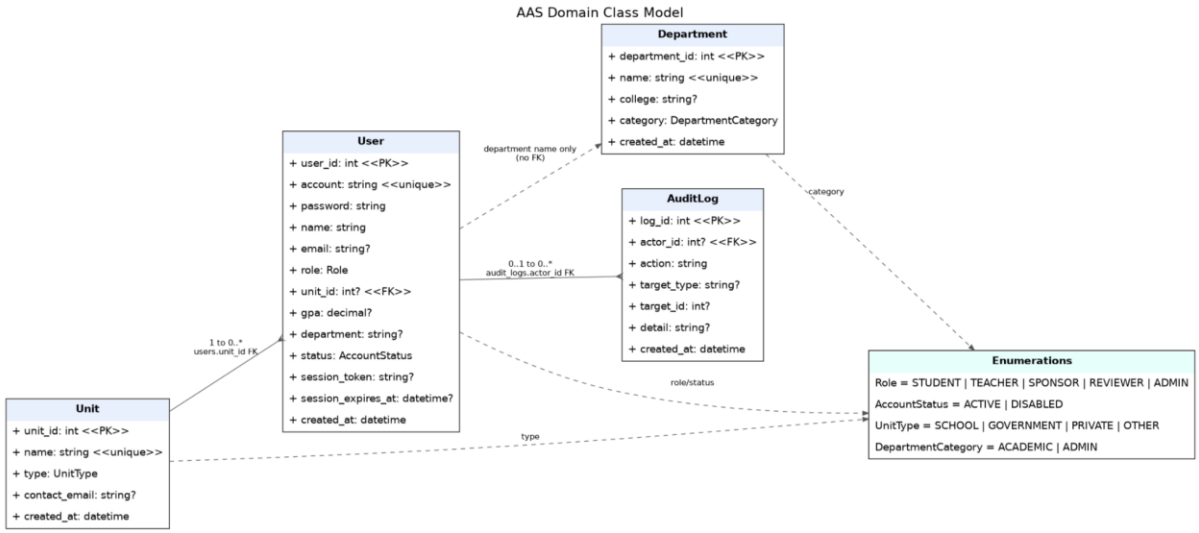
本網頁為系統管理概覽介面，提供管理者快速檢視系統整體資訊，包括各項功能摘要、重要統計資料及管理狀態，以便掌握系統運作情形並進行後續管理作業。

(4)帳號管理



本網頁提供使用者進行帳號管理功能，可檢視與修改個人帳號資料，包括基本資訊、密碼及其他相關設定，以維護帳號資訊的正確性與安全性。

4.1.1.3 Static Model



接著我們將用表格描述 Class diagram 中的物件，以幫助設計者瞭解與使用物件：

Table 4.1 Class dictionary of AAS

Class No.	C001
Class Name	User
Description	儲存系統使用者的帳號資料、角色、所屬單位、GPA、帳號狀態與登入 session 資訊。此 class 主要支援登入驗證、帳號管理、角色判斷與使用者資料維護。
Specialization from	None
Use	Unit, Role, AccountStatus
Used	AuditLog
Related subsystems	AAS

Class No.	C002
Class Name	Unit
Description	儲存使用者所屬單位的基本資料，例如單位名稱、單位類型、聯絡信箱與建立時間。此 class 用於管理學校、政府、私人或其他類型的單位資料。
Specialization from	None

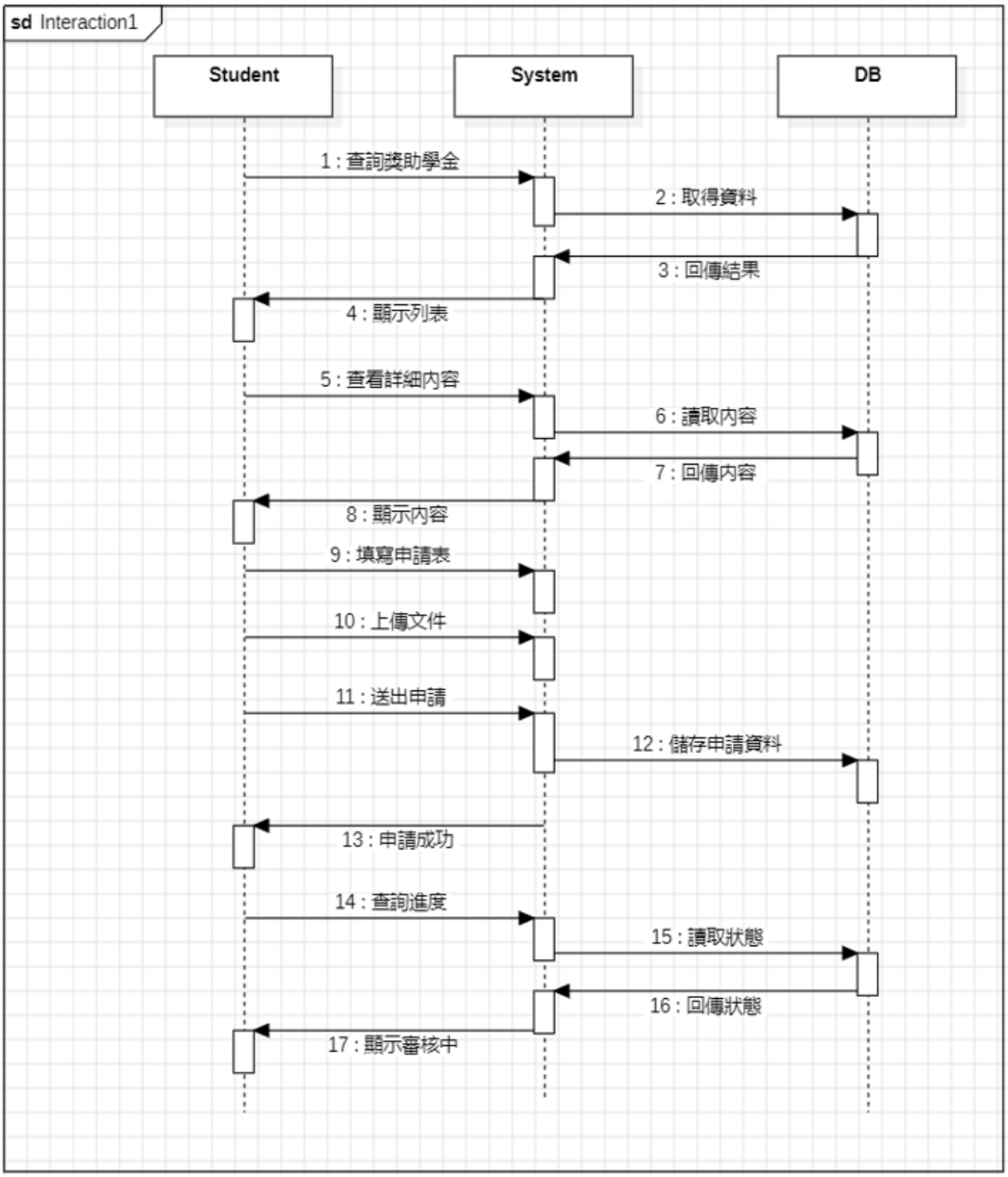
Use	UnitType
Used	User
Related subsystems	AAS

Class No.	C003
Class Name	Department
Description	儲存系所或行政單位資料，例如 department id、名稱、所屬學院、部門分類與建立時間。此 class 用於提供系所與行政單位的基本分類資料。
Specialization from	None
Use	DepartmentCategory
Used	User（department name only, no FK）
Related subsystems	AAS

Class No.	C004
Class Name	AuditLog
Description	儲存系統操作紀錄，例如操作者、操作行為、目標類型、目標編號、詳細內容與建立時間。此 class 用於追蹤使用者操作並支援稽核日誌功能。
Specialization from	None
Use	User
Used	None
Related subsystems	AAS

Class No.	C005
Class Name	Enumerations
Description	定義系統中固定的列舉值，包括 Role、AccountStatus、UnitType 與 DepartmentCategory，用於限制 class 屬性的合法值。
Specialization from	None
Use	None
Used	User, Unit, Department
Related subsystems	AAS

4.1.1.4 Dynamic Model



4.1.2 Traceability Matrix - Requirements vs Components

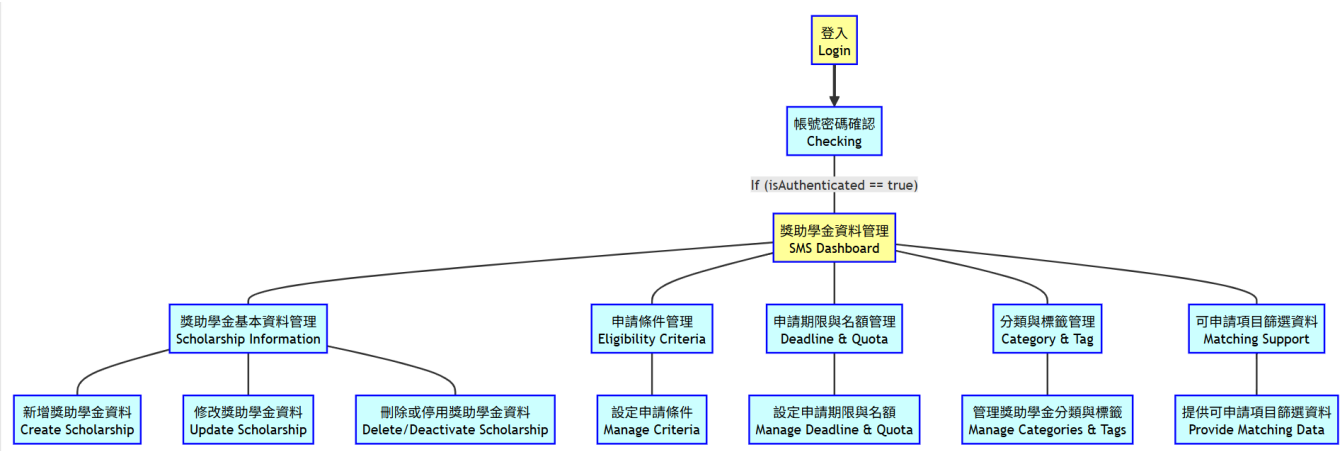
這個表格將比對出 Requirements 和 Components 之間的關係，橫軸為 Components；縱軸為 Requirements。

	C001	C002	C003	C004	C005
AAS001	✓				✓

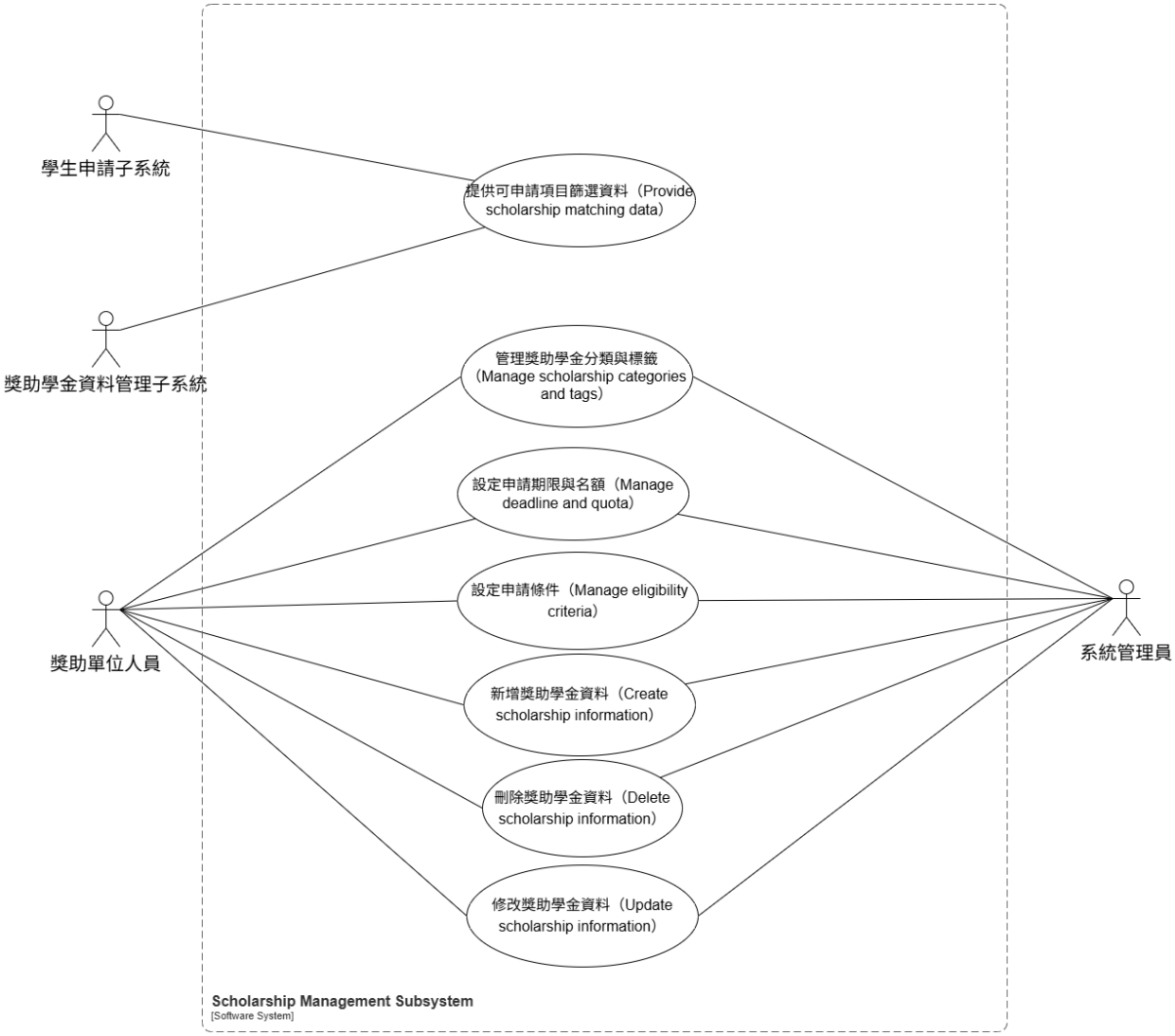
AAS002	✓				✓
AAS003	✓				
AAS004	✓				
AAS005	✓	✓	✓		✓
AAS006	✓	✓			✓
AAS007	✓				✓
AAS008	✓				✓
AAS009	✓				✓
AAS010	✓				✓
AAS011	✓	✓			✓
AAS012	✓	✓			✓
AAS013	✓			✓	
AAS014	✓			✓	
AAS015	✓				✓
AAS016				✓	✓

4.2 Scholarship Management Subsystem

此子系統主要是獎助單位與系統管理員用來建立與維護獎助學金資料的子系統，主要負責申請開始前的設定工作。所有的作業皆需要透過 Web Server 來完成，本子系統的網頁結構如下：



4.2.1 Detailed Subsystem



4.2.1.1 Use Cases Analysis

- Scholarship Information Module Use Cases

No.: UC011

Name: 新增獎助學金資料（Create scholarship information）

Actors: 獎助單位人員、系統管理員

Goals: 建立新的獎助學金項目

Preconditions:

使用者必須已登入，且具有獎助學金新增權限。

Summary:

獎助單位或系統管理員新增獎助學金名稱、年度、金額、說明與聯絡資訊。

Step:

Actor	System
1. 使用者選擇「獎助學金資料管理」。	2. 系統顯示獎助學金清單。

3. 使用者選擇「新增獎助學金」。	4. 系統顯示新增表單。
5. 使用者輸入名稱、年度、金額、說明與聯絡資料。	6. 系統檢查必填欄位與資料格式。
7. 使用者選擇「確認」。	8. 系統建立獎助學金資料並顯示成功訊息。

No.: UC012

Name: 修改獎助學金資料(Update scholarship information)
Actors: 獎助單位人員、系統管理員
Goals: 修改既有獎助學金基本資料
Preconditions:
使用者必須已登入，且該獎助學金資料必須已建立。
Summary:
使用者修改獎助學金名稱、年度、金額、說明或聯絡資訊。
Step:

Actor	System
1. 使用者進入獎助學金清單。	2. 系統列出可管理的獎助學金資料。
3. 使用者選擇欲修改的獎助學金。	4. 系統顯示該獎助學金詳細資料。
5. 使用者修改資料並選擇「確認」。	6. 系統檢查資料格式與權限。
7. 使用者確認修改。	8. 系統更新資料並顯示修改成功訊息。

No.: UC013

Name: 刪除獎助學金資料(Delete scholarship information)
Actors: 獎助單位人員、系統管理員
Goals: 刪除不再使用的獎助學金項目
Preconditions:
使用者必須已登入，且該獎助學金資料必須存在。若已有申請案，系統應限制刪除或改為停用。
Summary:
使用者刪除或停用獎助學金資料，以維持資料正確性。
Step:

Actor	System
1. 使用者選擇欲刪除的獎助學金。	2. 系統顯示獎助學金詳細資料。
3. 使用者選擇「刪除」或「停用」。	4. 系統檢查是否已有相關申請案。
5. 使用者確認操作。	6. 系統刪除或停用資料並顯示成功訊息。

7. 使用者收到操作結果。	8. 系統記錄資料異動紀錄。

- Eligibility Criteria Module Use Cases

No.: UC014

Name: 設定申請條件（Manage eligibility criteria）
Actors: 獎助單位人員、系統管理員
Goals: 設定獎助學金申請資格條件
Preconditions:
獎助學金資料必須已建立。
Summary:
使用者設定 GPA、科系、年級、身份、家庭狀況或其他資格限制。
Step:

Actor	System
1. 使用者選擇欲設定條件的獎助學金。	2. 系統顯示申請條件設定頁面。
3. 使用者輸入 GPA、科系、年級與身份條件。	4. 系統檢查條件格式是否正確。
5. 使用者選擇「確認」。	6. 系統儲存申請條件。
7. 使用者收到設定成功訊息。	8. 系統將條件提供給學生查詢與篩選功能使用。

- Deadline and Quota Module Use Cases

No.: UC015

Name: 設定申請期限與名額（Manage deadline and quota）
Actors: 獎助單位人員、系統管理員
Goals: 設定申請開始時間、截止時間與錄取名額
Preconditions:
獎助學金資料必須已建立。
Summary:
系統依設定的期限與名額控制學生是否可申請。
Step:

Actor	System
1. 使用者選擇欲設定期限與名額的獎助學金。	2. 系統顯示期限與名額設定頁面。
3. 使用者輸入開始時間、截止時間與名額。	4. 系統檢查日期與名額格式。
5. 使用者選擇「確認」。	6. 系統儲存設定資料。
7. 使用者收到設定成功訊息。	8. 系統於截止或額滿時自動關閉申請通

	道。

- Category and Tag Module Use Cases

No.: UC016

Name: 管理獎助學金分類與標籤（Manage scholarship categories and tags）
Actors: 系統管理員、獎助單位人員
Goals: 建立與維護獎助學金分類及標籤
Preconditions:
使用者必須已登入，且具有分類或標籤管理權限。
Summary:
使用者可設定校內、政府、私人贊助、清寒、成績優良等分類與標籤。
Step:

Actor	System
1. 使用者進入「分類與標籤管理」頁面。	2. 系統顯示既有分類與標籤。
3. 使用者新增、修改或刪除分類與標籤。	4. 系統檢查是否重複或被使用中。
5. 使用者選擇「確認」。	6. 系統更新分類與標籤資料。
7. 使用者收到操作成功訊息。	8. 系統將分類與標籤提供給查詢篩選功能使用。

- Scholarship Matching Support Module Use Cases

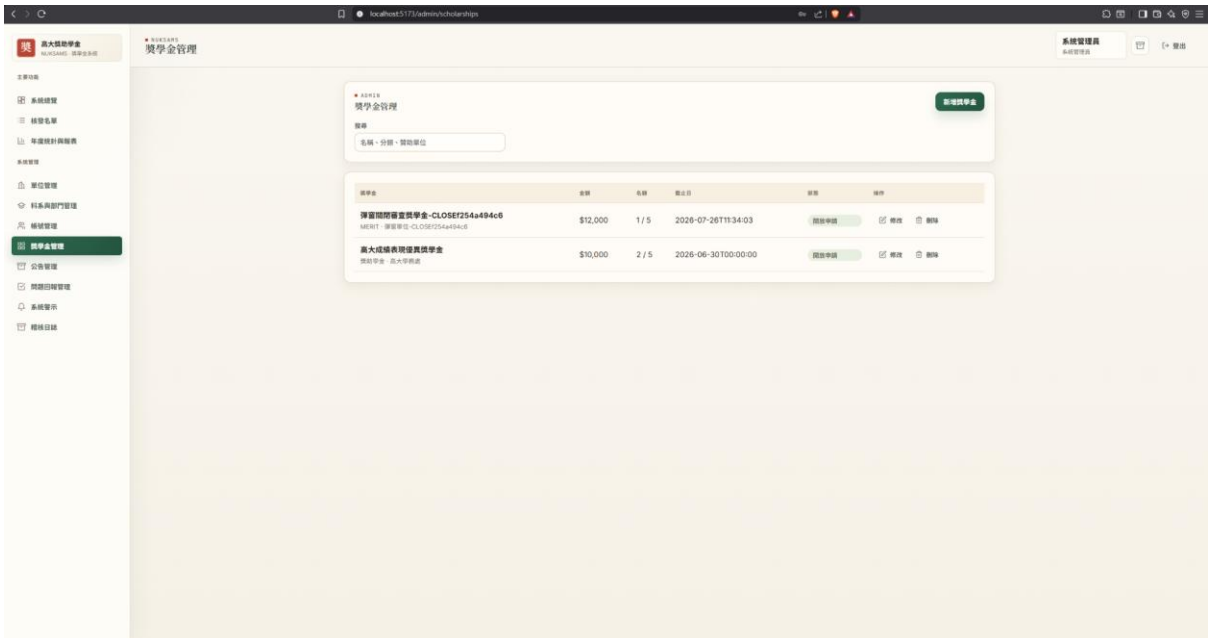
No.: UC017

Name: 提供可申請項目篩選資料（Provide scholarship matching data）
Actors: 學生申請子系統、獎助學金資料管理子系統
Goals: 提供學生查詢可申請獎助學金所需條件資料
Preconditions:
獎助學金資料、申請條件、期限與名額必須已設定。
Summary:
系統根據獎助學金條件與學生資料，提供可申請或尚未截止的項目清單。
Step:

Actor	System
1. 學生申請子系統請求可申請項目資料。	2. 系統讀取獎助學金條件、期限與名額。
3. 學生申請子系統提供學生基本條件。	4. 系統比對學生資格與獎助學金條件。
5. 學生申請子系統接收比對結果。	6. 系統回傳符合資格或尚未截止的獎助學金清單。

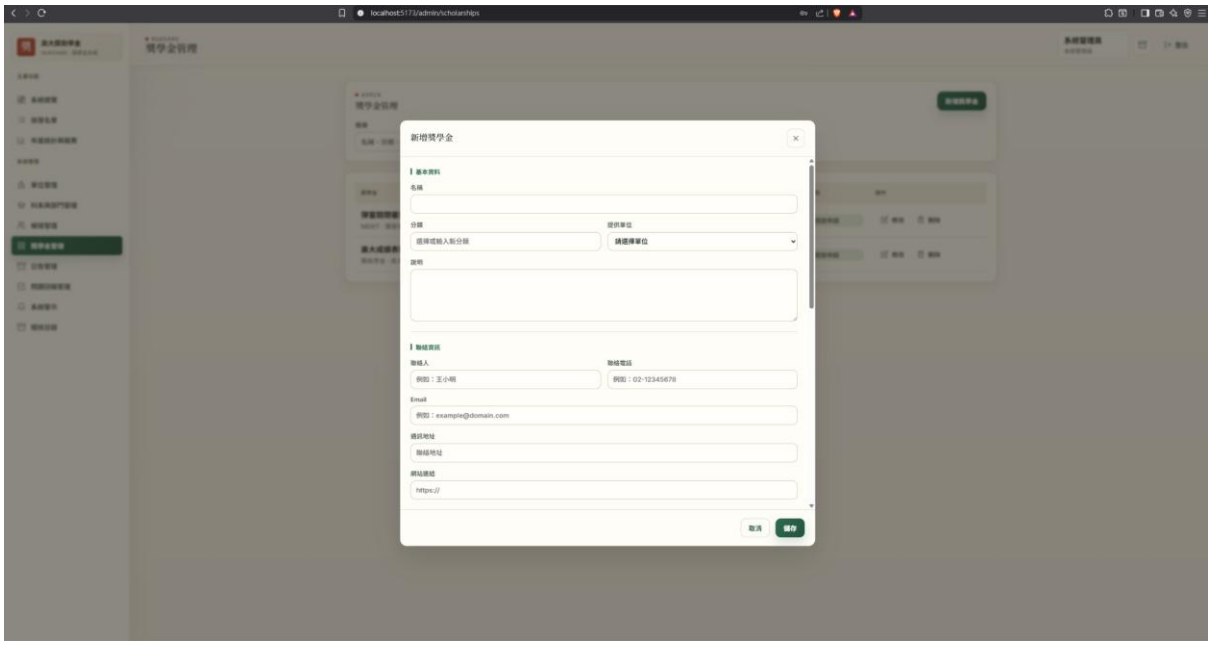
4.2.1.2 User Interfaces Analysis

(1)獎學金管理介面



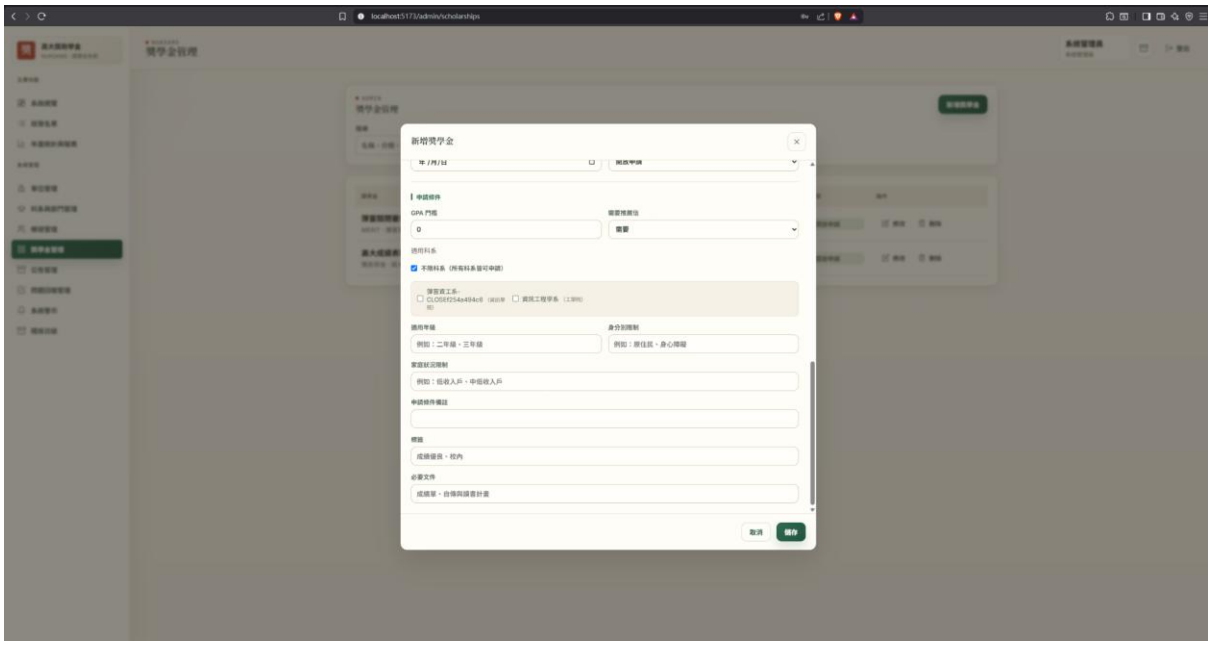
本網頁為管理概覽介面，提供管理者快速檢視獎助學金申請與管理系統的整體資訊，包括申請案件統計、審核進度及系統功能入口，方便管理者掌握系統運作情形並執行相關管理作業。

(2)新增獎學金頁面



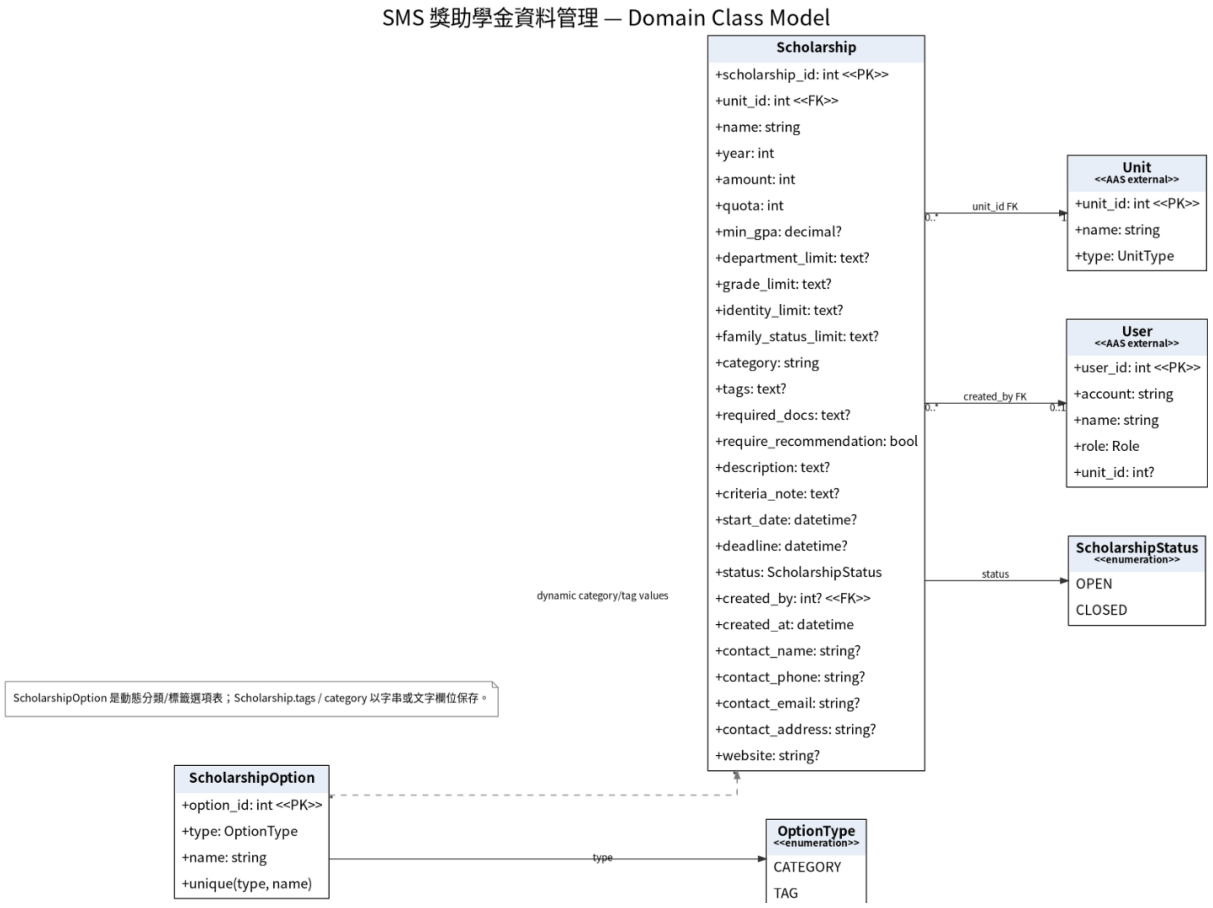
本網頁為新增獎學金頁面，提供管理者輸入各項獎學金相關資訊，完成資料填寫後，按下「儲存」按鈕即可將獎學金資料新增至系統。

(3)條件設定與選擇



本網頁提供管理者進行條件設定與選擇，可依據獎學金需求設定各項申請資格及限制條件，作為後續申請資格審核的依據。

4.2.1.3 Static Model



接著我們將用表格描述 Class diagram 中的物件，以幫助設計者瞭解與使用 物件：

Table 4.2 Class dictionary of SMS

Class No.	C006
Class Name	Scholarship
Description	儲存獎助學金的主要資料，包括獎學金名稱、年度、金額、名額、申請限制、申請文件、申請期間、狀態、聯絡資訊與建立者等。此 class 是 SMS 子系統中最主要的資料物件，用於獎助學金資料的新增、修改、查詢與狀態管理。
Specialization from	None
Use	Unit, User, ScholarshipStatus, ScholarshipOption
Used	None

Related subsystems	SMS

Class No.	C007
Class Name	ScholarshipOption
Description	儲存獎助學金的動態選項資料，例如分類 category 與標籤 tag。此 class 用於管理可被 Scholarship 使用的分類或標籤選項，並透過 type 區分選項種類。
Specialization from	None
Use	OptionType
Used	Scholarship
Related subsystems	SMS

Class No.	C008
Class Name	Unit
Description	儲存單位資料，例如單位編號、單位名稱與單位類型。此 class 由 AAS 子系統提供，SMS 透過 unit_id 參考 Unit，用來表示獎助學金所屬或提供的單位。
Specialization from	None
Use	UnitType
Used	Scholarship
Related subsystems	AAS, SMS

Class No.	C009

Class Name	User
Description	儲存使用者基本資料，例如使用者編號、帳號、姓名、角色與所屬單位。此 class 由 AAS 子系統提供，SMS 透過 created_by 參考 User，用來表示獎助學金資料的建立者。
Specialization from	None
Use	Role, Unit
Used	Scholarship
Related subsystems	AAS, SMS

Class No.	C010
Class Name	ScholarshipStatus
Description	定義獎助學金狀態，包括 OPEN 與 CLOSED。此 enumeration 用於限制 Scholarship.status 的合法值。
Specialization from	None
Use	None
Used	Scholarship
Related subsystems	SMS

Class No.	C011
Class Name	OptionType
Description	定義 ScholarshipOption 的選項類型，包括 CATEGORY 與 TAG。此 enumeration 用於區分選項是獎助學金分類或標籤。
Specialization from	None
Use	None

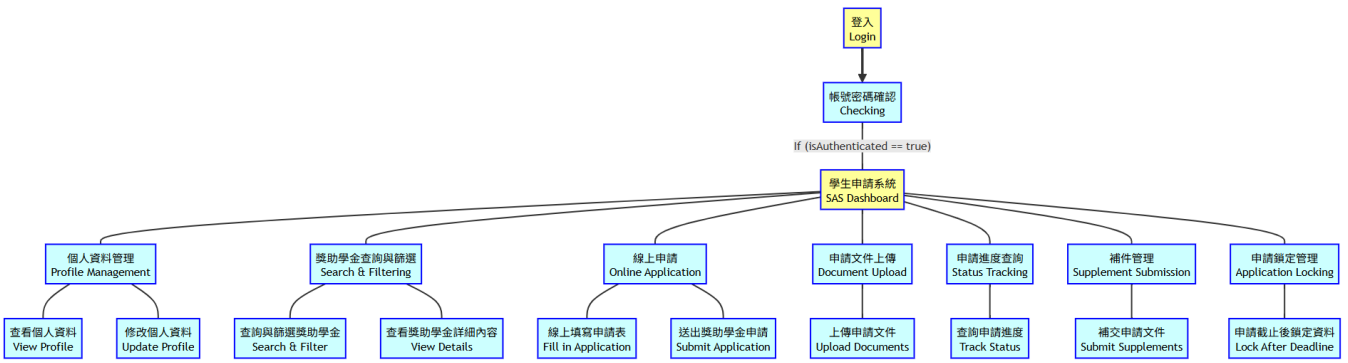
Used	ScholarshipOption
Related subsystems	SMS

4.2.2 Traceability Matrix – Requirements vs Components

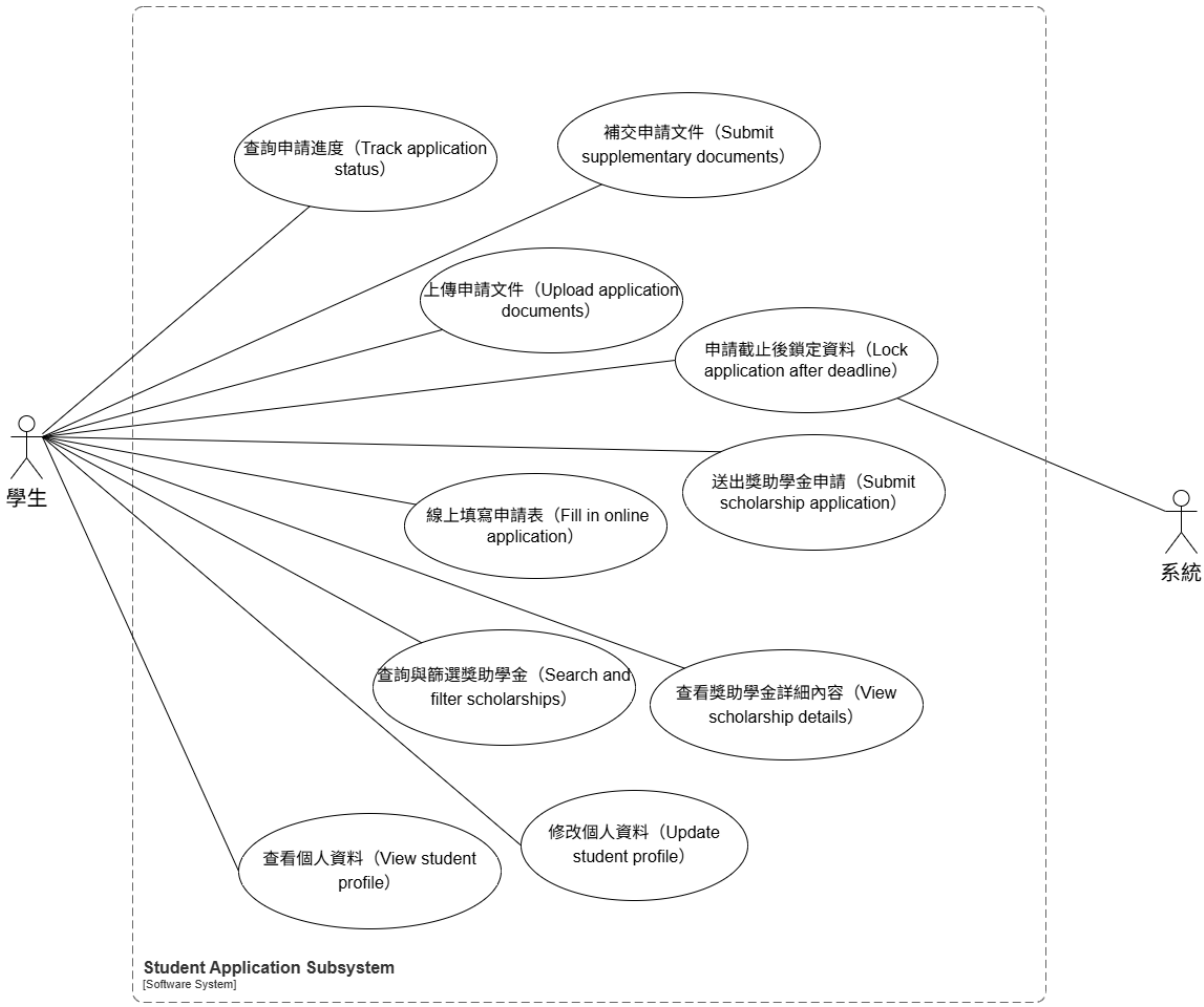
	C006	C007	C008	C009	C010	C011
SMS001	✓		✓	✓		
SMS002	✓					
SMS003	✓				✓	
SMS004	✓			✓		
SMS005	✓		✓	✓		
SMS006	✓					
SMS007	✓		✓	✓		
SMS008	✓					
SMS009	✓				✓	
SMS010		✓		✓		✓
SMS011	✓	✓				✓
SMS012	✓	✓	✓		✓	✓
SMS013	✓	✓			✓	✓

4.3 Student Application Subsystem

此子系統主要是學生用來查詢獎助學金、填寫申請資料、上傳文件與追蹤申請進度的子系統。所有的作業皆需要透過 Web Server 來完成，本子系統的網頁結構如下：



4.3.1 Detailed Subsystem



4.3.1.1 Use Cases Analysis

- Profile Management Module Use Cases

No.: UC018

Name: 查看個人資料（View student profile）

Actors: 學生

Goals: 查看自己的基本資料

Preconditions:

學生必須已登入系統。

Summary:

學生查看姓名、學號、科系、年級、GPA、身份類別與聯絡資料。

Step:

Actor	System

1. 學生選擇「個人資料」。	2. 系統讀取學生資料。
3. 學生查看個人基本資料。	4. 系統顯示可查看與可修改欄位。

No.: UC019

Name: 修改個人資料（Update student profile）
Actors: 學生
Goals: 更新個人聯絡資料或可修改欄位
Preconditions:
學生必須已登入，且個人資料已存在。學號、身份類別等核心資料不可由學生任意修改。
Summary:
學生更新電話、Email、地址等資料，系統保護核心身份資料不可被任意變更。
Step:

Actor	System
1. 學生進入「個人資料」頁面。	2. 系統顯示個人資料。
3. 學生修改可編輯欄位。	4. 系統鎖定不可修改的核心欄位。
5. 學生選擇「確認」。	6. 系統檢查資料格式。
7. 學生收到更新成功訊息。	8. 系統儲存修改後資料。

- Scholarship Search and Filtering Module Use Cases

No.: UC020

Name: 查詢與篩選獎助學金（Search and filter scholarships）
Actors: 學生
Goals: 查詢符合資格或感興趣的獎助學金
Preconditions:
學生必須已登入，且系統中已有可申請獎助學金資料。
Summary:
學生依科系、GPA、資格、類別與截止日期查詢獎助學金。
Step:

Actor	System
1. 學生選擇「獎助學金查詢」。	2. 系統顯示查詢與篩選條件。
3. 學生輸入科系、GPA、類別或截止日期等條件。	4. 系統比對獎助學金條件與學生資料。
5. 學生查看查詢結果。	6. 系統列出符合條件或尚未截止的獎助學金。

No.: UC021

Name: 查看獎助學金詳細內容 (View scholarship details)

Actors: 學生

Goals: 查看獎助學金完整說明與申請要求

Preconditions:

獎助學金資料必須存在。

Summary:

學生查看獎助學金名稱、金額、條件、名額、截止日期、附件要求與聯絡資訊。

Step:

Actor	System
1. 學生於清單中選擇一筆獎助學金。	2. 系統讀取該獎助學金詳細資料。
3. 學生查看申請條件與申請文件要求。	4. 系統顯示是否仍可申請。

- Online Application Module Use Cases

No.: UC022

Name: 線上填寫申請表 (Fill in online application)

Actors: 學生

Goals: 填寫獎助學金申請資料

Preconditions:

學生必須已登入，獎助學金尚未截止，且學生符合基本申請資格。

Summary:

學生在線上填寫申請表單，完成無紙化申請前置作業。

Step:

Actor	System
1. 學生選擇欲申請的獎助學金。	2. 系統檢查申請資格與截止狀態。
3. 學生選擇「我要申請」。	4. 系統顯示線上申請表單。
5. 學生填寫申請資料。	6. 系統暫存或檢查申請資料。

No.: UC023

Name: 送出獎助學金申請 (Submit scholarship application)

Actors: 學生

Goals: 正式送出獎助學金申請案

Preconditions:

申請表與必要文件必須已完成，且申請期限尚未截止。

Summary:

學生確認申請資料無誤後送出申請，系統建立申請案件並進入審查流程。

Step:

Actor	System
1. 學生完成申請表與文件上傳。	2. 系統檢查申請資料完整性。
3. 學生選擇「送出申請」。	4. 系統要求學生確認送出。
5. 學生確認送出。	6. 系統建立申請案件並設定狀態為「審核中」。
7. 學生收到申請成功訊息。	8. 系統通知相關審查單位或獎助單位。

- Document Upload Module Use Cases

No.: UC024

Name: 上傳申請文件（Upload application documents）

Actors: 學生

Goals: 上傳成績單、自傳、證明文件或其他附件

Preconditions:

學生必須已登入，且已建立申請表單。

Summary:

學生依獎助學金要求上傳文件，系統檢查檔案格式與大小。

Step:

Actor	System
1. 學生進入申請文件上傳頁面。	2. 系統顯示必要文件清單。
3. 學生選擇檔案並上傳。	4. 系統檢查檔案格式、大小與完整性。
5. 學生確認上傳文件。	6. 系統儲存文件並顯示上傳成功訊息。

- Application Status Tracking Module Use Cases

No.: UC025

Name: 查詢申請進度（Track application status）

Actors: 學生

Goals: 查看所有申請案件目前狀態

Preconditions:

學生必須已登入，且至少曾建立或送出申請案。

Summary:

學生查看申請案件狀態，例如審核中、需補件、已通過、未通過。

Step:

Actor	System
1. 學生選擇「申請進度查詢」。	2. 系統讀取學生所有申請案件。

3. 學生查看各申請案狀態。	4. 系統顯示審核中、需補件、已通過或未通過等狀態。

- Supplement Submission Module Use Cases

No.: UC026

Name: 補交申請文件 (Submit supplementary documents)
Actors: 學生
Goals: 於期限內補交審查單位要求的文件
Preconditions:
審查單位已發出補件要求，且補件期限尚未截止。
Summary:
學生收到補件通知後，重新上傳缺漏文件並送出補件。
Step:

Actor	System
1. 學生收到補件通知。	2. 系統顯示補件項目與期限。
3. 學生進入補件頁面。	4. 系統顯示需補交文件清單。
5. 學生上傳補件文件並送出。	6. 系統檢查檔案格式與補件期限。
7. 學生收到補件成功訊息。	8. 系統通知審查人員補件已完成。

Application Locking Module Use Cases

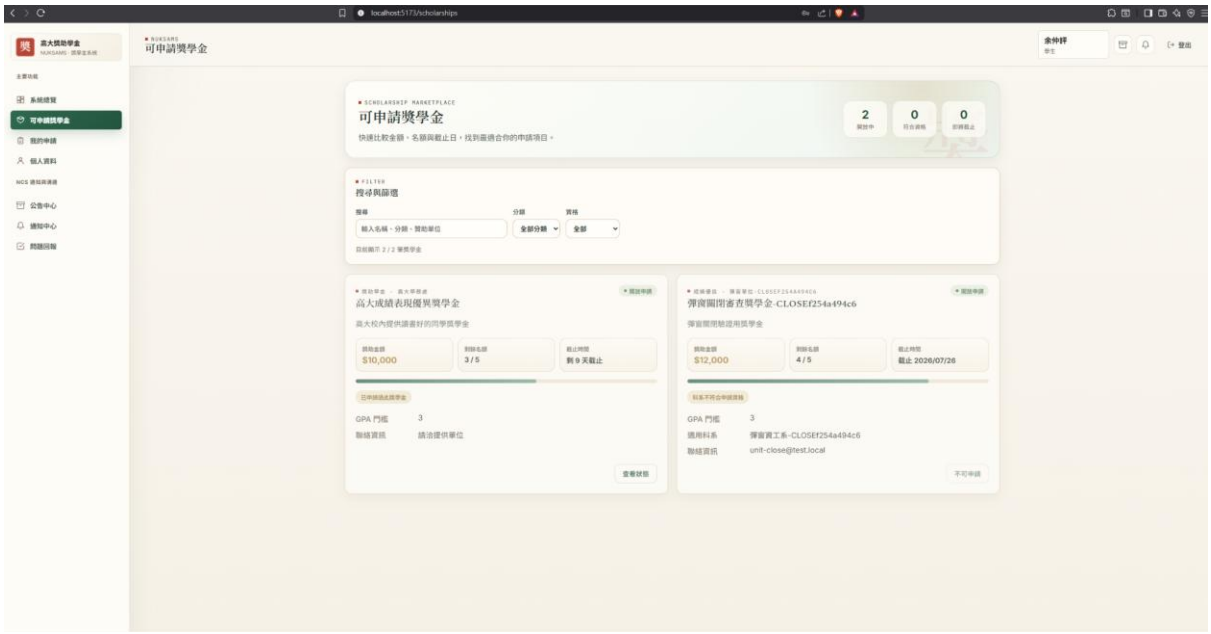
No.: UC027

Name: 申請截止後鎖定資料 (Lock application after deadline)
Actors: 系統、學生
Goals: 申請截止後禁止學生修改申請資料或文件
Preconditions:
獎助學金申請截止時間已到達。
Summary:
系統自動鎖定申請資料與文件，避免截止後修改造成不公平。
Step:

Actor	System
1. 學生嘗試進入已截止申請案。	2. 系統檢查獎助學金截止時間。
3. 學生查看申請資料。	4. 系統僅允許查看，不允許修改或重新上傳。
5. 學生收到申請已截止提示。	6. 系統維持申請資料鎖定狀態。

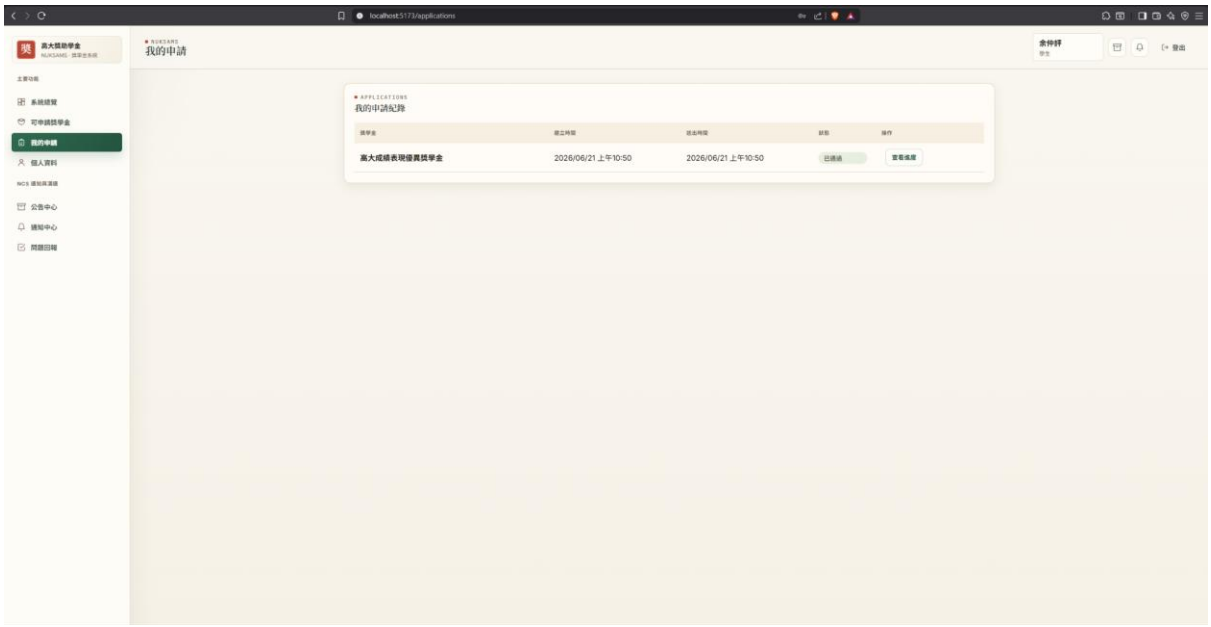
4.3.1.2 User Interfaces Analysis

(1)學生可申請獎學金總覽



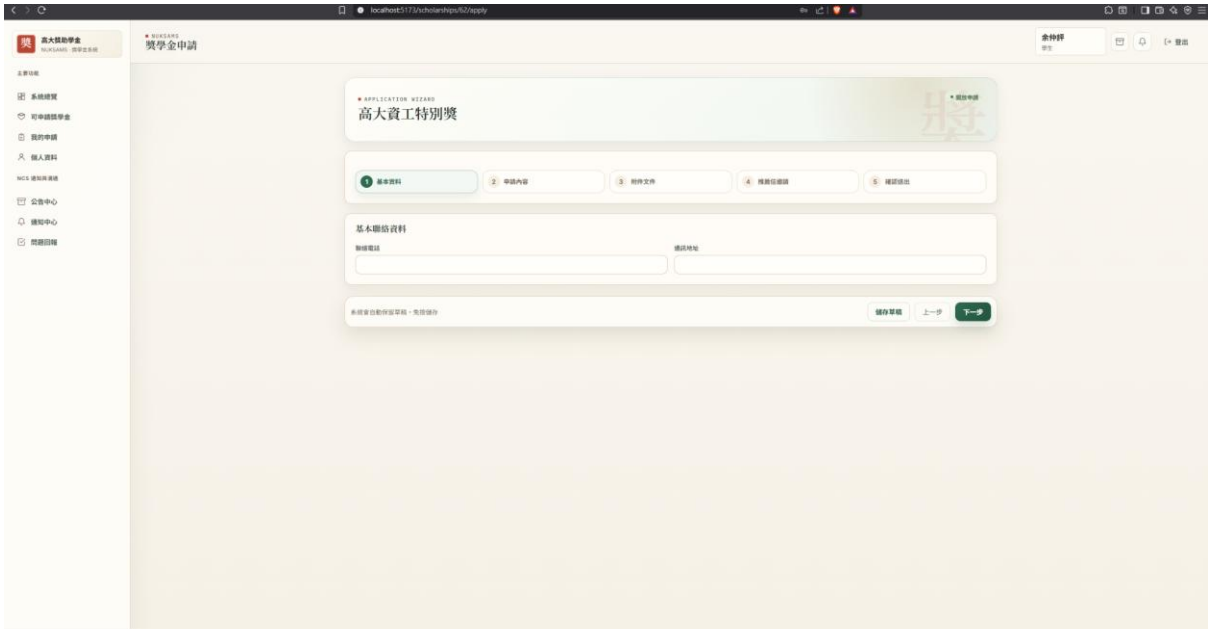
本網頁為學生可申請獎學金總覽，提供符合申請資格之獎學金清單，學生可檢視各項獎學金資訊，並選擇欲申請的獎學金。

(2)學生個人申請獎學金介面



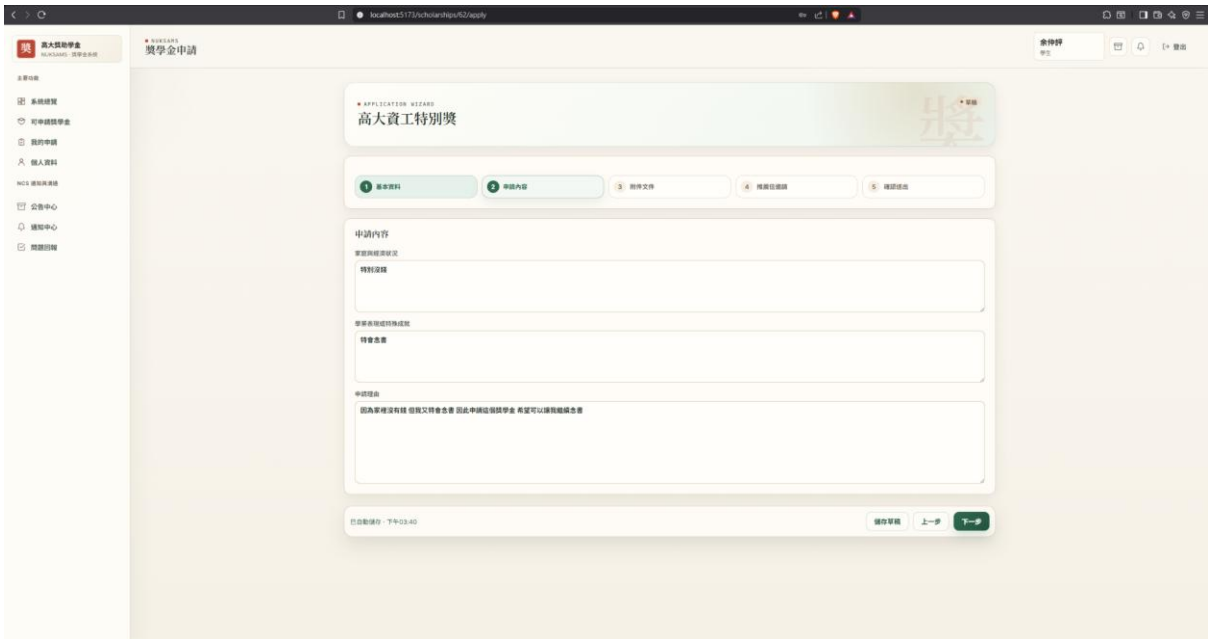
此介面為「高大獎助學金」系統的學生個人專區，不僅呈現了申請獎學金的歷史紀錄、審核狀態與時間戳記，還提供了便捷的進度查詢功能，讓使用者能即時掌握申請案件的處理進度。

(3)獎學金申請介面流程 1



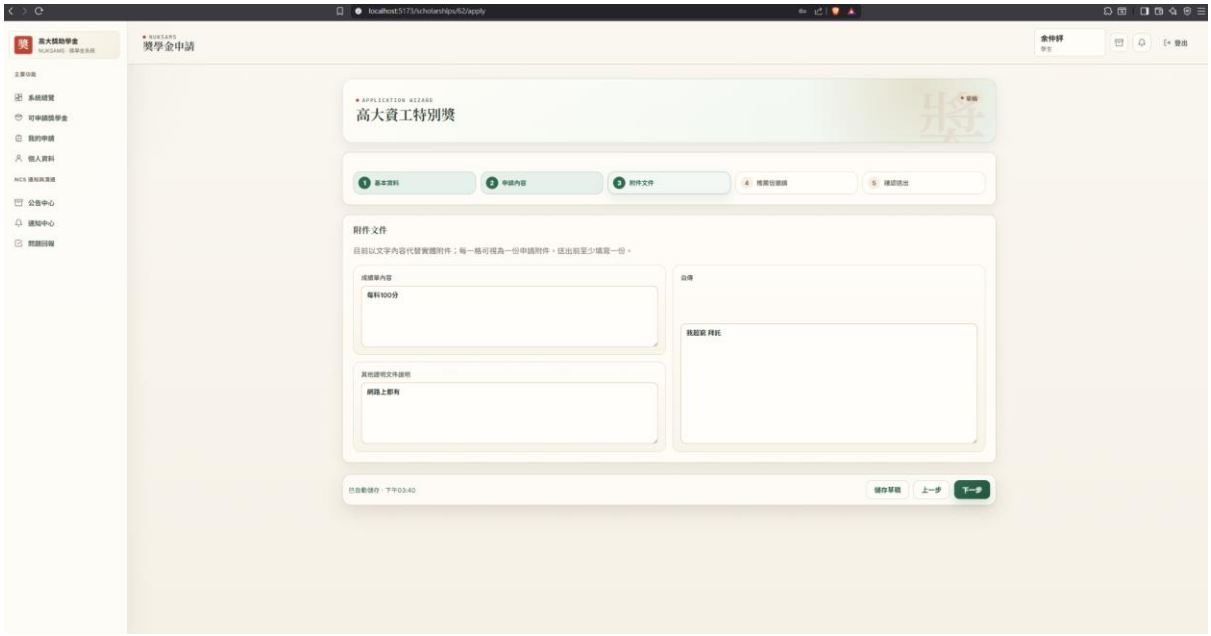
本網頁呈現系統的申請流程第一階段，系統透過分步導覽介面引導使用者（如：余仲評）填寫基本資格資料，為後續的獎學金申請程序做好準備。

(4)獎學金申請流程 2



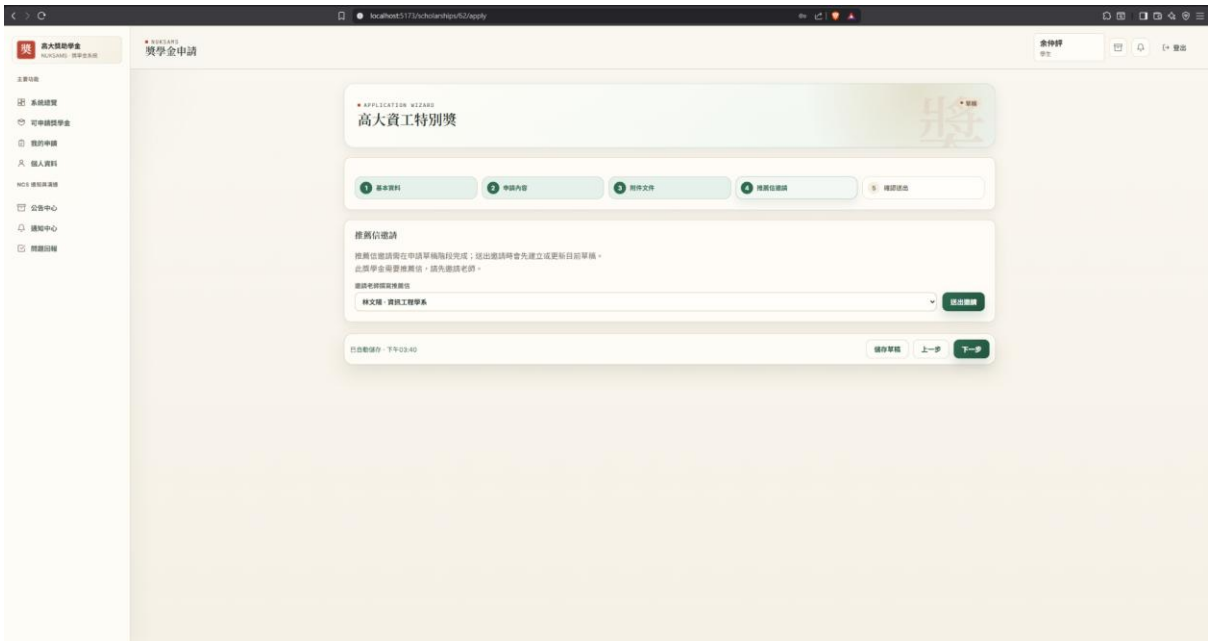
本網頁為系統申請流程的第二階段，使用者在此介面需填寫詳細的申請內容，包括家庭經濟狀況、學業成績表現狀況以及具體的申請理由，以推進後續的獎學金審核程序。

(5)獎學金申請流程 3



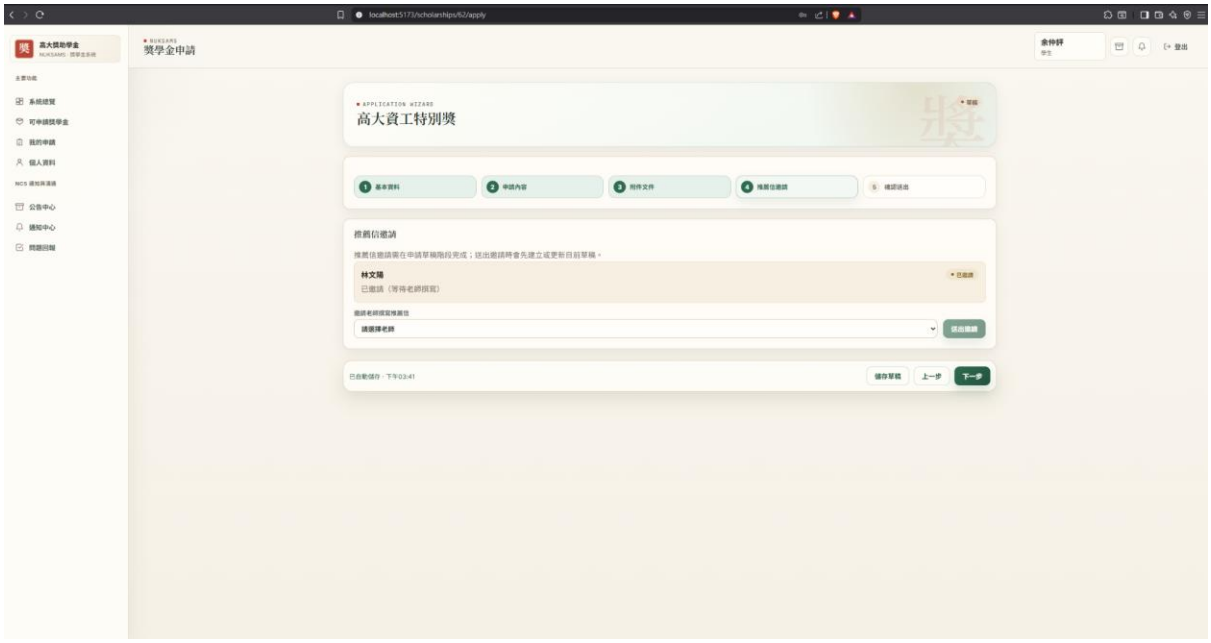
本網頁為系統申請流程的第三階段，使用者需在此頁面上傳或提供相關證明文件，例如成績單、相關證明或自我推薦資料，以完成審核所需的佐證準備。

(6)獎學金申請流程 4



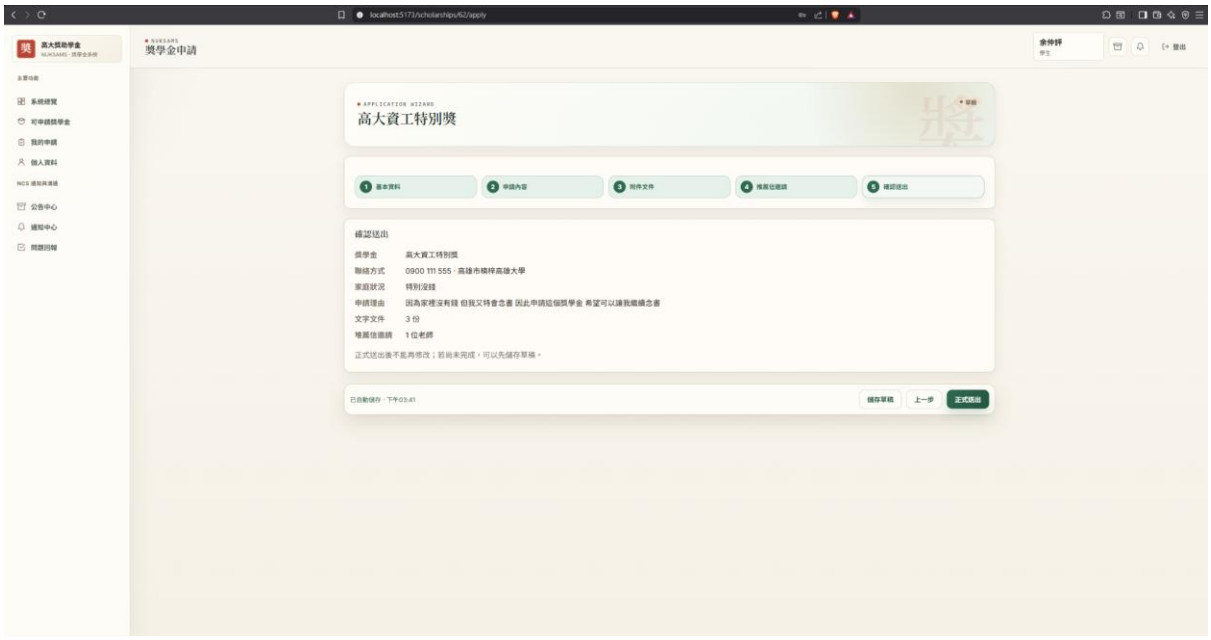
本網頁為系統申請流程的第四階段，此介面主要用於選擇推薦導師，讓申請者能夠在送出申請前指定相關指導教授，以完成獎學金申請的完整程序。

(7)獎學金申請流程 5(發送邀請函)



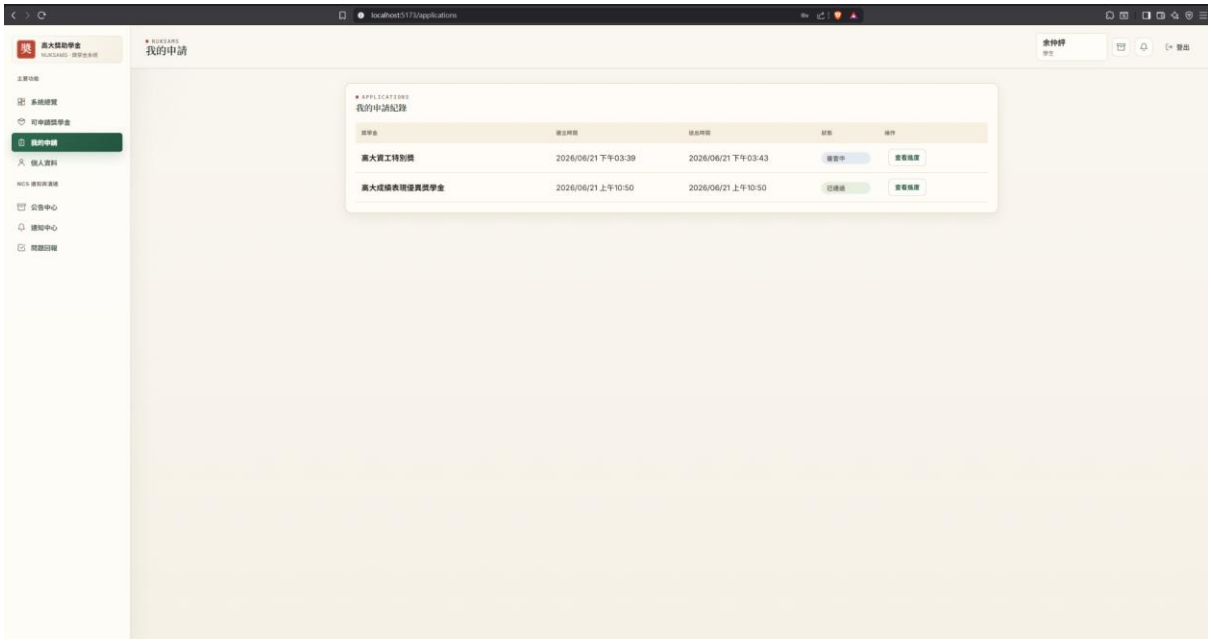
本網頁為系統申請流程的最後階段，系統在此介面讓申請者發送邀請函給選定的導師，以正式完成獎學金申請流程的推薦確認步驟。

(8)獎學金流程 6



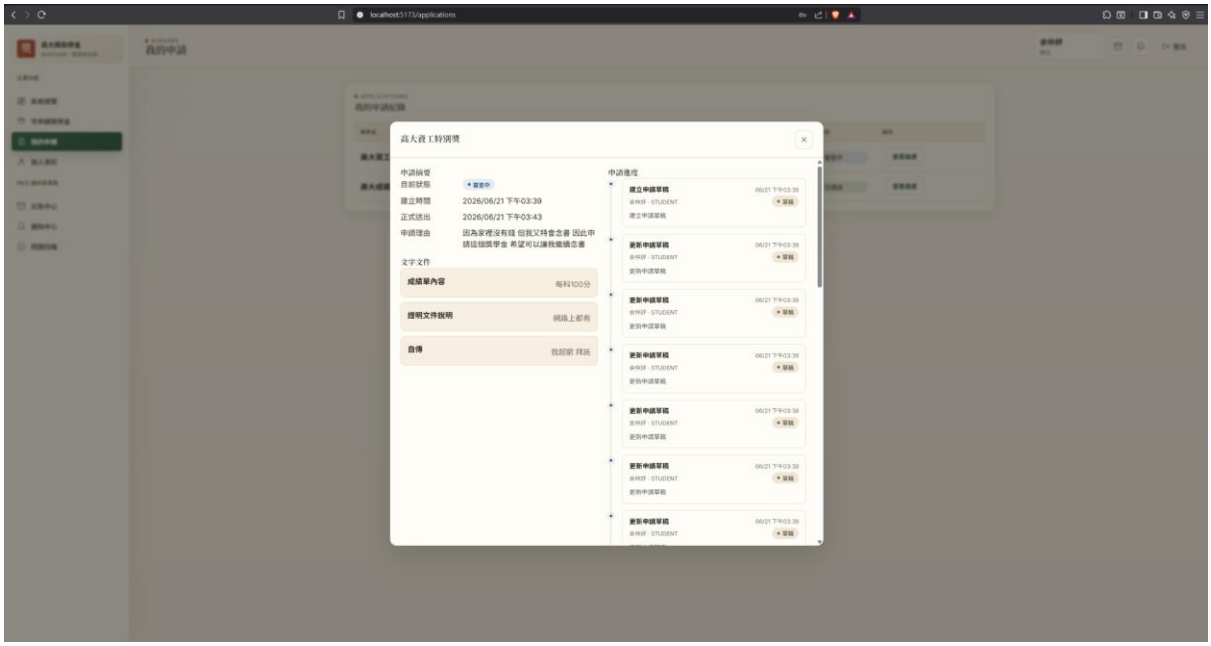
本網頁所示為系統申請流程的最後確認階段，頁面彙整並顯示了學生先前填寫的各項申請資訊，供申請者在正式提交前進行最後檢查，確保所有資料內容無誤。

(9)申請獎學金完成



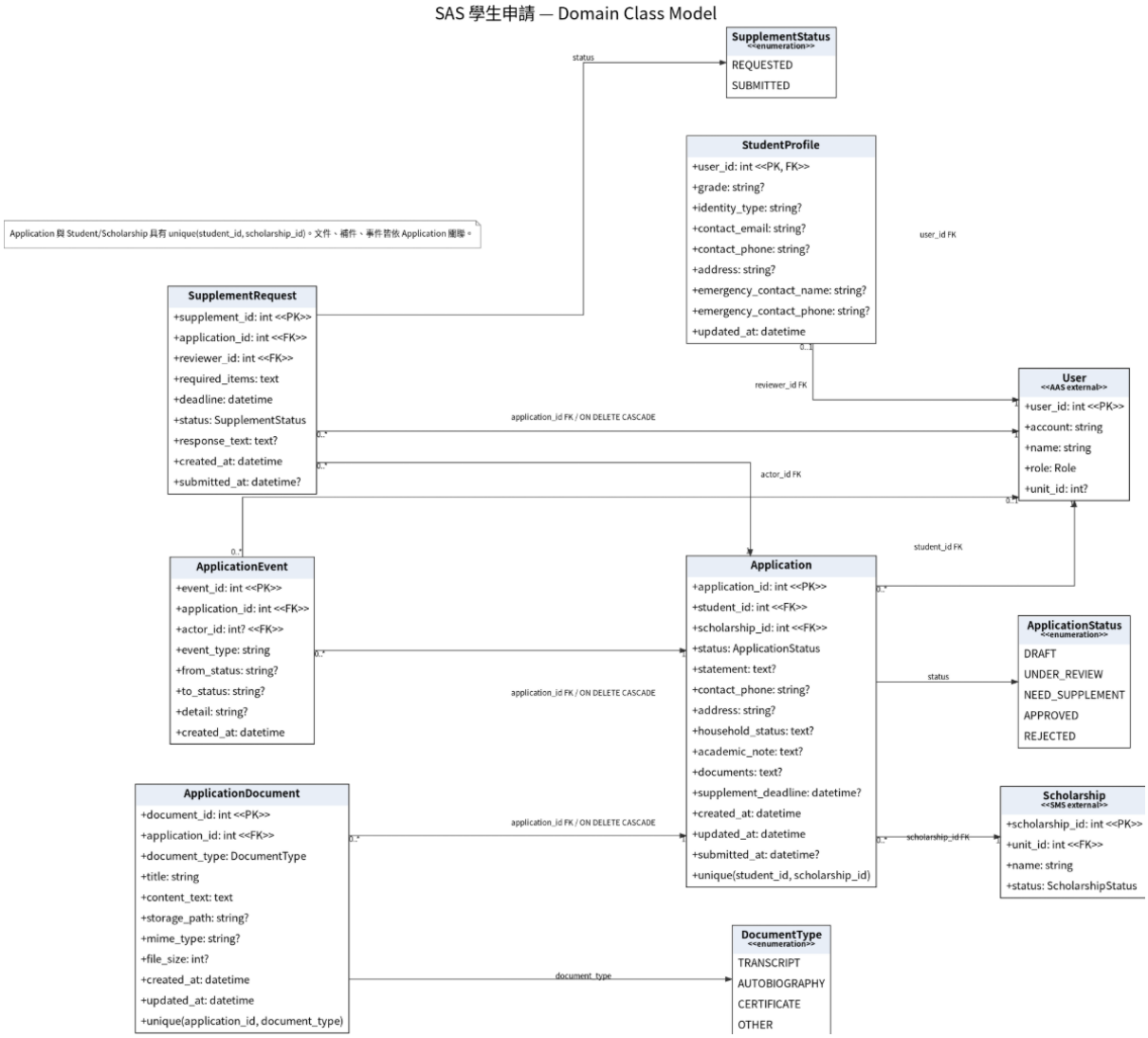
本網頁呈現了「高大獎助學金」系統的「我的申請」總覽頁面，顯示申請者已成功送出的申請案，目前該案件狀態更新為「審核中」，並可隨時透過「查看進度」按鈕追蹤後續審查結果。

(10)獎學金狀況查詢



本網頁呈現了系統的詳細申請進度查詢介面，透過彈出視窗整合了審核狀態、申請時間、審核歷程紀錄以及已提交的各項附件資訊，讓申請者能透明且即時地掌握案件的最新審理進度。

4.3.1.3 Static Model



接著我們將用表格描述 Class diagram 中的物件，以幫助設計者瞭解與使用 物件：

Table 4.3 Class dictionary of SAS

Class No.	C012
Class Name	Application
Description	儲存學生申請獎助學金的主要資料，包括申請者、申請的獎助學金、申請狀態、申請說明、聯絡資料、家庭狀況、學業補充說明、文件摘要、補件期限與提交時間。此 class 是學生申請子系統的核心資料物件，且同一位學生對同一個獎助學金只能建立一筆申請。
Specialization from	None

Use	User, Scholarship, ApplicationStatus
Used	ApplicationDocument, ApplicationEvent, SupplementRequest
Related subsystems	SAS

Class No.	C013
Class Name	StudentProfile
Description	儲存學生的個人補充資料，包括年級、身分別、聯絡信箱、電話、地址與緊急聯絡人資訊。此 class 主要用於補足 User 中沒有保存的學生申請相關個人資料。
Specialization from	None
Use	User
Used	Application
Related subsystems	SAS, AAS

Class No.	C014
Class Name	ApplicationDocument
Description	儲存申請文件資料，包括文件類型、標題、文字內容、檔案儲存路徑、檔案格式、檔案大小與建立/更新時間。此 class 用於管理學生在申請中提交的成績單、自傳、證明文件或其他文件。
Specialization from	None
Use	Application, DocumentType
Used	None
Related subsystems	SAS

Class No.	C015
Class Name	ApplicationEvent
Description	儲存申請流程中的事件紀錄，包括申請編號、操作人員、事件類型、狀態變更前後資料、詳細說明與建立時間。此 class 用於追蹤申請狀態變化與操作歷程。
Specialization from	None
Use	Application, User
Used	None
Related subsystems	SAS

Class No.	C016
Class Name	SupplementRequest
Description	儲存補件要求資料，包括所屬申請、審核者、要求補交的項目、期限、補件狀態、學生回覆內容、建立時間與提交時間。此 class 用於管理審核過程中的補件流程。
Specialization from	None
Use	Application, User, SupplementStatus
Used	None
Related subsystems	SAS

Class No.	C017
Class Name	User

Description	儲存使用者基本資料，包括使用者編號、帳號、姓名、角色與所屬單位。此 class 由 AAS 子系統提供，SAS 透過 student_id、actor_id、reviewer_id 等欄位參考使用者資料。
Specialization from	None
Use	Role
Used	Application, StudentProfile, ApplicationEvent, SupplementRequest
Related subsystems	AAS, SAS

Class No.	C018
Class Name	Scholarship
Description	儲存獎助學金基本資料，包括獎助學金編號、所屬單位、名稱與狀態。此 class 由 SMS 子系統提供，SAS 透過 scholarship_id 參考它，用於表示學生申請的是哪一個獎助學金。
Specialization from	None
Use	ScholarshipStatus
Used	Application
Related subsystems	SMS, SAS

Class No.	C019
Class Name	ApplicationStatus
Description	定義申請狀態，包括 DRAFT、UNDER_REVIEW、NEED_SUPPLEMENT、APPROVED、REJECTED。此 enumeration 用於限制 Application.status 的合法值。

Specialization from	None
Use	None
Used	Application
Related subsystems	SAS

Class No.	C020
Class Name	DocumentType
Description	定義申請文件類型，包括 TRANSCRIPT、AUTOBIOGRAPHY、CERTIFICATE、OTHER。此 enumeration 用於限制 ApplicationDocument.document_type 的合法值。
Specialization from	None
Use	None
Used	ApplicationDocument
Related subsystems	SAS

Class No.	C021
Class Name	SupplementStatus
Description	定義補件狀態，包括 REQUESTED 與 SUBMITTED。此 enumeration 用於限制 SupplementRequest.status 的合法值。
Specialization from	None
Use	None
Used	SupplementRequest
Related subsystems	SAS

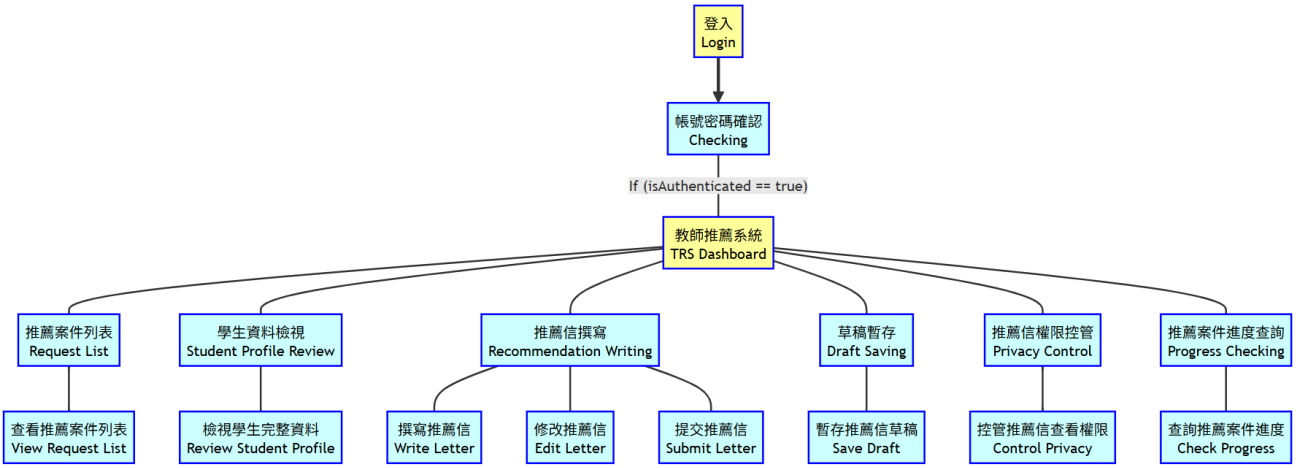
4.3.2 Traceability Matrix - Requirements vs Components

	C012	C013	C014	C015	C016	C017	C018	C019	C020	C021
SAS001		√				√				
SAS002		√								
SAS003		√				√				
SAS004							√			
SAS005		√				√	√			
SAS006		√				√	√			
SAS007							√		√	
SAS008							√			
SAS009		√				√	√			
SAS010							√			
SAS011	√	√				√	√	√		
SAS012	√							√		
SAS013	√		√				√		√	
SAS014	√									
SAS015	√			√		√	√	√		
SAS016	√			√		√	√			
SAS017							√		√	
SAS018	√		√						√	

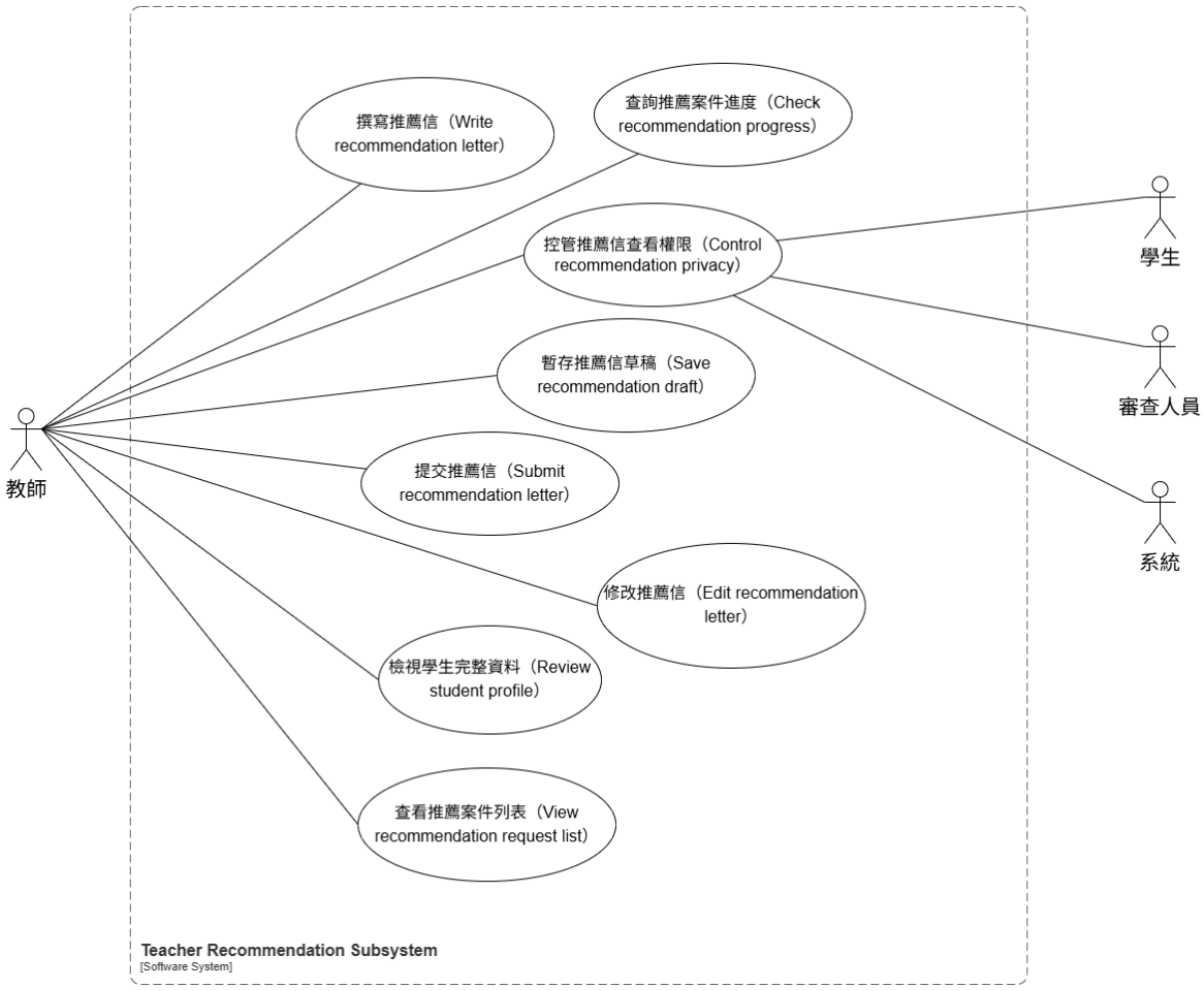
SAS019	√		√				√		√	
SAS020	√		√						√	
SAS021	√					√	√	√		
SAS022	√					√	√	√		
SAS023	√							√		
SAS024	√				√					√
SAS025	√				√				√	
SAS026	√		√	√	√	√		√	√	√
SAS027	√				√					
SAS028	√			√	√	√				√
SAS029	√						√			
SAS030	√		√	√			√	√		
SAS031	√			√			√	√		
SAS032	√		√	√			√			

4.4 Teacher Recommendation Subsystem

此子系統主要是老師用來查看學生資料、撰寫推薦信與追蹤推薦案件進度的子系統。
所有的作業皆需要透過 Web Server 來完成，本子系統的網頁結構如下：



4.4.1 Detailed Subsystem



4.4.1.1 Use Cases Analysis

- Recommendation Request List Module Use Cases

No.: UC028

Name: 查看推薦案件列表（View recommendation request list）
Actors: 教師
Goals: 查看目前需要處理的推薦案件
Preconditions:
教師必須已登入，且已有學生邀請或系統指派推薦案件。
Summary:
教師查看待撰寫推薦信的學生名單，並可依姓名、申請時間、截止日期或狀態篩選。
Step:

Actor	System
1. 教師選擇「推薦案件列表」。	2. 系統查詢教師負責的推薦案件。
3. 教師查看案件清單。	4. 系統顯示學生姓名、申請項目、截止日期與狀態。
5. 教師使用排序或篩選條件。	6. 系統更新顯示結果。

● Student Profile Review Module Use Cases

No.: UC029

Name: 檢視學生完整資料（Review student profile）
Actors: 教師
Goals: 查看學生資料以撰寫推薦信
Preconditions:
教師必須已登入，且該學生屬於教師負責推薦案件。
Summary:
教師查看學生基本資料、成績單、修課紀錄、自傳與相關經驗。
Step:

Actor	System
1. 教師於推薦案件列表選擇學生。	2. 系統檢查教師是否具有查看權限。
3. 教師查看學生資料。	4. 系統顯示基本資料、成績單、自傳與相關文件。
5. 教師完成資料檢視。	6. 系統維持資料權限控管。

● Recommendation Writing Module Use Cases

No.: UC030

Name: 撰寫推薦信（Write recommendation letter）
Actors: 教師
Goals: 線上撰寫學生推薦信

Preconditions:
教師必須已登入，且推薦案件尚未截止。
Summary:
教師針對學生申請案撰寫推薦信內容。
Step:

Actor	System
1. 教師選擇欲撰寫推薦信的案件。	2. 系統顯示推薦信撰寫頁面。
3. 教師輸入推薦信內容。	4. 系統暫存輸入內容。
5. 教師檢查推薦信內容。	6. 系統提供儲存草稿或提交功能。

No.: UC031

Name: 修改推薦信（Edit recommendation letter）
Actors: 教師
Goals: 修改尚未提交的推薦信內容
Preconditions:
推薦信尚未正式提交，且推薦期限尚未截止。
Summary:
教師可修改推薦信草稿或未提交內容。
Step:

Actor	System
1. 教師進入推薦案件。	2. 系統顯示目前推薦信內容或草稿。
3. 教師修改推薦信內容。	4. 系統暫存修改內容。
5. 教師選擇「儲存」。	6. 系統更新推薦信資料並顯示成功訊息。

No.: UC032

Name: 提交推薦信（Submit recommendation letter）
Actors: 教師
Goals: 正式提交推薦信給審查單位
Preconditions:
推薦信內容必須已完成，且推薦期限尚未截止。
Summary:
教師確認推薦信內容後正式提交，提交後學生不可查看內容，只能看到提交狀態。
Step:

Actor	System
1. 教師完成推薦信撰寫。	2. 系統檢查推薦信內容是否完整。

3. 教師選擇「提交推薦信」。	4. 系統要求確認提交。
5. 教師確認提交。	6. 系統儲存推薦信並設定狀態為「已提交」。
7. 教師收到提交成功訊息。	8. 系統通知審查人員推薦信已提交。

● Draft Saving Module Use Cases

No.: UC033

Name: 暫存推薦信草稿（Save recommendation draft）
Actors: 教師
Goals: 暫存尚未完成的推薦信
Preconditions:
教師必須已登入，且推薦案件仍可編輯。
Summary:
教師可先儲存推薦信草稿，日後再繼續撰寫。
Step:

Actor	System
1. 教師撰寫推薦信內容。	2. 系統偵測目前案件狀態。
3. 教師選擇「儲存草稿」。	4. 系統儲存草稿內容。
5. 教師收到草稿儲存成功訊息。	6. 系統將推薦狀態標示為「草稿」。

● Recommendation Privacy Control Module Use Cases

No.: UC034

Name: 控管推薦信查看權限（Control recommendation privacy）
Actors: 系統、教師、審查人員、學生
Goals: 確保推薦信內容僅授權者可查看
Preconditions:
推薦信資料已存在，且使用者角色已設定。
Summary:
系統限制推薦信內容只允許撰寫教師與審查人員查看，學生只能查看提交狀態。
Step:

Actor	System
1. 使用者嘗試查看推薦信。	2. 系統檢查使用者角色與案件權限。
3. 教師或審查人員要求查看內容。	4. 系統允許顯示推薦信內容。
5. 學生要求查看推薦信。	6. 系統僅顯示推薦信是否已提交，不顯示內容。

● Recommendation Progress Checking Module Use Cases

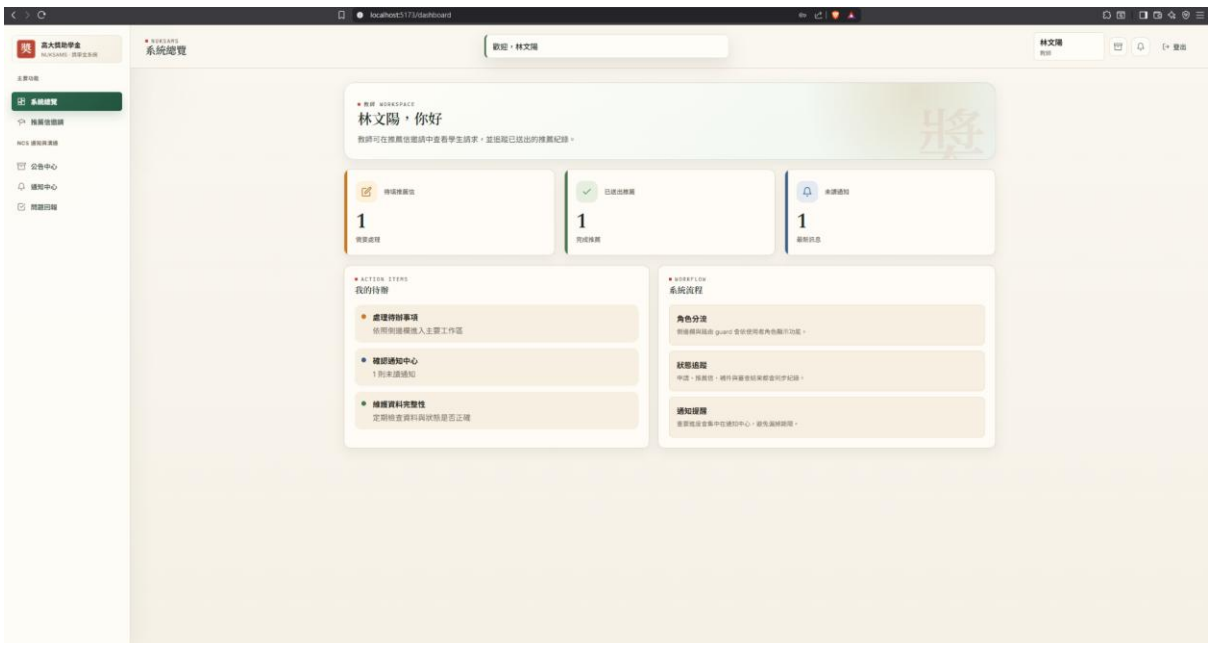
No.： UC035

Name: 查詢推薦案件進度（Check recommendation progress）
Actors: 教師
Goals: 查看自己負責推薦案件的處理進度
Preconditions:
教師必須已登入，且案件屬於該教師。
Summary:
教師可查看推薦案件目前狀態，但不可查看非自己負責案件。
Step:

Actor	System
1. 教師選擇「推薦進度查詢」。	2. 系統讀取教師負責的推薦案件。
3. 教師查看案件狀態。	4. 系統顯示草稿、已提交、審核中或已完成等狀態。
5. 教師嘗試查看非負責案件。	6. 系統拒絕存取並顯示權限不足訊息。

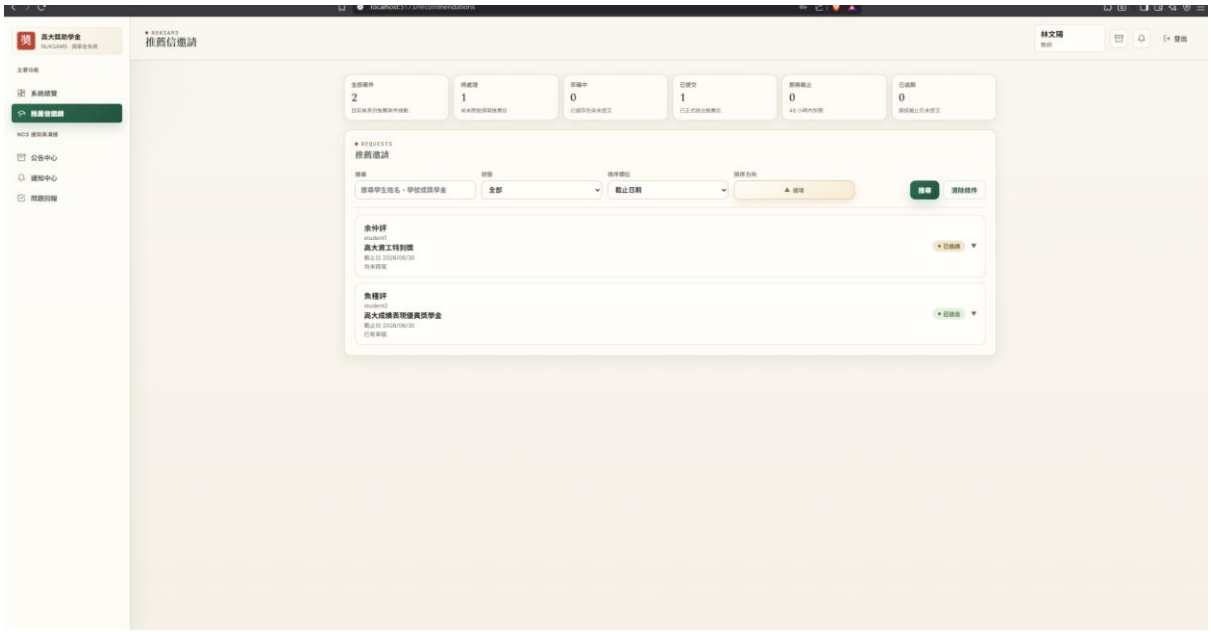
4.4.1.2 User Interfaces Analysis

(1)老師介面概覽



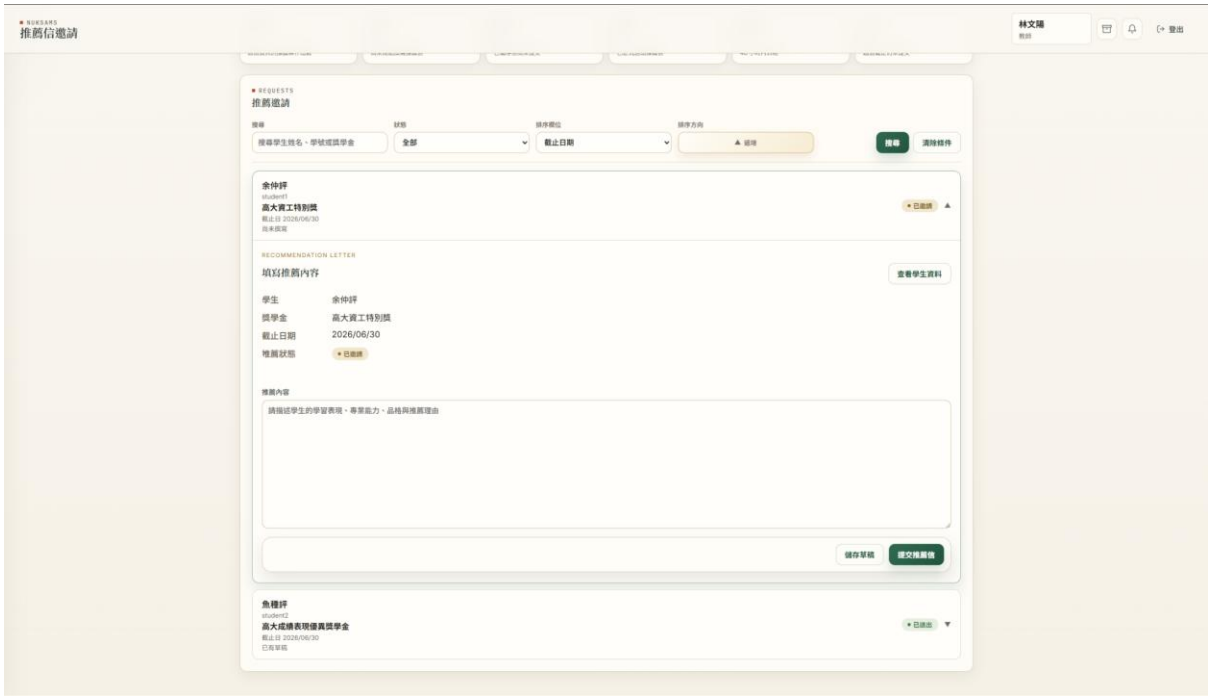
本網頁系統的老師專用首頁概覽，頁面透過儀表板方式整合了待審核案件、已結案申請及通知訊息，並清楚列出待辦事項與系統流程，協助教師能高效率地管理與追蹤各項獎學金審查任務。

(2)推薦信畫面概覽



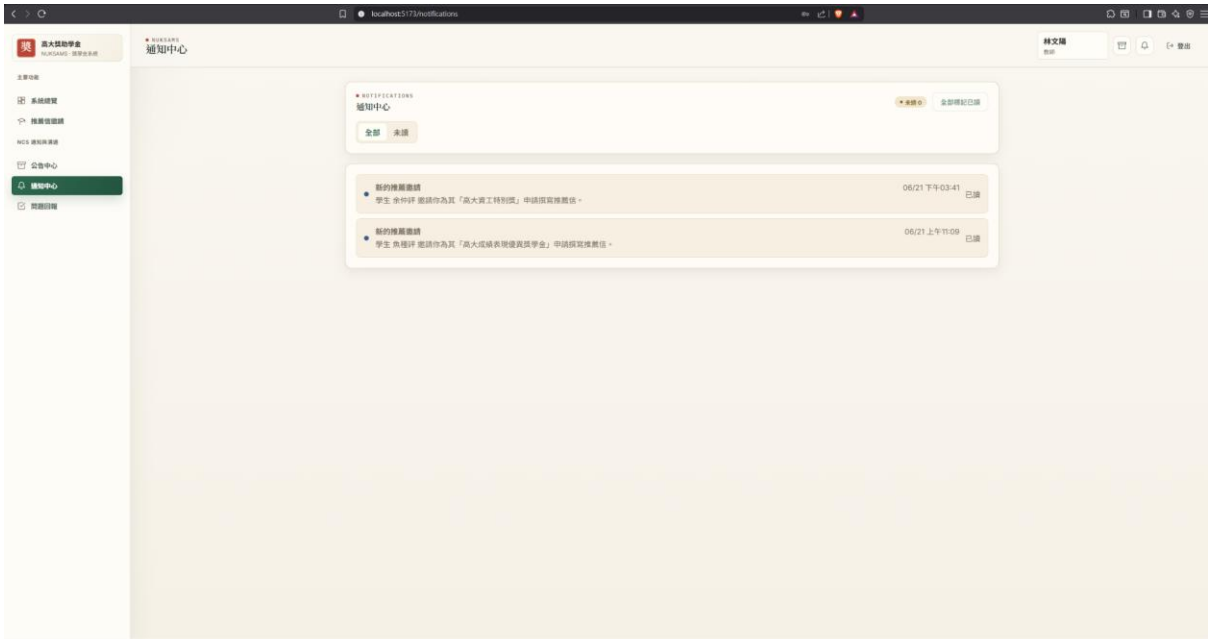
本網頁系統的老師專用推薦信管理介面，透過摘要欄位與申請清單的整合設計，讓教師能集中檢視所有待處理或已完成的學生推薦請求，並可根據獎學金類別進行篩選，以精準掌握推薦作業的審核進度。

(3)撰寫推薦信



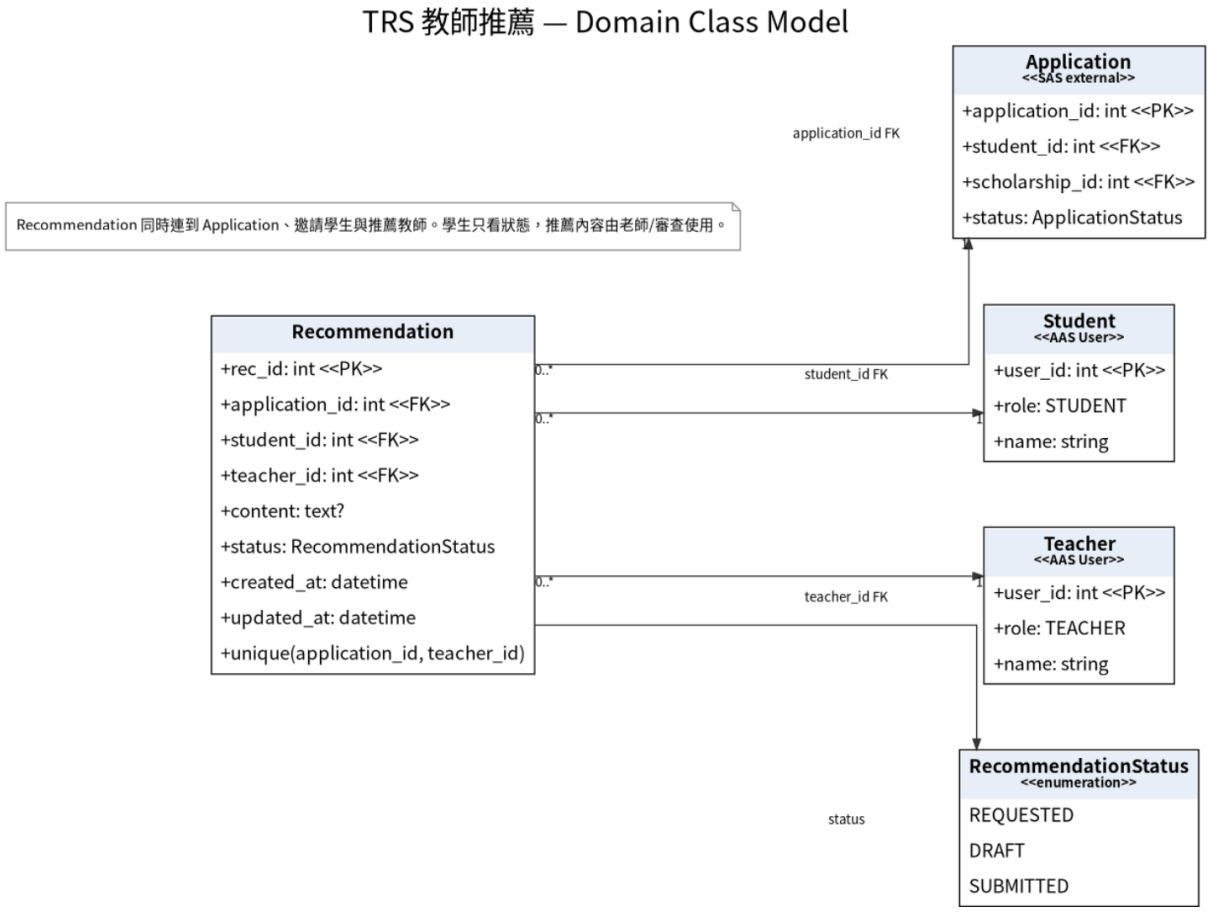
本網頁系統的推薦信撰寫介面，教師能在此處檢視學生的申請詳情、查看學生資料，並填寫針對該名學生申請獎學金的具體推薦內容，以完成推薦程序的最後審核。

(4)老師介面通知



本網頁系統的教師通知中心，集中展示了與獎學金申請相關的各項即時動態與審核進度提醒，確保教師能快速掌握學生提出的申請請求或相關事務更新。

4.4.1.3 Static Model



接著我們將用表格描述 Class diagram 中的物件，以幫助設計者瞭解與使用 物件：

Table 4.4 Class dictionary of TRS

Class No.	C022
Class Name	Recommendation
Description	儲存教師推薦資料，包括所屬申請、學生、推薦教師、推薦內容、推薦狀態、建立時間與更新時間。此 class 是 TRS 子系統的核心資料物件，用於邀請教師撰寫推薦、保存推薦草稿與提交推薦內容。
Specialization from	None
Use	Application, Student, Teacher, RecommendationStatus
Used	None
Related subsystems	TRS

Class No.	C023
Class Name	Application
Description	儲存學生獎助學金申請資料，包括申請編號、學生編號、獎助學金編號與申請狀態。此 class 由 SAS 學生申請子系統提供，TRS 透過 application_id 參考它，用於表示推薦信屬於哪一筆申請。
Specialization from	None
Use	Student, Scholarship, ApplicationStatus
Used	Recommendation
Related subsystems	SAS, TRS

Class No.	C024
Class Name	Student
Description	表示申請獎助學金的學生使用者，包含使用者編號、角色與姓名。此 class 由 AAS 的 User 資料延伸或引用而來，並限制角色為 STUDENT。
Specialization from	User
Use	None
Used	Application, Recommendation
Related subsystems	AAS, SAS, TRS

Class No.	C025
Class Name	Teacher
Description	表示負責撰寫推薦內容的教師使用者，包含使用者編號、角色與姓名。此 class 由 AAS 的 User 資料延伸或引用而來，並限制角色為 TEACHER。
Specialization from	User
Use	None
Used	Recommendation
Related subsystems	AAS, TRS

Class No.	C026
Class Name	RecommendationStatus
Description	定義推薦資料狀態，包括 REQUESTED、DRAFT 與 SUBMITTED。此 enumeration 用於限制 Recommendation.status 的合

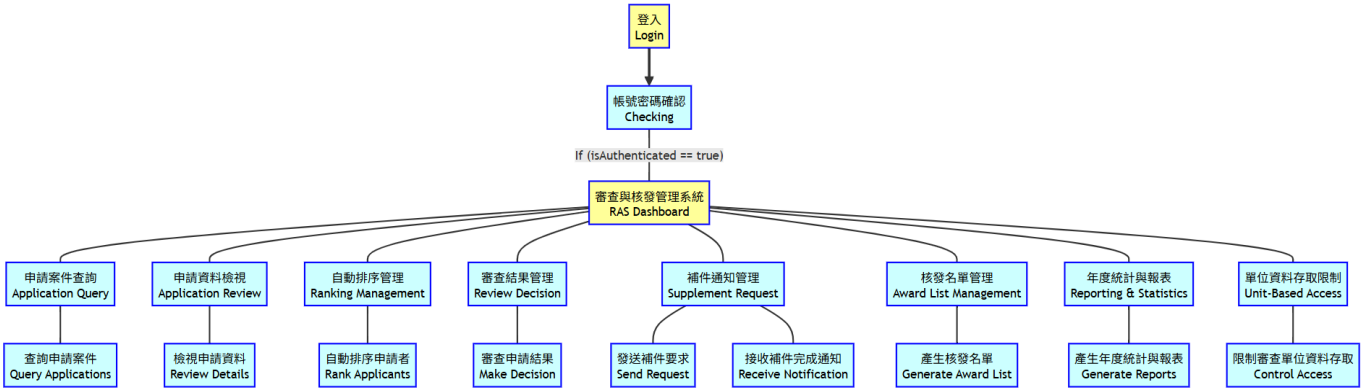
	法值。
Specialization from	None
Use	None
Used	Recommendation
Related subsystems	TRS

4.4.2 Traceability Matrix - Requirements vs Components

	C022	C023	C024	C025	C026
TRS001	✓	✓		✓	
TRS002	✓	✓	✓	✓	
TRS003	✓	✓			
TRS004	✓	✓	✓		
TRS005	✓	✓	✓		
TRS006	✓		✓	✓	
TRS007	✓			✓	✓
TRS008	✓				
TRS009	✓			✓	✓
TRS010	✓			✓	✓
TRS011	✓		✓	✓	
TRS012	✓		✓		✓
TRS013	✓	✓		✓	
TRS014	✓			✓	✓
RAS015	✓	✓		✓	
RAS016	✓	✓	✓	✓	
RAS017	✓	✓		✓	
RAS018	✓	✓	✓		
RAS019	✓	✓	✓		

4.5 Review and Award Subsystem

此子系統主要是審查單位與獎助單位用來處理申請案件、審核資料、核定結果與產生統計資料的子系統。所有的作業皆需要透過 Web Server 來完成，本子系統的網頁結構如下：



4.5.1 Detailed Subsystem

4.5.1.1 Use Cases Analysis

- Application Query Module Use Cases

No.： UC036

Name: 查詢申請案件（Query applications）
Actors: 審查人員、獎助單位人員
Goals: 查詢符合條件的學生申請案件
Preconditions:
使用者必須已登入，且具有申請案件查詢權限。
Summary:
審查人員可依年度、學生姓名、科系、申請狀態與獎助學金類別查詢案件。
Step:

Actor	System
1. 審查人員選擇「申請案件查詢」。	2. 系統顯示查詢條件。
3. 審查人員輸入年度、姓名、科系或狀態。	4. 系統依權限與條件搜尋案件。
5. 審查人員查看查詢結果。	6. 系統列出可查看的申請案件。

- Application Review Module Use Cases

No.： UC037

Name: 檢視申請資料（Review application details）

Actors: 審查人員、獎助單位人員
Goals: 查看學生完整申請資料
Preconditions:
申請案件必須已送出，且使用者具有該案件查看權限。
Summary:
審查人員查看學生基本資料、成績證明、上傳文件、推薦信與申請內容。
Step:

Actor	System
1. 審查人員於案件清單選擇申請案。	2. 系統檢查單位與角色權限。
3. 審查人員查看申請資料。	4. 系統顯示學生資料、文件、推薦信與申請表。
5. 審查人員完成檢視。	6. 系統記錄案件查看紀錄。

● Ranking Management Module Use Cases

No.: UC038

Name: 自動排序申請者（Rank applicants automatically）
Actors: 審查人員、系統
Goals: 依 GPA、條件或審查標準排序申請者
Preconditions:
申請案件資料與排序條件必須已存在。
Summary:
系統根據設定標準自動排序申請者，協助審查人員快速審核。
Step:

Actor	System
1. 審查人員進入申請案件列表。	2. 系統顯示可排序條件。
3. 審查人員選擇 GPA、條件符合度或審查標準。	4. 系統計算並排序申請者。
5. 審查人員查看排序結果。	6. 系統顯示排序後清單。

● Review Decision Module Use Cases

No.: UC039

Name: 審查申請結果（Make review decision）
Actors: 審查人員
Goals: 對申請案件作出通過、不通過或待補件決定
Preconditions:

申請案件必須已送出，且審查人員具有審查權限。

Summary:

審查人員檢視申請資料後設定審查結果，系統記錄審查人員、時間與結果。

Step:

Actor	System
1. 審查人員開啟申請案件。	2. 系統顯示申請完整資料。
3. 審查人員選擇通過、不通過或待補件。	4. 系統要求輸入審查意見或理由。
5. 審查人員選擇「確認」。	6. 系統儲存審查結果、審查人員與時間。
7. 審查人員收到審查成功訊息。	8. 系統通知學生申請狀態異動。

- Supplement Request Module Use Cases

No.: UC040

Name: 發送補件要求 (Send supplement request)

Actors: 審查人員

Goals: 要求學生補交缺漏文件

Preconditions:

申請案件資料不完整，且案件仍可補件。

Summary:

審查人員設定補件項目與期限，系統通知學生補交資料。

Step:

Actor	System
1. 審查人員檢視申請案件。	2. 系統顯示申請資料與文件清單。
3. 審查人員選擇「要求補件」。	4. 系統顯示補件要求表單。
5. 審查人員輸入缺漏項目與補件期限。	6. 系統儲存補件要求。
7. 審查人員確認發送。	8. 系統通知學生補件並更新案件狀態為「需補件」。

No.: UC041

Name: 接收補件完成通知 (Receive supplement completion notification)

Actors: 審查人員

Goals: 得知學生已完成補件

Preconditions:

學生已依要求上傳補件資料。
Summary:
學生補件後，系統通知審查人員重新檢視案件。
Step:

Actor	System
1. 學生完成補件。	2. 系統更新案件補件狀態。
3. 審查人員進入系統。	4. 系統顯示補件完成通知。
5. 審查人員重新開啟案件。	6. 系統顯示最新補件文件。

● Award List Management Module Use Cases

No.: UC042

Name: 產生核發名單 (Generate award list)
Actors: 審查人員、獎助單位人員
Goals: 產生得獎學生與核定金額名單
Preconditions:
申請案件已完成審查，且獎助學金名額與金額已設定。
Summary:
系統根據審查結果產生核發名單，包含得獎學生、年度與核定金額。
Step:

Actor	System
1. 審查人員選擇「核發名單管理」。	2. 系統顯示已通過申請案件。
3. 審查人員確認得獎學生與核定金額。	4. 系統檢查名額與金額設定。
5. 審查人員選擇「產生名單」。	6. 系統產生核發名單。
7. 審查人員收到產生成功訊息。	8. 系統通知相關學生審查結果。

● Reporting and Statistics Module Use Cases

No.: UC043

Name: 產生年度統計與報表 (Generate reports and statistics)
Actors: 審查人員、獎助單位人員、系統管理員
Goals: 統計年度發放資料並匯出報表
Preconditions:
系統中必須已有申請、審查與核發資料。
Summary:

系統統計年度發放總金額、得獎人數、申請人數與通過比例，並支援 PDF 或 Excel 匯出。

Step:

Actor	System
1. 使用者選擇「年度統計與報表」。	2. 系統顯示報表查詢條件。
3. 使用者輸入年度、獎助學金類別或單位。	4. 系統統計申請與核發資料。
5. 使用者查看統計結果。	6. 系統顯示總金額、得獎人數、申請人數與通過比例。
7. 使用者選擇匯出 PDF 或 Excel。	8. 系統產生並下載報表檔案。

● Unit-Based Review Access Module Use Cases

No.: UC044

Name: 限制審查單位資料存取（Control unit-based review access）

Actors: 系統、審查人員、獎助單位人員

Goals: 確保審查單位只能查看自身相關案件

Preconditions:

審查人員帳號必須已綁定所屬單位。

Summary:

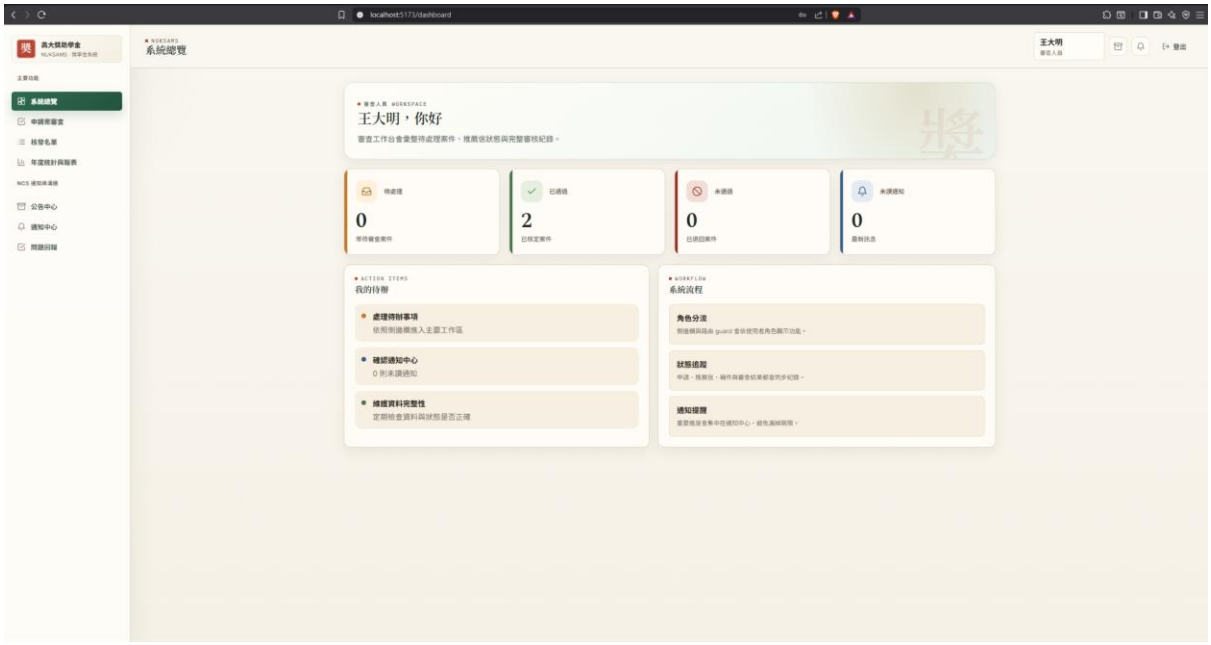
系統依單位資料存取規則限制審查人員可查看的申請案件。

Step:

Actor	System
1. 審查人員查詢申請案件。	2. 系統檢查審查人員所屬單位。
3. 審查人員要求查看案件資料。	4. 系統判斷案件是否屬於該單位。
5. 審查人員查看授權案件。	6. 系統拒絕顯示非所屬單位案件。

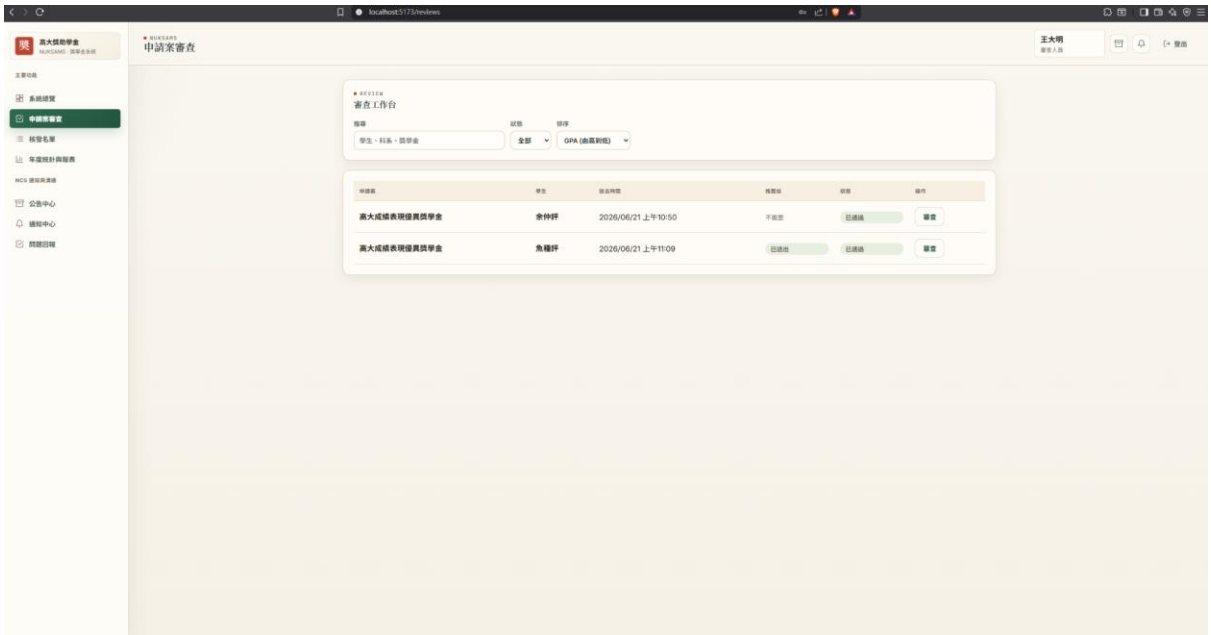
4.5.1.2 User Interfaces Analysis

(1)審查人員介面總覽



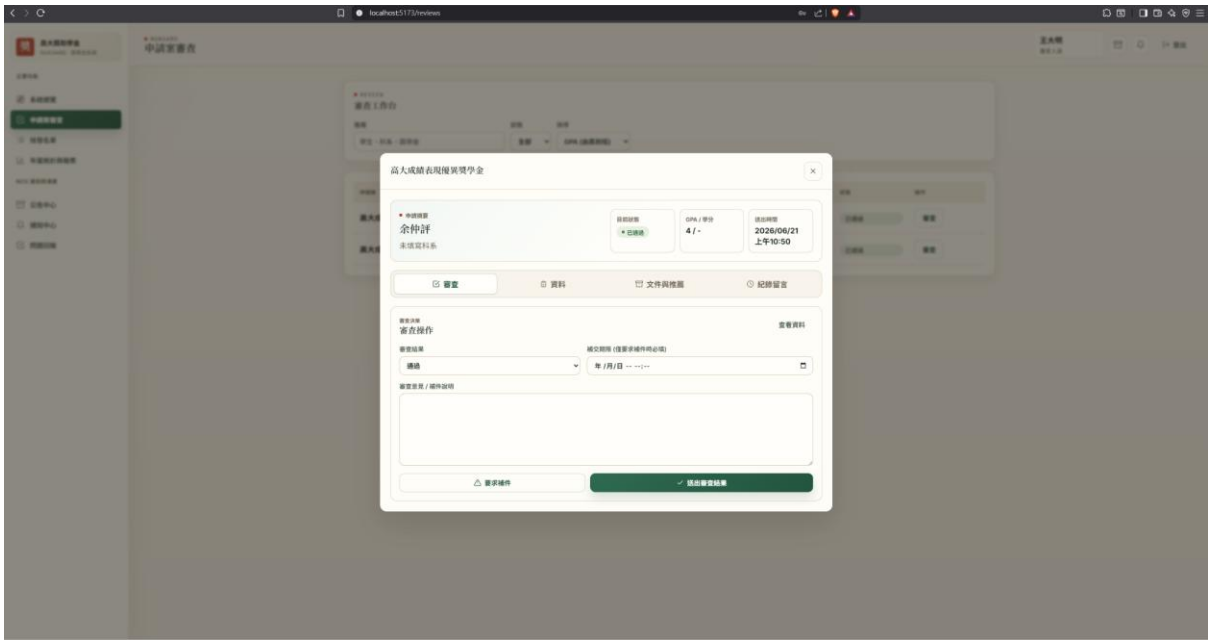
此畫面作為審查人員登入後的工作總覽頁，主要呈現目前申請案件的整體狀態與待辦事項，例如待審查、已通過、不通過、需補件等案件數量，讓審查人員能快速掌握目前審查進度。

(2)申請案審查



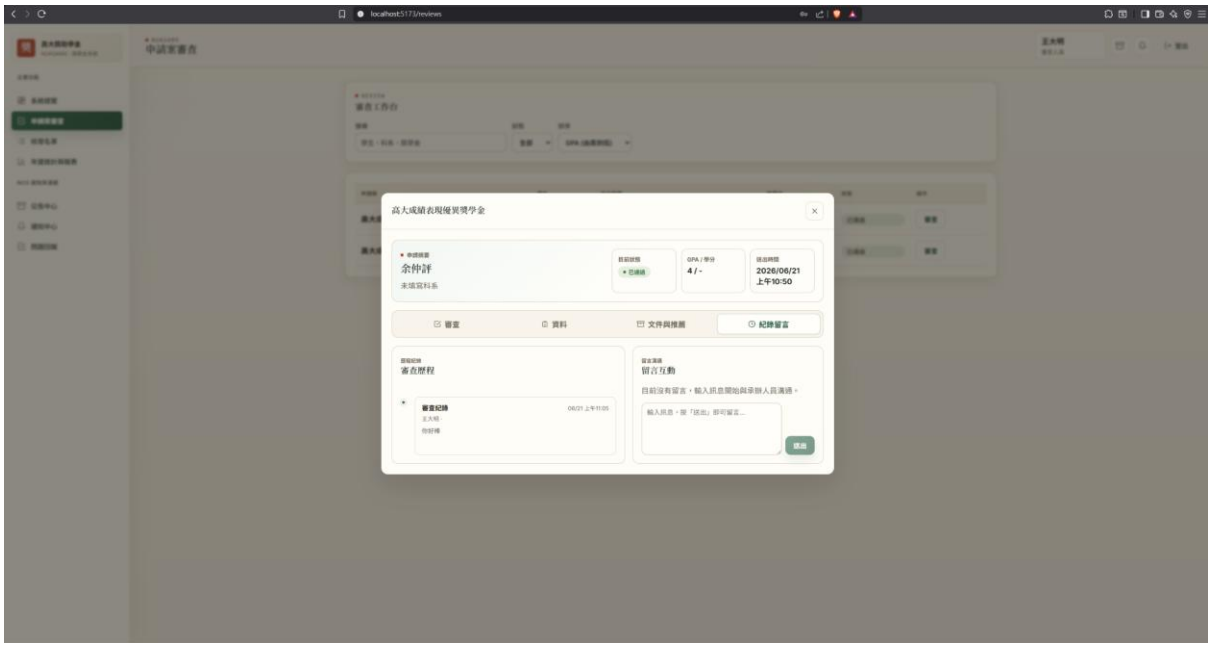
此畫面是審查人員進行案件查詢與篩選的主要介面，提供年度、狀態、申請類別等查詢條件，系統會依使用者權限與輸入條件列出可查看的申請案件。

(3)詳細審查資訊



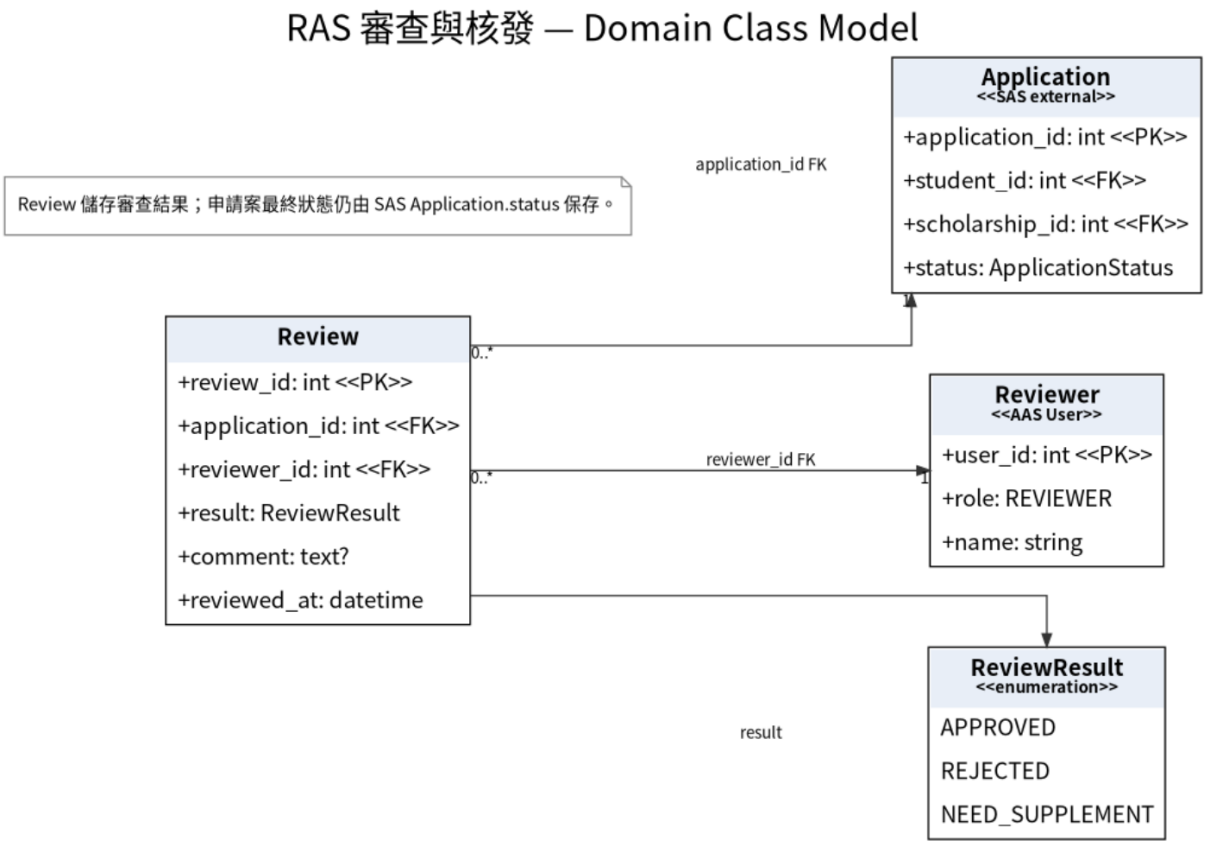
此彈出視窗用於檢視單一學生的完整申請資料，畫面上方顯示學生姓名、申請狀態、GPA／成績、送出時間等摘要資訊，下方以分頁方式切換基本資料、文件、推薦信或申請內容。

(4)與申請學生溝通的介面



此畫面著重於審查人員與學生之間的補件或審查意見溝通，左側可查看案件目前狀態與相關紀錄，右側提供訊息輸入區，讓審查人員可針對缺漏文件、補件需求或審查說明發送訊息給學生。

4.5.1.3 Static Model



接著我們將用表格描述 Class diagram 中的物件，以幫助設計者瞭解與使用 物件：

Table 4.4 Class dictionary of TRS

Class No.	C027
Class Name	Review
Description	儲存審查者對申請案件的審查結果，包括所屬申請、審查者、審查結果、審查意見與審查時間。此 class 是 RAS 子系統的核心資料物件，用於記錄每一筆申請的審查紀錄。
Specialization from	None
Use	Application, Reviewer, ReviewResult
Used	None
Related subsystems	RAS

Class No.	C028
Class Name	Application
Description	儲存學生獎助學金申請資料，包括申請編號、學生編號、獎助學金編號與申請狀態。此 class 由 SAS 學生申請子系統提供，RAS 透過 application_id 參考它，用於表示被審查的是哪一筆申請。
Specialization from	None
Use	ApplicationStatus
Used	Review
Related subsystems	SAS, RAS

Class No.	C029
Class Name	Reviewer
Description	表示負責審查申請案件的審查者，包含使用者編號、角色與姓名。此 class 由 AAS 的 User 資料延伸或引用而來，並限制角色為 REVIEWER。
Specialization from	User
Use	None
Used	Review
Related subsystems	AAS, RAS

Class No.	C030
Class Name	ReviewResult
Description	定義單次審查結果，包括 APPROVED、REJECTED 與 NEED_SUPPLEMENT。此 enumeration 用於限制 Review.result

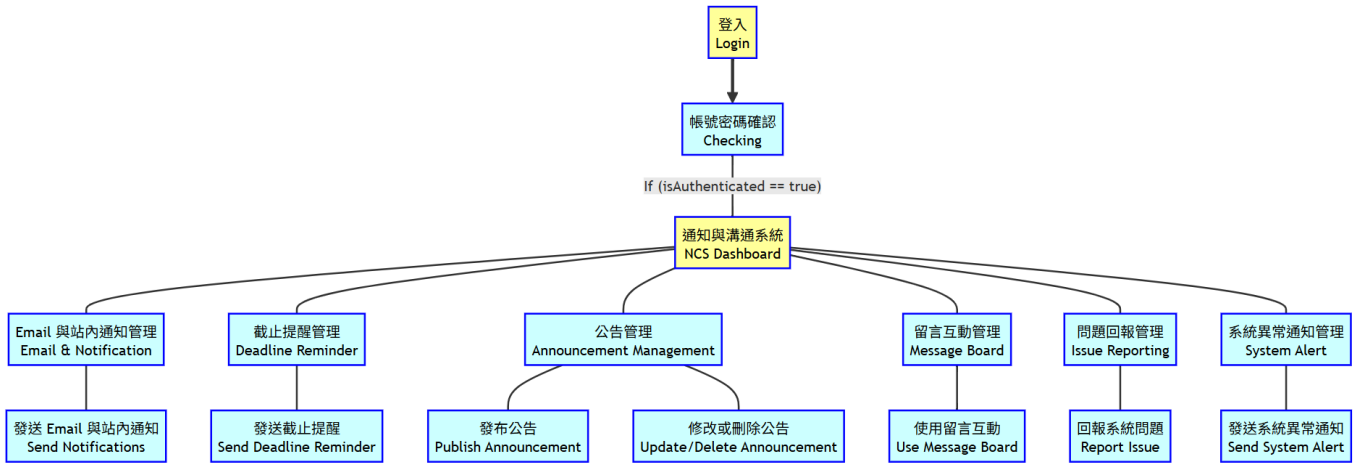
	的合法值。
Specialization from	None
Use	None
Used	Review
Related subsystems	RAS

4.5.2 Traceability Matrix - Requirements vs Components

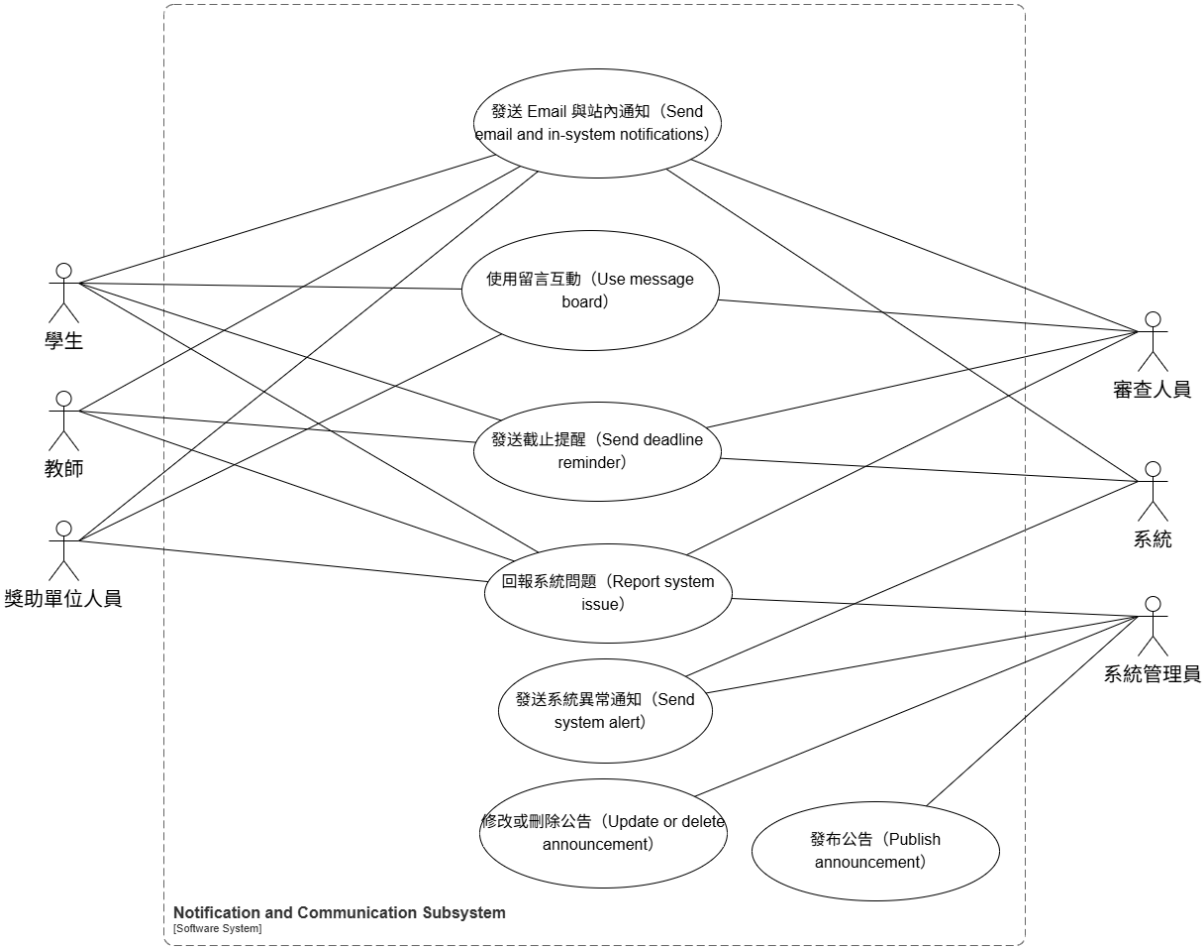
	C027	C028	C029	C030
RAS001		✓	✓	
RAS002		✓	✓	
RAS003		✓		
RAS004		✓	✓	
RAS005		✓		
RAS006	✓		✓	
RAS007		✓		
RAS008		✓		
RAS009	✓		✓	✓
RAS010	✓	✓		✓
RAS011	✓		✓	
RAS012	✓	✓	✓	✓
RAS013	✓	✓	✓	✓
RAS014	✓	✓		✓
RAS015	✓	✓		✓
RAS016	✓	✓	✓	✓
RAS017	✓	✓		✓
RAS018	✓	✓	✓	
RAS019	✓	✓	✓	

4.6 Notification and Communication Subsystem

此子系統是所有子系統共用的支援子系統，主要用來處理站內通知、Email 通知、公告、留言與問題回報。所有的作業皆需要透過 Web Server 來完成，本子系統的網頁結構如下：



4.6.1 Detailed Subsystem



4.6.1.1 Use Cases Analysis

● Email and In-System Notification Module Email Use Cases

No.: UC045

Name: 發送 Email 與站內通知（Send email and in-system notifications）
Actors: 系統、學生、教師、審查人員、獎助單位人員
Goals: 在重要事件發生時通知相關使用者
Preconditions:
使用者帳號與通知聯絡資料必須存在。
Summary:
系統於申請狀態異動、推薦信未完成、補件期限將至或審查結果產生時發送通知。
Step:

Actor	System
1. 系統偵測重要事件發生。	2. 系統判斷應通知的使用者。
3. 系統產生通知內容。	4. 系統發送 Email 與站內通知。
5. 使用者登入或查看 Email。	6. 系統顯示通知內容並記錄發送結果。

● Deadline Reminder Module Use Cases

No.: UC046

Name: 發送截止提醒（Send deadline reminder）
Actors: 系統、學生、教師、審查人員
Goals: 在申請、推薦或補件截止前提醒相關使用者
Preconditions:
系統中必須已設定申請、推薦或補件期限。
Summary:
系統於截止日前自動提醒使用者，避免錯過期限。
Step:

Actor	System
1. 系統定期檢查即將截止的案件。	2. 系統篩選需提醒的學生、教師或審查人員。
3. 系統產生截止提醒內容。	4. 系統發送站內通知與 Email。
5. 使用者查看提醒。	6. 系統記錄提醒發送結果。

● Announcement Management Module Use Cases

No.: UC047

Name: 發布公告（Publish announcement）

Actors: 系統管理員
Goals: 發布全域公告或特定對象公告
Preconditions:
系統管理員必須已登入，且具有公告管理權限。
Summary:
系統管理員發布重要訊息，使使用者能即時得知系統或獎助學金相關公告。
Step:

Actor	System
1. 系統管理員選擇「公告管理」。	2. 系統顯示公告清單。
3. 系統管理員選擇「新增公告」。	4. 系統顯示公告編輯頁面。
5. 系統管理員輸入標題、內容與發布對象。	6. 系統檢查公告資料完整性。
7. 系統管理員選擇「發布」。	8. 系統發布公告並通知指定使用者。

No.: UC048

Name: 修改或刪除公告 (Update or delete announcement)
Actors: 系統管理員
Goals: 維護既有公告內容
Preconditions:
公告必須已存在，且系統管理員具有公告管理權限。
Summary:
系統管理員可修改公告內容或刪除過期、錯誤公告。
Step:

Actor	System
1. 系統管理員進入公告管理頁面。	2. 系統顯示公告清單。
3. 系統管理員選擇欲修改或刪除的公告。	4. 系統顯示公告詳細內容。
5. 系統管理員修改內容或選擇刪除。	6. 系統檢查操作權限。
7. 系統管理員確認操作。	8. 系統更新或刪除公告並顯示成功訊息。

- Message Board Module Use Cases

No.: UC049

Name: 使用留言互動 (Use message board)
Actors: 學生、獎助單位人員、審查人員

Goals: 在系統內針對申請案件進行留言溝通
Preconditions:
使用者必須已登入，且留言對象與案件關聯必須存在。
Summary:
學生可與獎助單位或審查單位進行留言互動，減少 Email 往返。
Step:

Actor	System
1. 使用者進入申請案件留言區。	2. 系統檢查使用者是否具有案件留言權限。
3. 使用者輸入留言內容。	4. 系統檢查留言格式與內容。
5. 使用者送出留言。	6. 系統儲存留言並通知對方。
7. 對方查看留言。	8. 系統顯示留言紀錄。

● Issue Reporting Module Use Cases

No.: UC050

Name: 回報系統問題（Report system issue）
Actors: 學生、教師、獎助單位人員、審查人員、系統管理員
Goals: 回報系統錯誤、操作問題或改善建議
Preconditions:
使用者必須已登入系統。
Summary:
使用者提交問題回報，系統管理員可查看、回覆與追蹤處理狀態。
Step:

Actor	System
1. 使用者選擇「問題回報」。	2. 系統顯示問題回報表單。
3. 使用者輸入問題類型、描述與附件。	4. 系統檢查回報內容。
5. 使用者送出問題回報。	6. 系統建立問題單並通知系統管理員。
7. 系統管理員查看問題單。	8. 系統顯示處理狀態與回覆紀錄。

● System Alert Module Use Cases

No.: UC051

Name: 發送系統異常通知（Send system alert）
Actors: 系統、系統管理員
Goals: 系統異常時通知管理員

Preconditions:

系統監控機制必須啟用。

Summary:

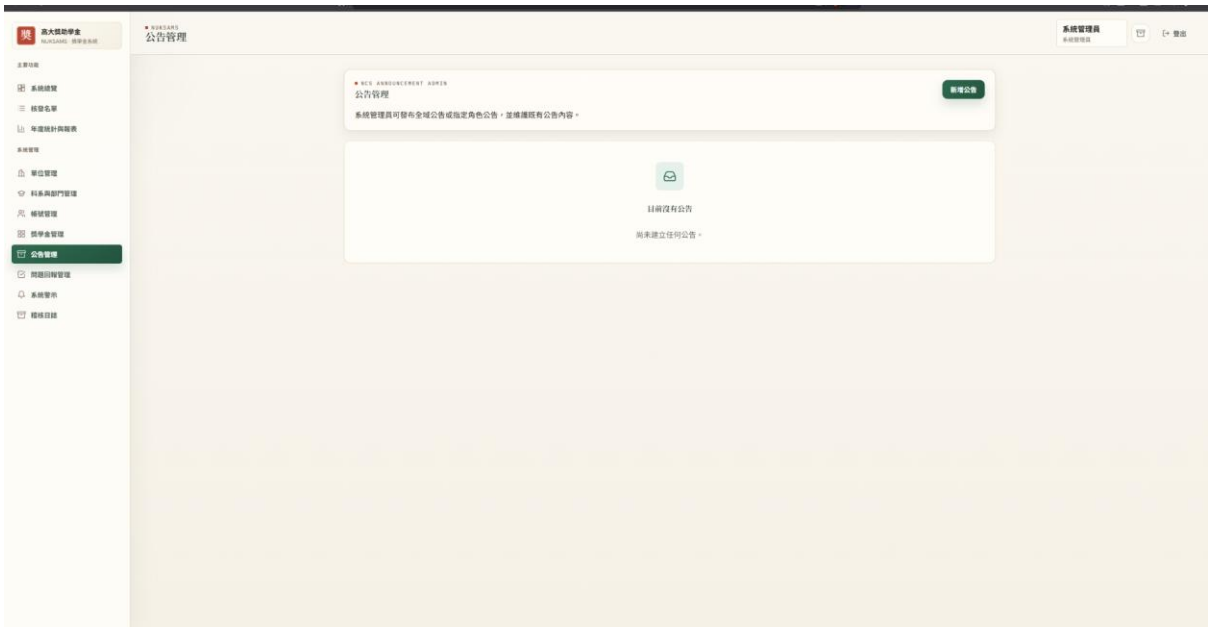
當伺服器異常、系統過載或監測指標異常時，系統自動通知系統管理員。

Step:

Actor	System
1. 系統監控服務偵測異常。	2. 系統判斷異常類型與嚴重程度。
3. 系統產生異常通知內容。	4. 系統發送通知給系統管理員。
5. 系統管理員查看異常通知。	6. 系統記錄異常事件與通知結果。

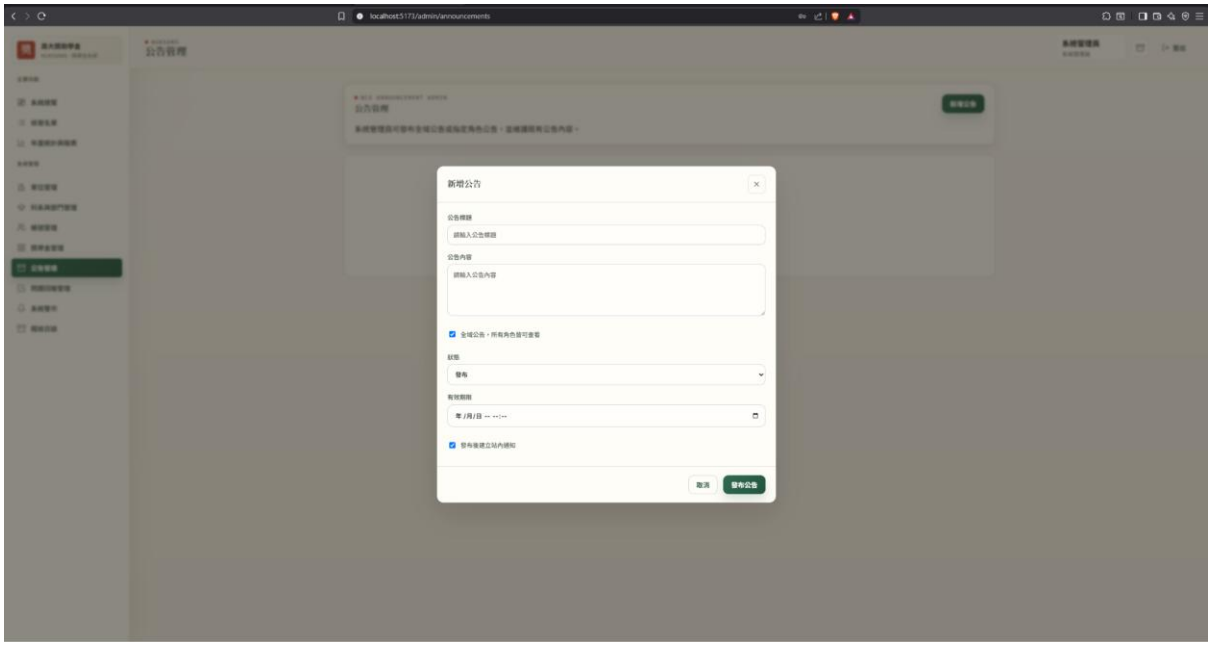
4.6.1.2 User Interfaces Analysis

(1)公告管理



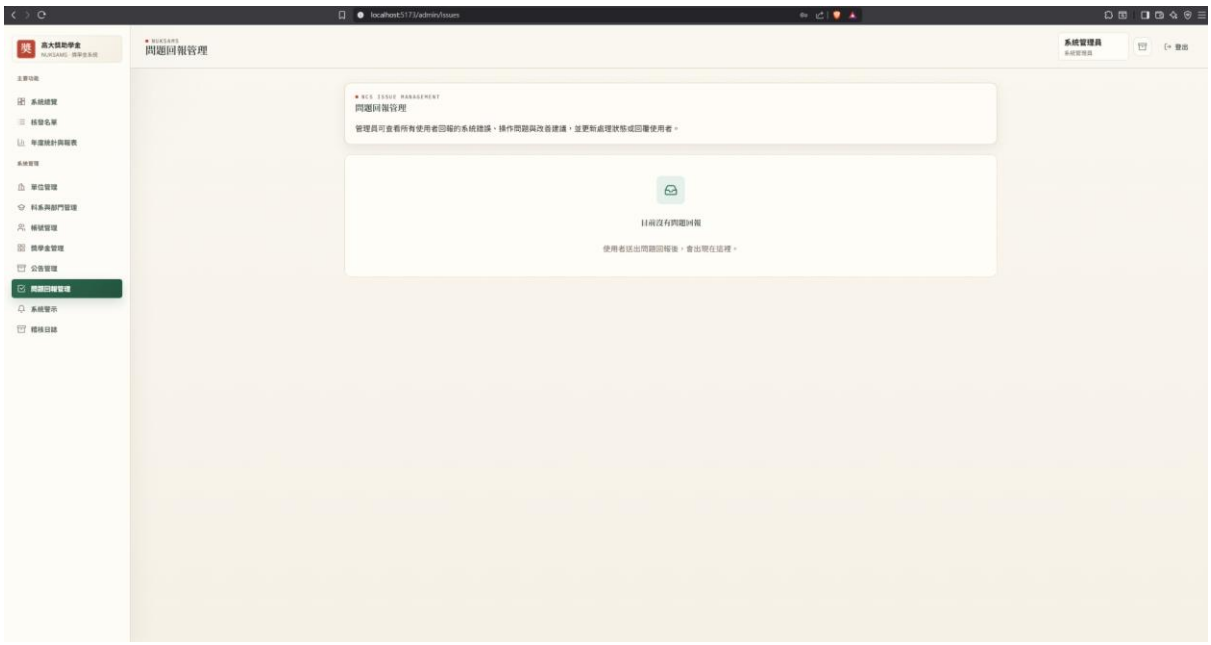
提供系統管理員查看、發布、修改與刪除公告的入口。畫面左側以功能選單進行模組導覽，主區塊顯示公告清單或空狀態，右上方提供「新增公告」按鈕，使管理員能快速進入公告發布流程。

(2)新增公告



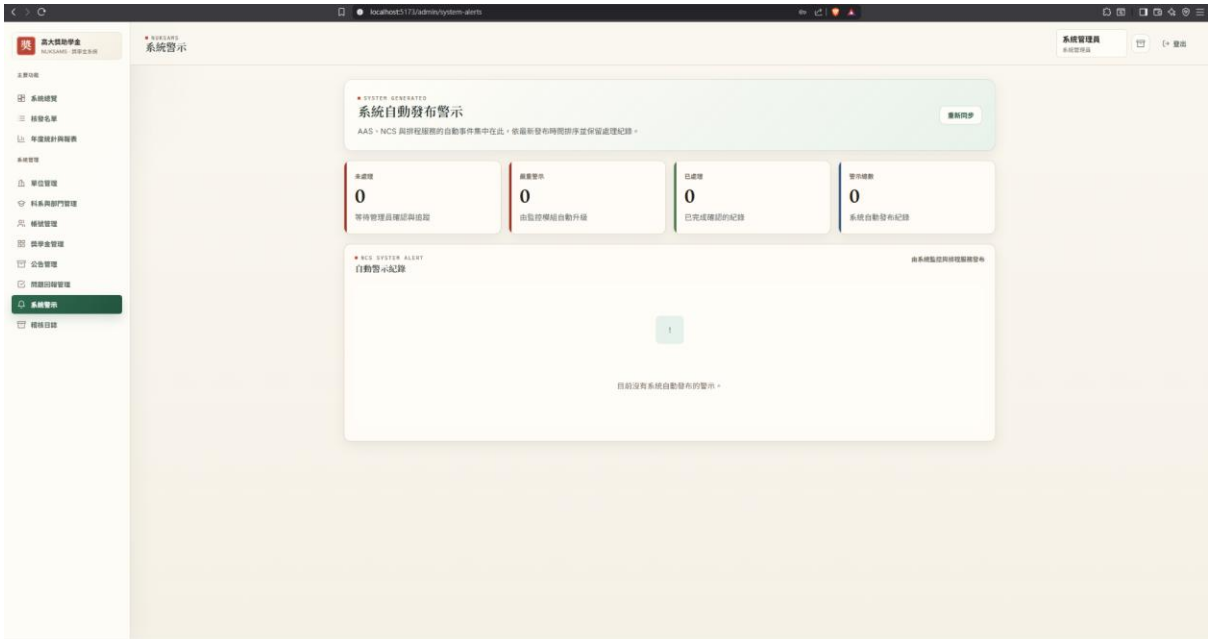
系統管理員可在此輸入公告標題、公告內容、發布對象與發布時間等資訊，並可選擇是否同步發送站內通知或 Email。

(3)問題回答系統



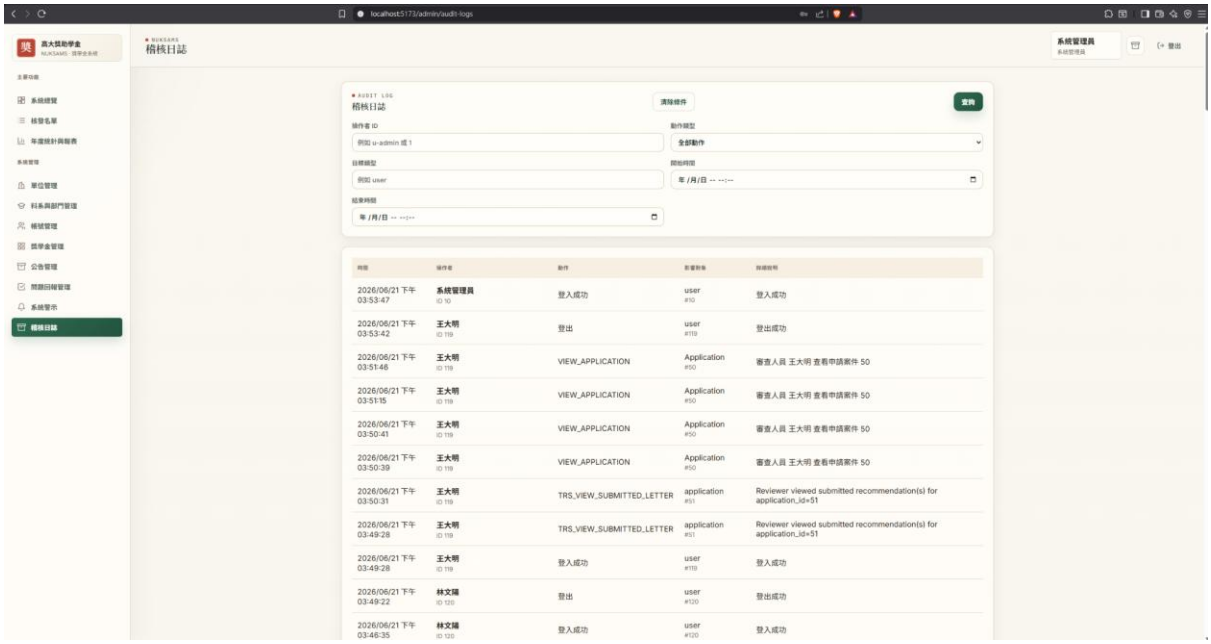
提供使用者針對申請案件、系統操作問題或改善建議進行留言與問題回報。系統會依使用者身分與案件關聯檢查留言權限，並顯示問題紀錄、處理狀態與回覆內容。

(4)系統警示系統



主要用於系統管理員監控伺服器異常、系統過載或重要指標異常等事件。畫面透過統計卡片呈現不同狀態的警示數量，並於下方顯示警示紀錄清單，協助管理員快速掌握系統健康狀態。

(5)系統日誌



此介面可協助系統管理員追蹤通知是否成功發送、使用者操作歷程與系統異常處理紀錄，提升系統可稽核性與管理透明度。

4.6.1.3 Static Model

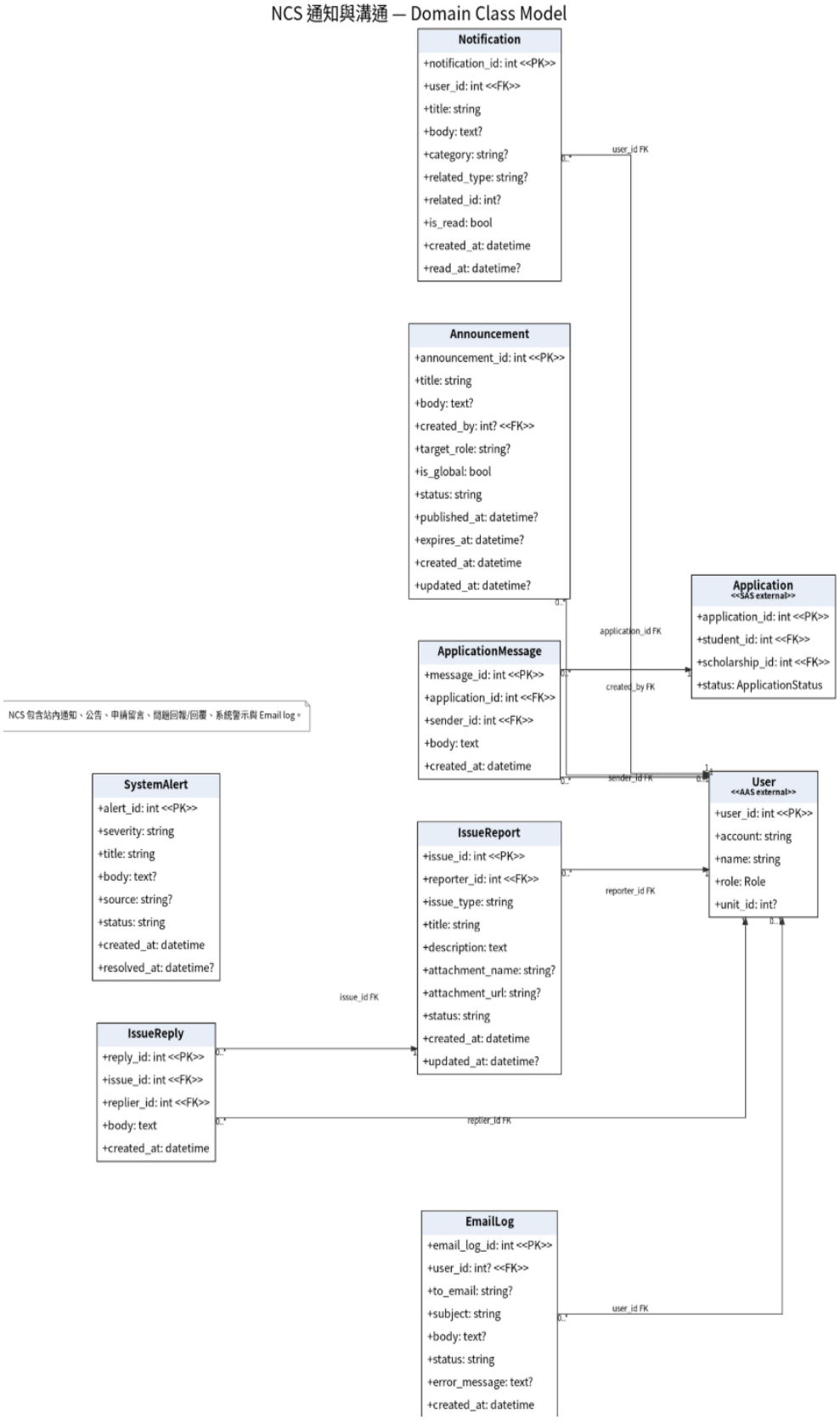


Table 4.1 Class dictionary of NCS

Class No.	C031
Class Name	Notification
Description	儲存使用者的站內通知資料，包括通知標題、內容、分類、相關目標、是否已讀、建立時間與讀取時間。此 class 用於讓系統向特定使用者發送個人化通知。
Specialization from	None
Use	User
Used	None
Related subsystems	NCS

Class No.	C032
Class Name	Announcement
Description	儲存系統公告資料，包括公告標題、內容、建立者、目標角色、是否全域公告、公告狀態、發布時間、過期時間與更新時間。此 class 用於管理面向使用者或特定角色的公開公告。
Specialization from	None
Use	User
Used	None
Related subsystems	NCS

Class No.	C033
Class Name	ApplicationMessage
Description	儲存申請案件中的留言或溝通訊息，包

	括所屬申請、發送者、訊息內容與建立時間。此 class 用於支援學生與審核者針對特定申請案件進行溝通。
Specialization from	None
Use	Application, User
Used	None
Related subsystems	NCS

Class No.	C034
Class Name	IssueReport
Description	儲存使用者回報的問題資料，包括回報者、問題類型、標題、描述、附件資訊、處理狀態與建立/更新時間。此 class 用於支援問題回報與客服處理流程。
Specialization from	None
Use	User
Used	IssueReply
Related subsystems	NCS

Class No.	C035
Class Name	IssueReply
Description	儲存問題回報的回覆資料，包括所屬問題、回覆者、回覆內容與建立時間。此 class 用於記錄針對 IssueReport 的後續處理與溝通內容。
Specialization from	None
Use	IssueReport, User

Used	None
Related subsystems	NCS

Class No.	C036
Class Name	SystemAlert
Description	儲存系統警示資料，包括嚴重程度、標題、內容、來源、狀態、建立時間與解決時間。此 class 用於記錄系統層級的異常、警告或管理通知。
Specialization from	None
Use	None
Used	None
Related subsystems	NCS

Class No.	C037
Class Name	EmailLog
Description	儲存 Email 發送紀錄，包括接收者、信件主旨、內容、發送狀態、錯誤訊息與建立時間。此 class 用於追蹤系統寄送通知信或公告信的結果。
Specialization from	None
Use	User
Used	None
Related subsystems	NCS

Class No.	C038
Class Name	Application

Description	儲存獎助學金申請案件資料，包括申請編號、學生編號、獎助學金編號與申請狀態。此 class 為外部子系統提供，NCS 透過 application_id 參考它，用於申請留言功能。
Specialization from	None
Use	User, Scholarship
Used	ApplicationMessage
Related subsystems	External Application Subsystem, NCS

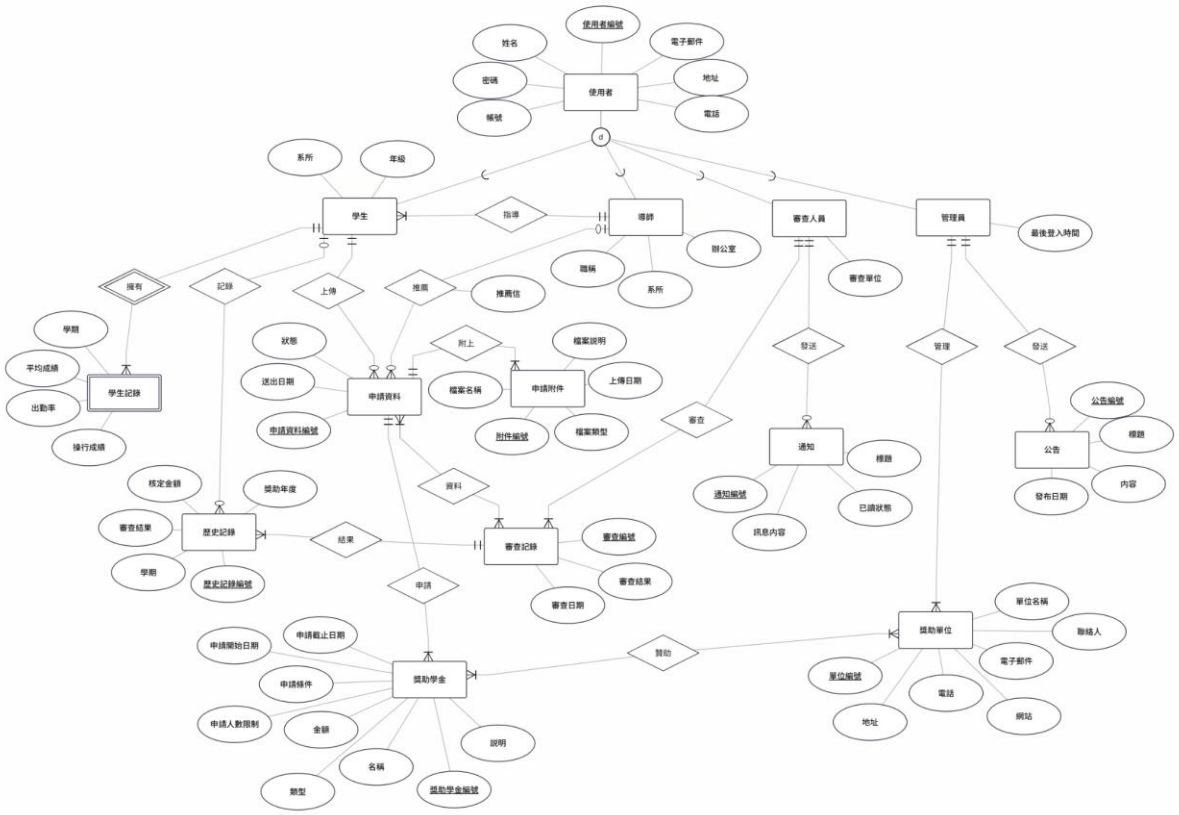
Class No.	C039
Class Name	User
Description	儲存使用者基本資料，包括使用者編號、帳號、姓名、角色與所屬單位。此 class 由 AAS 子系統提供，NCS 透過 user_id、created_by、sender_id、reporter_id、replier_id 等欄位參考使用者。
Specialization from	None
Use	Role, Unit
Used	Notification, Announcement, ApplicationMessage, IssueReport, IssueReply, EmailLog
Related subsystems	AAS, NCS

4.6.2 Traceability Matrix - Requirements vs Components

	C031	C032	C033	C034	C035	C036	C037	C038	C039
NCS001	✓						✓	✓	✓
NCS002	✓						✓	✓	✓
NCS003	✓						✓	✓	✓

NCS004	✓						✓	✓	✓
NCS005		✓							✓
NCS006		✓							✓
NCS007			✓					✓	✓
NCS008			✓					✓	✓
NCS009				✓					✓
NCS010				✓	✓				✓
NCS011	✓					✓	✓		✓
NCS012	✓					✓	✓		✓

4.7 Database Subsystem



下面為根據 DBS 的 ERD 所產生的資料庫綱要(databaseschemas)：

4.7.1 Detailed Subsystem

Table Name :units

Description :單位（獎助單位或審查單位）							
Name	Type	index	Null	Default	Ref Field	Description	Memo
unit_id	int	PK	No			單位編號	Auto_increment
name	varchar(100)	UK	No			單位名稱	
type	enum		No	'OTHER'		單位類型	SCHOOL, GOVERNMENT, PRIVATE, OTHER
contact_email	varchar(100)		Yes			聯絡電子信箱	
created_at	datetime		No	CURRENT_TIMESTAMP		建立時間	

Table Name :users							
Description :使用者							
Name	Type	index	Null	Default	Ref Field	Description	Memo
user_id	int	PK	No			使用者編號	Auto_increment
account	Varchar(50)	UK	No			登入帳號	
password	Varchar(255)		No			登入密碼	
name	Varchar(100)		No			姓名	
email	Varchar(100)		Yes			電子信箱	

role	enum		No			使用者角色	STUDENT, TEACHER, SPONSOR, REVIEWER, ADMIN
unit_id	int	FK	Yes		units.unit_id	所屬單位	
gpa	Decimal (3,2)		Yes			學生成績 GPA	
department	Varchar (100)		Yes			科系	
status	enum		No	ACTIVE'		帳號狀態	ACTIVE, DISABLED
session_token	Varchar (64)		Yes			登入 Session Token	供單一登入與防重複登入使用
session_expires_at	datetime		Yes			Token 到期時間	
created_at	datetime		No	CURRENT_TIMESTAMP		建立時間	

Table Name :departments							
Description :科系與部門							
Name	Type	index	Null	Default	Ref Field	Description	Memo
department_id	int	PK	No			部門編號	Auto_increment
name	Varchar (100)	UK	No			部門名稱	
college	Varchar (100)		Yes			所屬學院	

category	enum		No	ACADEMIC'		部門類別	ACADEMIC, ADMIN
created_at	datetime		No	CURRENT_TIMESTAMP		建立時間	

Table Name :audit_logs							
Description :稽核紀錄							
Name	Type	index	Null	Default	Ref Field	Description	Memo
log_id	int	PK	No			紀錄編號	Auto_increment
actor_id	int	FK	Yes		users.user_id	操作者編號	
action	Varchar(100)		No			執行動作	
target_type	Varchar(50)		Yes			影響目標類型	
target_id	int		Yes			影響目標編號	
detail	Varchar(500)		Yes			詳細資訊	
created_at	datetime		No	CURRENT_TIMESTAMP		建立時間	

Table Name :scholarships							
Description :獎助學金基本資料							
Name	Type	index	Null	Default	Ref Field	Description	Memo

scholarship_id	int	PK	No			獎學金編號	Auto_increment
unit_id	int	FK	No		units.unit_id	獎助單位編號	
name	Varchar(150)		No			獎學金名稱	
year	int		No			獎學金年度	
amount	int		No	0		獎學金金額	
quota	int		No	1		獎學金名額	
min_gpa	Decimal(3,2)		Yes			最低GPA要求	
department_limit	text		Yes			科系限制	JSON格式
category	Varchar(50)		No	OTHER'		獎學金類別	
description	text		Yes			說明內容	
deadline	datetime		Yes			申請截止時間	
start_date	datetime		Yes			申請開始時間	
status	enum		No	OPEN'		開放狀態	OPEN, CLOSED
created_by	int	FK	Yes		users.user_id	建立者編號	
created_at	datetime		No	CURRENT_TIMESTAMP		建立時間	

Table Name :scholarship_options

Description :獎助學金分類與標籤選項							
Name	Type	index	Null	Default	Ref Field	Description	Memo
option_id	int	PK	No			選項編號	Auto_increment
type	enum	UK	No			選項類型	CATEGORY, TAG
name	Varchar(50)	UK	No			選項名稱	

Table Name :applications							
Description :學生申請案資料							
Name	Type	index	Null	Default	Ref Field	Description	Memo
application_id	int	PK	No			申請案編號	Auto_increment
student_id	int	FK/UK	No		users.user_id	學生編號	
scholarship_id	int	FK/UK	No		scholarships.scholarship_id	獎學金編號	
status	enum		No	DRAFT'		申請狀態	DRAFT, UNDER_REVIEW, APPROVED, REJECTED, NEED_SUPPLEMENT
statement	text		Yes			申請理由與自述	
contact_phone	varchar(30)		Yes			聯絡電話	

address	varchar(255)		Yes			通訊地址	
household_status	text		Yes			家庭狀況說明	
academic_note	text		Yes			學業成績備註	
documents	text		Yes			附件列表	JSON 格式
created_at	datetime		No	CURRENT_TIMESTAMP		建立時間	
updated_at	datetime		No	CURRENT_TIMESTAMP		更新時間	
submitted_at	datetime		Yes			提交時間	

Table Name :application_documents							
Description :申請文件							
Name	Type	index	Null	Default	Ref Field	Description	Memo
document_id	int	PK	No			文件編號	Auto_increment
application_id	int	FK/UK	No		applications.application_id	申請案編號	
document_type	enum	UK	No			文件類型	TRANSCRIPT, AUTOBIOGRAPHY, CERTIFICATE, OTHER
title	Varchar(100)		No			文件標題	

content_text	text		No			文件內容	
storage_path	Varchar(500)		Yes			儲存路徑	預留欄位
mime_type	Varchar(100)		Yes			檔案類型	預留欄位
file_size	int		Yes			檔案大小	預留欄位
created_at	datetime		No	CURRENT_TIMESTAMP		建立時間	
updated_at	datetime		No	CURRENT_TIMESTAMP		更新時間	

Table Name :application_documents							
Description :申請文件							
Name	Type	index	Null	Default	Ref Field	Description	Memo
supplement_id	int	PK	No			補件要求編號	Auto_increment
application_id	int	FK	No		applications.application_id	申請案編號	
reviewer_id	int	FK	No		users.user_id	要求補件審查員	
required_items	text		No			缺漏文件項目	
deadline	datetime		No			補交期限	
status	enum		No	REQUESTED’		狀態	REQUESTED, SUBMITTED

response_text	text		Yes			學生補件回應	
created_at	datetime		No	CURRENT_TIMESTAMP		建立時間	
submitted_at	datetime		Yes			學生補交時間	

Table Name :recommendations							
Description :推薦信							
Name	Type	index	Null	Default	Ref Field	Description	Memo
rec_id	int	PK	No			推薦信編號	Auto_increment
application_id	int	FK/UK	No		applications.application_id	申請案編號	
student_id	int	FK	No		users.user_id	學生編號	
teacher_id	int	FK/UK	No		users.user_id	教師編號	
content	text		Yes			推薦內容	
status	enum		No	REQUESTED'		推薦信狀態	REQUESTED, DRAFT, SUBMITTED
created_at	datetime		No	CURRENT_TIMESTAMP		建立時間	
updated_at	datetime		No	CURRENT_TIMESTAMP		更新時間	

Table Name :reviews

Description :審查紀錄							
Name	Type	index	Null	Default	Ref Field	Description	Memo
review_id	int	PK	No			審查編號	Auto_increment
application_id	int	FK	No		applications.application_id	申請案編號	
reviewer_id	int	FK	No		users.user_id	審查員編號	
result	enum		No			審查結果	APPROVED, REJECTED, NEED_SUPPLEMENT
comment	text		Yes			審查意見	
reviewed_at	datetime		No	CURRENT_TIMESTAMP		審查時間	

Table Name :notifications							
Description :通知							
Name	Type	index	Null	Default	Ref Field	Description	Memo
notification_id	int	PK	No			通知編號	Auto_increment
user_id	int	FK	No		users.user_id	接收者編號	
title	Varchar(200)		No			通知標題	
body	text		Yes			通知內容	
category	Varchar(50)		Yes			通知類別	

related_type	Varchar(50)		Yes			相關事件類型	
related_id	int		Yes			相關事件編號	
is_read	Tinyint(1)		No	0		是否已讀	
created_at	datetime		No	CURRENT_TIMESTAMP		建立時間	
read_at	datetime		Yes			讀取時間	

Table Name :announcements							
Description :公告							
Name	Type	index	Null	Default	Ref Field	Description	Memo
announcement_id	int	PK	No			公告編號	Auto_increment
title	Varchar(200)		No			公告標題	
body	text		Yes			公告內容	
created_by	int	FK	Yes		users.user_id	發布者編號	
target_role	Varchar(30)		Yes			目標角色	供特定對象公告
is_global	Tinyint(1)		No	1		是否全站公告	
status	Varchar(20)		No	PUBLISHED’		公告狀態	PUBLISHED
published_at	datetime		Yes			發布時間	
expires_at	datetime		Yes			過期時間	

created_at	datetime		No	CURRENT_TIMESTAMP		建立時間	

Table Name :application_messages							
Description :申請案留言板							
Name	Type	index	Null	Default	Ref Field	Description	Memo
message_id	int	PK	No			留言編號	Auto_increment
application_id	int	FK	No		applications.application_id	申請案編號	
sender_id	int	FK	No		users.user_id	發言者編號	
body	text		No			留言內容	
created_at	datetime		No	CURRENT_TIMESTAMP		建立時間	

Table Name :issue_reports							
Description :問題回報							
Name	Type	index	Null	Default	Ref Field	Description	Memo
issue_id	int	PK	No			回報單編號	Auto_increment
reporter_id	int	FK	No		users.user_id	回報者編號	
issue_type	Varchar(50)		No			問題類型	

title	Varchar (200)		No			問題標題	
description	text		No			問題描述	
attachment_url	Varchar (500)		Yes			附件網址	
status	Varchar (30)		No	OPEN'		處理狀態	OPEN, CLOSED 等
created_at	datetime		No	CURRENT_TIMESTAMP		建立時間	

Table Name :system_alerts							
Description :系統警示							
Name	Type	index	Null	Default	Ref Field	Description	Memo
alert_id	int	PK	No			警示編號	Auto_increment
severity	Varchar (20)		No	INFO'		嚴重程度	INFO, WARNING, ERROR
title	Varchar (200)		No			警示標題	
body	text		Yes			警示內容	
source	Varchar (100)		Yes			來源系統或模組	
status	Varchar (30)		No	OPEN'		處理狀態	OPEN, RESOLVED
created_at	datetime		No	CURRENT_TIMESTAMP		建立時間	
resolved_at	datetime		Yes			解決時間	

References

[1] 劉建宏, “國科會自由軟體專案研究計劃系統設計報告—線上測驗與練習系統之研發 (System Design Document of NSC Open Source Project: Online Testing and Exercising System),” 國立台北科技大學資訊工程系, National Science Council, Taiwan, Jul. 2004.
[2] 高雄大學獎(助學金)申請與管理系統軟體需求分析規格書報告(第二組) https://docs.google.com/document/d/1_Z37B7nWnvN9g7V1VE6IC8GMMfnMZqmrLYTcjju3_x0/edit?tab=t.0

Appendix

附錄:AI 工具使用說明

1. 使用之 AI 工具

ChatGPT、gemini、cloud

2. 使用方式和過程

在這次軟體需求分析報告的討論的過程中，我們先根據小組對系統的想法，整理出基本功能、使用情境、目標使用者，以及可能要解決的問題。一開始是用我們自己的理解，把系統功能架構與操作流程大致寫出來，當作初稿。

完成初稿之後，我們再用 AI 工具幫忙檢查內容，然後看有沒有不夠清楚或不完整的地方，像是功能描述是不是太模糊、使用者角色有沒有寫清楚、流程合不合理，或是有沒有漏掉一些重要的需求。我們透過 AI 的建議，再將我們的內容加以修改。

另外，我們也會用不同的 AI 工具交叉比對，因為不同工具給的建議有時候不太一樣。我們會比較哪些建議比較符合我們的專題，再跟組員討論要不要採用，而不是直接全部採納，因為我們認為這樣可以讓內容更符合我們真正想做的系統。

在整理與修改的過程中，我們也順便把報告內容重新整理得更有條理，如補充更完整的使用流程，讓整體架構更清楚、更好閱讀。有些地方如果 AI 的建議和我們原本的設計方向不太一樣，我們也會回頭檢查需求，再做調整或取捨，確保最後的報告內容還是以我們的專題目標為主，同時也讓整體設計更合理、更完整。